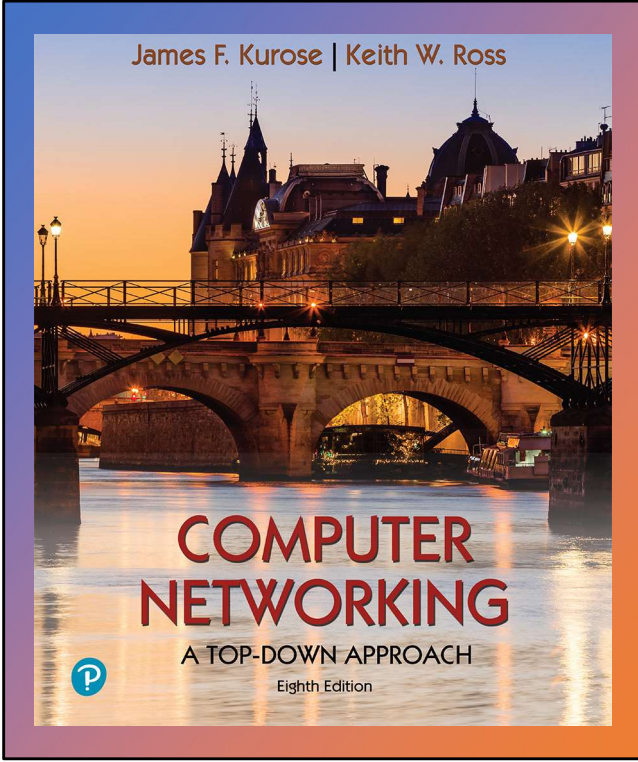




Bölüm 1 Bilgisayar Ağları ve İnternet

Dr. Öğretim Üyesi A. Erhan AKKAYA

Giriş : 1-1

Bölüm 1: Bilgisayar Ağları ve İnternet

Bölüm hedefi:

- "Hissetmek", "büyük resim", terminolojiye giriş
 - Daha fazla derinlik, detaylar dersin ilerleyen bölümlerinde
- Yaklaşım:
 - İnterneti örnek olarak kullanın



Genel bakış/yol haritası:

- İnternet nedir?
- Protokol nedir?
- Ağ kenarı: ana bilgisayarlar, erişim ağı, fiziksel medya
- Ağ çekirdeği: paket/devre anahtarlama, internet yapısı
- Performans: kayıp (loss), gecikme (delay), iş hacmi (throughput)
- Güvenlik
- Protokol katmanları, servis modelleri
- İnternet'in tarihi

Giriş : 1-2

Bu giriş bölümü, internet ve bilgisayar ağlarına genel bir bakış sunmaktadır. İlk olarak, temel terminoloji ve kavramları tanıtarak başlayacağız. Ardından, bir ağı oluşturan donanım ve yazılım bileşenleri inceleyeceğiz. Uç ağlardan başlayarak, uç sistemler ve ağ uygulamaları üzerinde duracağız. Daha sonra veriyi taşıyan bağlantılar, anahtarlar ve bu ağları birleştiren erişim ağlarını detaylı olarak inceleyeceğiz.

Bölümün ikinci yarısında ise verilerin gecikmesi, kaybı ve iş hacmi gibi daha soyut kavramlara geçiyoruz. Basit modellerle veri iletimi, yayılma ve kuyruk gecikmeleri gibi unsurlar ele alınacak. Ayrıca, ağların güvenliğini tehdit eden saldırılar tartışılarak savunma yöntemleri incelenecektir. Bölüm, bilgisayar ağlarının kısa bir tarihçesiyle son bulacaktır.

Bu genel bakış, ağların dinamik dünyasına bir giriş sunarak, öğrenme sürecini hem ilginç hem de eğlenceli hale getirmeyi hedeflemektedir.

İnternet nedir?

İnternet'in tanımı



Donanım ve yazılım
bileşenleri ile ağın
temel taşı

Dağıtık uygulamalara
servis sunan bir ağ
altyapısı

Giriş : 1-3

Bilgisayar ağları ve protokolleri konusu tartışılırken odak noktamız olarak İnternet kullanılıyor. Peki, İnternet tam olarak nedir? Bu sorunun birkaç farklı cevabı var.

Birincisi, İnternet'in donanım ve yazılım bileşenlerini tanımlayarak bu devasa ağın temel yapı taşlarına odaklanabiliriz.

İkincisi ise, İnternet'i dağıtık uygulamalara servis sunan bir ağ altyapısı olarak görebiliriz.

"Eğlenceli" İnternet bağlantılı cihazlar



Giriş : 1-4

İnternet, dünya genelinde milyarlarca bilgi işlem cihazını birbirine bağlayan devasa bir bilgisayar ağıdır. Geçmişte, İnternet'e bağlanan cihazlar genellikle masaüstü bilgisayarlar, Linux iş istasyonları ve sunuculardan ibaretti. Bu sunucular, Web sayfaları ve e-posta mesajları gibi bilgileri depolar ve iletirlerdi. Ancak günümüzde, insanlar akıllı telefonlar ve tabletlerle İnternet'e daha sık bağlanıyorlar. Bugün dünya nüfusunun yarısına yakını mobil İnternet kullanıcısı ve bu oranın 2025'e kadar %75'e çıkması bekleniyor.

Artık sadece bilgisayarlar değil, televizyonlar, oyun konsolları, termostatlar, ev güvenlik sistemleri, saatler, gözlükler ve hatta arabalar gibi birçok "nesne" de İnternet'e bağlanıyor. Bu kadar çok sayıda geleneksel olmayan cihazın ağı dahil olmasıyla, "bilgisayar ağı" terimi bile zamanla eski bir kavram gibi görünebilir. İnternet terminolojisinde bu cihazların hepsi "ağ bilgisayarı" veya "uç sistem" olarak adlandırılır. 2017 yılında İnternet'e bağlı yaklaşık 18 milyar cihaz varken, 2022'de bu sayının 28,5 milyara ulaşması bekleniyordu [Cisco VNI2020].

"Temel ayrıntılara" dayalı tanım



Milyarlarca bağlı bilgi işlem
cihazı:

- **host** = Uç Sistem
- ağ uygulamalarını internet'in "kenarında" çalıştırma



Paket anahtarları: paketleri
iletir (veri yığınları)

- Routers (yönlendiriciler),
Switches (anahtarlar)



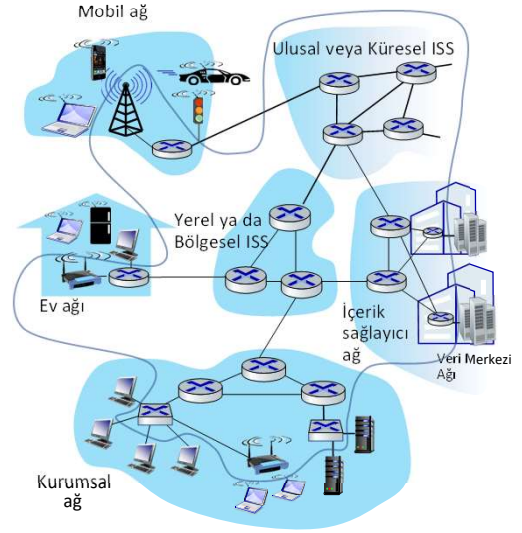
İletişim bağlantıları

- fiber, bakır, radyo, uydu
- İletim oranı: Bant genişliği



Ağlar

- cihazların, yönlendiricilerin,
bağlantıların toplanması: bir
kuruluş tarafından yönetilir



Giriş : 1-5

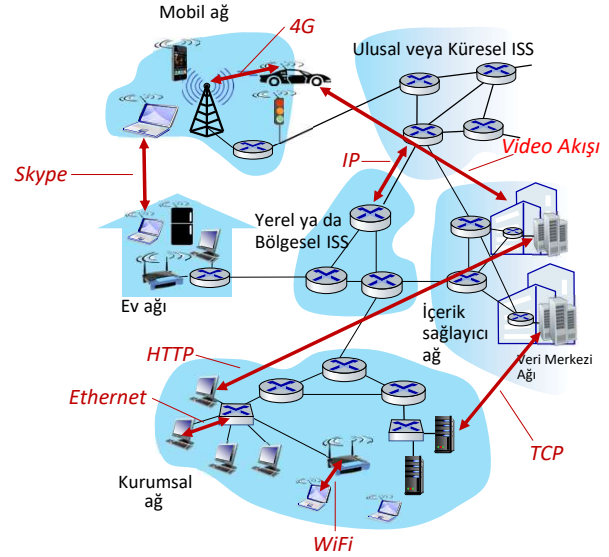
Uç sistemler, internetin temel yapı taşları olan iletişim bağlantıları ve paket anahtarlarıyla birbirine bağlanır. Bu bağlantılar çeşitli fiziksel ortamlar aracılığıyla gerçekleşir, örneğin koaksiyel kablolar, bakır teller, fiber optik kablolar ve radyo spektrumları. Farklı türdeki bağlantılar, veri iletim hızlarına göre farklılık gösterir. Bir uç sistemden diğerine veri gönderildiğinde, veri paketler halinde bölünür ve her pakete başlık baytları eklenir. Bu paketler, ağ üzerinden gönderilerek hedefte yeniden birleştirilir.

Bu yapıyı, ulaştırma ağına benzetebiliriz: Paketler kamyonlar gibi taşınır, iletişim hatları otoyollara benzer ve paket anahtarları kavşak işlevi görür. Tüm bu sistemler, internet sağlayıcıları (ISS) aracılığıyla uç sistemlere erişim sağlar.

Paketler ağ üzerinde yönlendiriciler ve bağlantı katmanı anahtarları gibi paket anahtarları tarafından iletilir. Yönlendiriciler genellikle ağın çekirdeğinde, bağlantı katmanı anahtarları ise erişim ağlarında kullanılır. Bir paketin ağ üzerindeki yolu, rota olarak adlandırılır ve bu yol boyunca birçok iletişim hattı ve paket anahtarı aracılığıyla hedefe ulaşır. Cisco'nun tahminlerine göre, yıllık küresel IP trafiği 2022'de beş zettabayta ulaşacaktır.

"Temel ayrıntılara" dayalı tanım

- **İnternet: "ağlar ağı"**
 - Birbirine bağlı ISS'ler
- **Protokoller her yerde**
 - mesaj göndermeyi, almayı kontrol eder
 - örneğin, HTTP (web), video akışı, Skype, TCP, IP, WiFi, 4G, Ethernet
- **İnternet standartları**
 - RFC: Request for Comments
 - IETF: Internet Engineering Task Force



Giriş : 1-6

ISS'ler, konutlara, kurumlara ve halka açık alanlara internet erişimi sağlar. Üst ve alt düzey ISS'ler ise birbirlerine bağlanarak global bir iletişim ağı oluşturur.

İnternetin çalışmasında protokoller kritik rol oynar. En önemlileri TCP (Taşıma Kontrol Protokolü) ve IP (İnternet Protokolü) olmak üzere, bu protokoller internet üzerindeki paketlerin gönderimini ve alınmasını düzenler. İnternetin ana protokolleri topluca TCP/IP olarak bilinir. Bu protokoller, internetin çalışmasını standart hale getirir ve herkesin bu sistem içinde aynı kuralları izlemesini sağlar.

İnternet standartları, İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF) tarafından belirlenir ve bu standartlar Yorum Talebi (RFC) adı verilen belgelerle yayımlanır. TCP, IP, HTTP ve SMTP gibi temel protokoller bu belgelerde tanımlanır. Ayrıca IEEE 802 Komitesi gibi diğer kuruluşlar da ağ bileşenleri ve bağlantı standartlarını belirler, örneğin Ethernet ve WiFi standartları gibi.

"Servislere" dayalı tanım

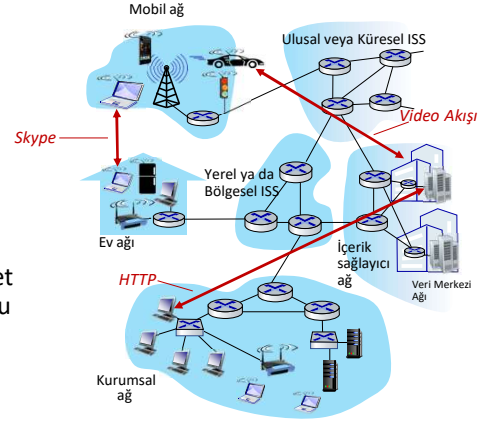
▪ Uygulamalara servis sağlayan

altyapı:

- Web, video akışı, multimedya telekonferans, e-posta, oyunlar, e-ticaret, sosyal medya, birbirine bağlı cihazlar, ...

▪ Dağıtılmış uygulamalara **programlama arayüzü** sağlar:

- Gönderen/alan uygulamaların İnternet taşıma servisine "bağlanmasına" ve bu servisi kullanmasına olanak tanıyan "kancalar"
- Posta servisine benzer servis seçenekleri sunar



Bu bölümde, İnternet'in iki farklı perspektiften tanımını yaptık: İlki, donanım ve yazılım bileşenlerine dayalı bir ağ olarak, diğeri ise uygulamalara servis sağlayan bir altyapı olarak. İnternet yalnızca e-posta ve web gezinmesi gibi geleneksel uygulamaların ötesine geçerek, mesajlaşma, video konferans, müzik ve video akışı, sosyal medya ve çok oyunculu oyunlar gibi geniş bir yelpazeye servis veren bir platform haline gelmiştir. İnternet uygulamaları, uç sistemler üzerinde çalışan programlardır ve bu programlar arasında veri alışverişi yapılarak dağıtık bir yapıya sahiptirler. Paket anahtarları ve yönlendiriciler, verilerin uç sistemler arasında iletilmesine yardımcı olur, ancak uygulamaların kendileri bu anahtarlarda çalışmazlar. Uygulamalar tamamen uç sistemlerde çalışır ve arka planda İnternet altyapısının sunduğu servisleri kullanarak veri gönderir ve alır.

Eğer yeni bir İnternet uygulaması fikriniz varsa, bu uygulamayı gerçeğe dönüştürmek için uç sistemler üzerinde çalışan programlar yazmanız gerekir. Ancak, bu programların birbirlerine veri gönderebilmeleri için bir iletişim mekanizmasına ihtiyaçları vardır. Burada devreye **soket arayüzü** girer. İnternete bağlı uç sistemler, bir programın başka bir uç sistemdeki bir programa veri göndermesini sağlayan bu arayüzü kullanır. Bu, bir posta servisine benzetilebilir: Nasıl bir mektubu doğru bir şekilde göndermek için belirli kurallar ve süreçler izleniyorsa, veri gönderimi için de belirli kurallar vardır. İnternet, uygulamalarına farklı servisler sunar ve geliştiriciler bu servislerden ihtiyaçlarına uygun olanı seçerler. Tıpkı posta servislerinin farklı seçenekler sunması gibi, İnternet de çeşitli servis seviyeleri sunar.

Eğer tüm bu kavramlar ilk başta kafa karıştırıcı geldiyse endişelenmeyin. Ders boyunca, paket anahtarlama, yönlendiriciler, iletişim bağlantıları ve dağıtık uygulamalar gibi terimlerin detaylı açıklamalarını bulacaksınız. Amacımız, hem İnternet'in temel bileşenlerini hem de onun nasıl ve neden çalıştığını anlamanızı sağlamak.

Protokol nedir?

İnsan protokolleri:

- "saat kaç?"
- "Bir sorum var"
- tanışma

... gönderilen belirli mesajlar

... mesaj alındığında gerçekleştirilen belirli eylemler veya diğer olaylar

Ağ protokolleri:

- insanlardan ziyade bilgisayarlar (cihazlar)
- protokollerle yönetilen İnternet'teki tüm iletişim faaliyetleri

*Bir **protokol**, iletişim kuran iki veya daha fazla varlık arasında **gönderilen ve alınan mesajların formatını ve sırasını**, bir mesajın veya başka bir olayın gönderilmesi ve/veya alınmasıyla ilgili olarak **gerçekleştirilen eylemleri** tanımlar.*

Giriş : 1-8

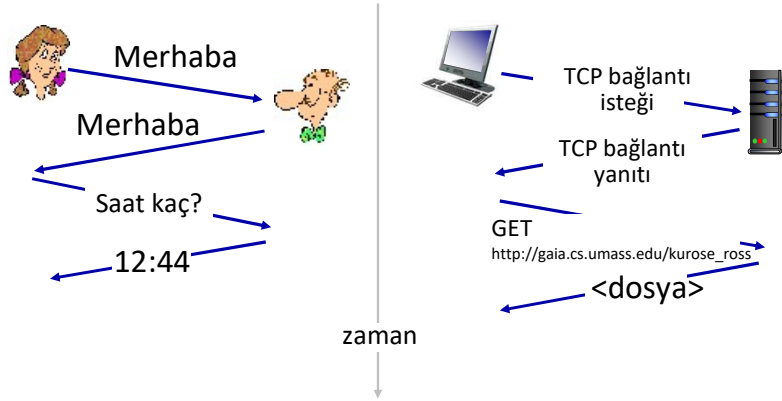
Bir bilgisayar ağı protokolünü anlamak için, insanların günlük hayatlarında yürüttükleri protokollerle benzerlik kurabiliriz. Örneğin, birine saatin kaç olduğunu sormak istediğinizde, önce bir selamlaşma gerçekleşir. Bu, belirli bir protokolün parçasıdır: "Merhaba" dersiniz, karşı taraf da "Merhaba" diyerek yanıt verir. Eğer karşılık alamazsanız ya da olumsuz bir yanıt alırsanız, saati sormaktan vazgeçersiniz. Bu durumda, belirli mesajlar ve bu mesajlara verilen yanıtlarla, insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu gösteren bir protokol uygulanır. Eğer insanlar aynı protokolü izlemezse, iletişim başarısız olur. Bilgisayar ağlarında da aynı durum geçerlidir: İki cihazın iletişim kurabilmesi için aynı protokolü kullanması gerekir.

Başka bir örnek olarak, bir sınıfta olduğunuzu düşünün. Öğretmen sorusu olan var mı diye sorar, siz elinizi kaldırarak öğretmeninize soru sormak istediğinizi bildirirsiniz. Bu durumda da mesajlar ve bu mesajlara göre gerçekleştirilen eylemler bir protokolün parçasıdır. Bu insan benzetmeleri, bilgisayar ağlarındaki protokollerin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olur.

Ağ protokolleri, mesaj alışverişi yapan cihazların (örneğin bilgisayarlar, akıllı telefonlar) donanım ve yazılım bileşenleri arasında gerçekleşir. İnternetteki tüm etkinlikler bir protokol tarafından yönetilir. Örneğin, iki bilgisayar arasındaki donanım protokolleri, ağ kartları arasındaki bit akışını kontrol ederken, tıkanıklık kontrol protokolleri, paketlerin gönderici ile alıcı arasındaki iletim hızını düzenler. Yönlendiricilerdeki protokoller ise paketlerin yolunu belirler.

Protokol nedir?

Bir insan protokolü ve bir bilgisayar ağı protokolü:



S: Diğer insan protokolleri nelerdir?

Giriş : 1-9

Protokol Nedir?

Bir örnekle açıklayalım: Web tarayıcınıza bir URL yazdığınızda bilgisayarınız, Web sunucusuna bir bağlantı isteği mesajı gönderir ve yanıt bekler. Web sunucusu, bu isteğe cevap verir ve ardından bilgisayarınız, Web sayfasının adını içeren bir "GET" mesajı gönderir. Son olarak, Web sunucusu istenen Web sayfasını bilgisayarınıza döndürür. Bu süreçte protokol, mesajların hangi sırayla ve nasıl gönderileceğini belirler.

Bir protokol, iki veya daha fazla varlık arasında değiş tokuş edilen mesajların biçimini ve sırasını, ayrıca bu mesajlar gönderildiğinde veya alındığında gerçekleştirilen eylemleri tanımlar. Bilgisayar ağlarının temel yapı taşlarından biri olan protokoller, internetin işleyişini mümkün kılar. Ders ilerledikçe, bazı protokollerin basit olduğunu, bazılarının ise daha karmaşık ve derin olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar ağlarında uzmanlaşmak, bu protokollerin nasıl çalıştığını anlamakla eşdeğerdir.

Bölüm 1: Yol Haritası

- İnternet nedir?
- Protokol nedir?
- **Ağ kenarı:** ana bilgisayarlar, erişim ağı, fiziksel medya
- Ağ çekirdeği: paket / devre anahtarlama, internet yapısı
- Performans: kayıp, gecikme, iş hacmi
- Güvenlik
- Protokol katmanları, servis modelleri
- İnternet'in tarihi

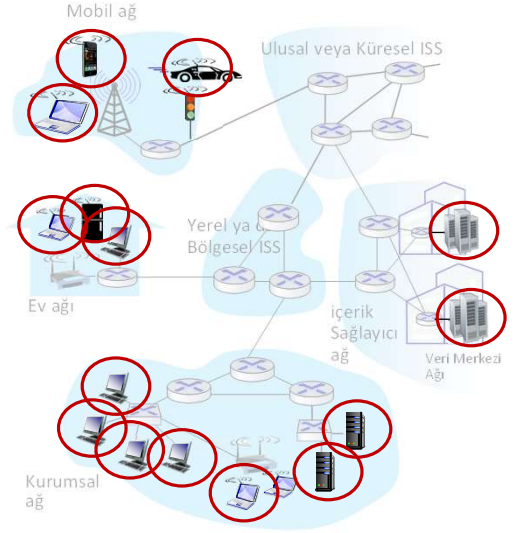


Giriş : 1-10

İnternet yapısına daha yakından bir bakış

Ağ kenarı:

- Hosts/uç sistemler: İstemciler ve sunucular
- Sunucular genellikle veri merkezlerindedir



Giriş : 1-11

Bir önceki bölümde İnternet ve ağ protokollerine genel bir bakış sunmuştuk. Şimdi, İnternet'in bileşenlerine daha derinlemesine bakacağız. İlk olarak, ağın ucundaki bileşenlerle, yani günlük olarak kullandığımız bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer cihazlarla başlıyoruz. Daha sonra ağın çekirdeğine geçip, anahtarlama ve yönlendirme işlemlerini inceleyeceğiz.

Uç sistemler olarak adlandırılan bu cihazlar, İnternet'in kenarında yer aldıkları için bu ismi alırlar. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, sunucular ve giderek artan sayıda geleneksel olmayan nesneler (örneğin akıllı ev cihazları) uç sistemler arasında yer alır. Uç sistemler, **ana bilgisayarlar** olarak da bilinir, çünkü Web tarayıcıları, e-posta istemcileri gibi uygulama programlarını barındırırlar. Bu derste, **ana bilgisayar** ve **uç sistem** terimlerini birbirinin yerine kullanacağız.

Ana bilgisayarlar genellikle iki kategoriye ayrılır: **istemciler** ve **sunucular**. İstemciler, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar veya akıllı telefonlar gibi cihazlardır. Sunucular ise daha güçlü makineler olup, Web sayfalarını depolar, video akışı sağlar ve e-posta servisleri sunar. Bu sunucular genellikle büyük veri merkezlerinde yer alır. Örneğin, Google 2020 itibarıyla dört kıtada birkaç milyon sunucu barındıran 19 veri merkezine sahiptir.

Bu bölümde, uç sistemlerin önemini ve rolleri hakkında daha fazla bilgi edinip, veri merkezleri gibi daha karmaşık yapıları incelemeye devam edeceğiz.

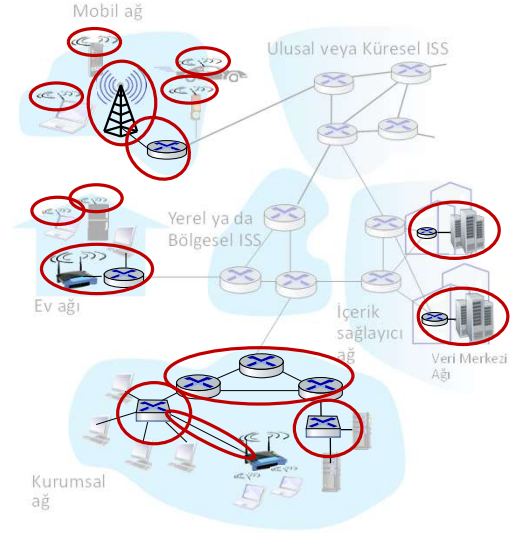
İnternet yapısına daha yakından bir bakış

Ağ kenarı:

- Hosts/uç sistemler: İstemciler ve sunucular
- Sunucular genellikle veri merkezlerindedir

Erişim ağları, fiziksel medya:

- Kablolu, kablosuz iletişim bağlantıları



Giriş : 1-12

Ağ ucundaki uygulamalar ve uç sistemleri inceledikten sonra, şimdi **erişim ağı**na odaklanalım. Erişim ağı, bir uç sistemi (örneğin, evdeki bir bilgisayar veya akıllı telefon) fiziksel olarak kendisinden uzak başka bir uç sisteme bağlayan ilk adımdır. Bu bağlamda, erişim ağı uç sistemleri, İnternet'e bağlandıkları ilk yönlendiriciye, yani **uç yönlendiriciye** erişir.

Erişim ağları, evlerde, işletmelerde ve geniş alan mobil kablosuz ağlarda kullanılabilir. Örneğin, evlerde DSL, kablo, FTTH (Fiber to the Home) ve 5G sabit kablosuz gibi teknolojiler kullanılırken, işletmelerde ve mobil kullanıcılar için daha geniş alan mobil kablosuz ağlar tercih edilir.

Bu ağlar, her uç sistemi ana yönlendiriciye bağlayan kritik bir yapı olarak, İnternet'in başlangıç noktasını temsil eder.

İnternet yapısına daha yakından bir bakış

Ağ kenarı:

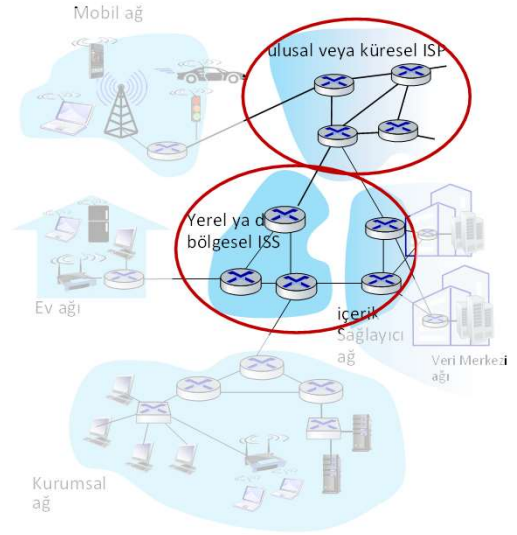
- Hosts/uç sistemler: İstemciler ve sunucular
- Sunucular genellikle veri merkezlerindedir

Erişim ağları, fiziksel medya:

- Kablolu, kablosuz iletişim bağlantıları

Ağ çekirdeği:

- Birbirine bağlı yönlendiriciler
- Ağlar ağı



Giriş : 1-13

Ağ çekirdeğine sonraki bölümde değineceğiz.

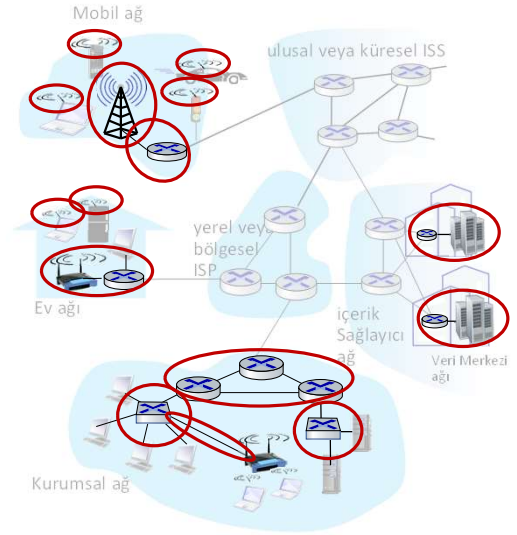
Ağlara ve fiziksel medyaya erişim

S: Uç sistemler kenar yönlendiriciye nasıl bağlanır?

- Konut Erişim Ağları
- Kurumsal Erişim Ağları (Okul, Şirket)
- Mobil erişim ağları(WiFi, 4G/5G)

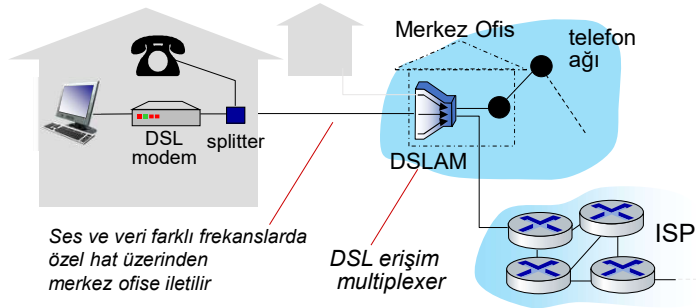
Bakılacaklar:

- Erişim ağının iletim hızı (saniyedeki bit sayısı)?
- Kullanıcılar arasında paylaşımlı erişim mi özel erişim mi var?



Giriş : 1-14

Eriřim aęları: Dijital Abone Hattı (DSL)



- merkez ofis DSLAM için **mevcut** telefon hattını kullanın
 - DSL telefon hattı üzerinden veri İnternet'e gider
 - DSL telefon hattı üzerinden ses telefon aęına gider
- 24-52 Mbps ayrılmıř ařaęı akıř iletim hızı
- 3,5-16 Mb/sn tahsis edilmiř yukarı akıř iletim hızı

Giriř : 1-15

2020 itibariyle, Avrupa ve ABD'deki hanelerin %80'inden fazlasının İnternet erişimi vardır [Statista 2019]. Ev erişim aęlarının bu yaygın kullanımını göz önünde bulunduralım ve erişim aęlarına genel bakışımıza evlerin İnternet'e nasıl baęlandığını ele alarak bařlayalım.

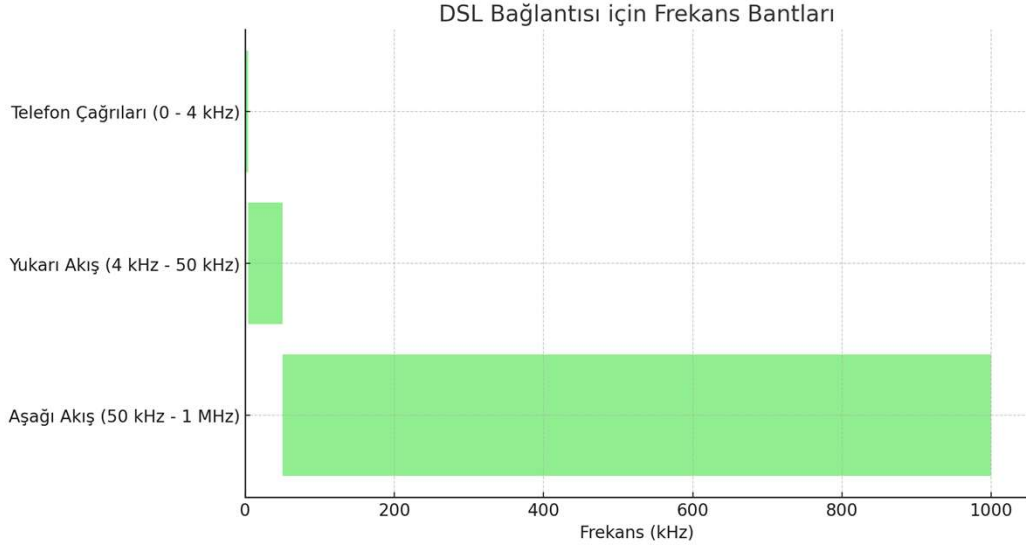
Günümüzde en yaygın iki geniş bant ev erişim türü **DSL (Dijital Abone Hattı)** ve **kablodur**. DSL genellikle yerel telefon hatları üzerinden saęlanır ve aynı telekomünikasyon řirketi (telco), hem telefon servisi hem de İnternet Servis Saęlayıcısı (ISP) olarak servis verir.

Bir DSL baęlantısında, her müřterinin evindeki **DSL modemi**, yerel telekomünikasyon řirketinin merkez ofisinde (CO) bulunan **DSLAM (Dijital Abone Hattı Eriřim Çoklayıcısı)** ile veri alışveriři yapar. Evin DSL modemi, dijital veriyi alır ve telefon kablosu üzerinden gönderilmek üzere yüksek frekanslı tonlara dönüřtürür. CO'daki DSLAM, bu analog sinyalleri tekrar dijital formata çevirir ve böylece birçok evden gelen sinyalleri yönetir.

Bu sistem, telefon hattı üzerinden hem telefon hem de İnternet servisi saęlanmasını mümkün kılar, böylece aynı altyapı iki farklı servis için kullanılabilir.

DSL standartları, 24-52 Mbps ařaęı akıř ve 3,5-16 Mbps yukarı akıř hızları sunar; en son standart toplamda 1 Gbps saęlar. Asimetrik erişim, yukarı ve ařaęı akıř hızlarının farklı olmasından kaynaklanır. Gerçek hızlar, DSL saęlayıcısının sunduęu servis seviyesine ve mesafe gibi faktörlere baęlı olarak daha düşük olabilir. DSL, genellikle ev ile yerel merkez ofis (CO) arasındaki mesafenin 5-10 mil olduęu yerlerde etkili çalıřır; daha uzak mesafeler için alternatif erişim yöntemleri gereklidir.

Eriřim ađları: Dijital Abone Hattı (DSL)



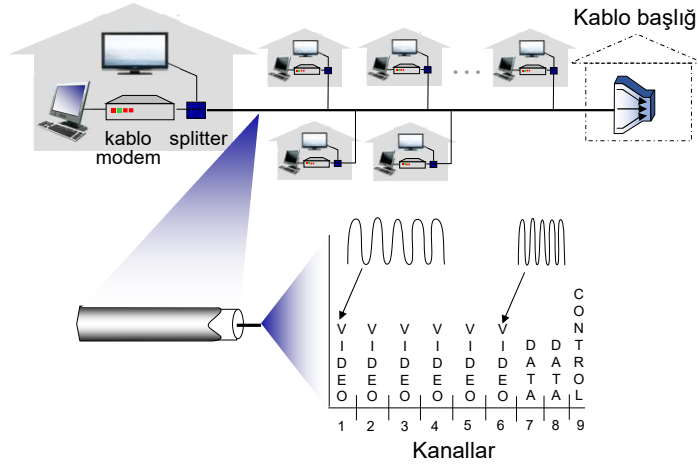
Giriř : 1-16

Konut telefon hattı, farklı frekans bantlarında hem veri hem de telefon sinyallerini aynı anda taşıır:

- 50 kHz ila 1 MHz arasında yüksek hızlı ařađı akıř kanalı
- 4 kHz ila 50 kHz arasında orta hızlı yukarı akıř kanalı
- 0 ila 4 kHz arasında iki yönlü telefon kanalı

Bu düzenleme, tek bir DSL bađlantısının üç ayrı bađlantı varmış gibi alışmasını sađlar, böylece bir telefon araması ve İnternet bađlantısı aynı anda kullanılabilir. **Frekans bölmeli ođullama** tekniđi bu işleyiři mümkün kılar. Müřteri tarafında bir ayırıcı, gelen verileri ve telefon sinyallerini ayırarak veriyi DSL modeme iletir. Telekomünikasyon tarafında, **DSLAM**, bu sinyalleri ayırarak veriyi İnternet'e gönderir. Yüzlerce ev tek bir DSLAM'a bađlanabilir.

Eriřim aęları: Kablo tabanlı eriřim



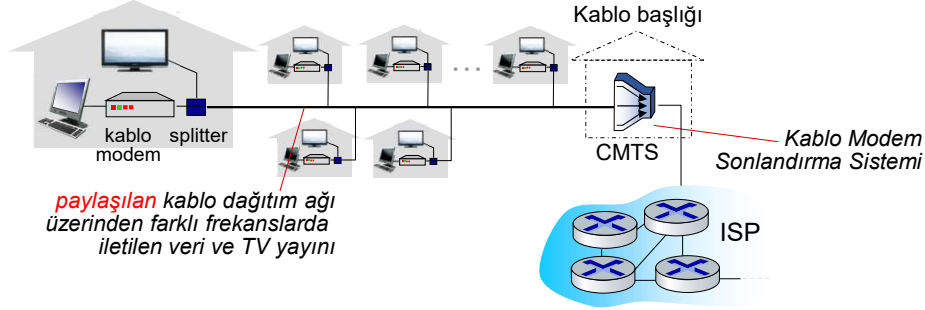
Frequency Division Multiplexing (FDM): Farklı frekans bantlarında iletilen farklı kanallar

Giriř : 1-17

Bu görsel, **kablo tabanlı internet eriřimini** ve bunun nasıl çalıştığını basit bir şekilde anlatıyor. Evde kullandığımız kablolu internet, aslında çok sayıda kullanıcıyı tek bir merkezi sisteme bağlayan bir altyapıya dayanıyor. Her evde bulunan bir **kablo modem** ve **ayırıcı (splitter)**, kablo hattından gelen sinyalleri ayırıyor. Örneğin, internet ve televizyon sinyalleri bu tek kablo üzerinden taşınıyor, ama splitter sayesinde her biri doğru yere yönlendiriliyor.

Frekans bölmeli çoęullama (FDM) denilen bir teknikle, farklı frekanslar kullanılarak aynı kablo üzerinde birden fazla bilgi türü taşınabiliyor. Yani, kabloyu bir otoban gibi düşünebiliriz, farklı frekanslar da bu otobandaki şeritler gibi çalışıyor. Her şeritte farklı bir bilgi (internet verisi, televizyon yayını vb.) taşınıyor, böylece her şey aynı kablo üzerinden birden fazla kullanıcıya ulaşabilir.

Eriřim aęları: Kablo tabanlı eriřim



■ HFC: Hibrit Fiber Koaksiyel

- asimetrik: 40 Mbps'ye kadar – 1.2 Gbs ařaęı akıř iletim hızı, 30-100 Mbps yukarı akıř iletim hızı
- **kablo aęı**, fiber evleri ISP ynlendiriciye baęlar
 - Evler, kablo bařlıęına **eriřim aęını paylařır**

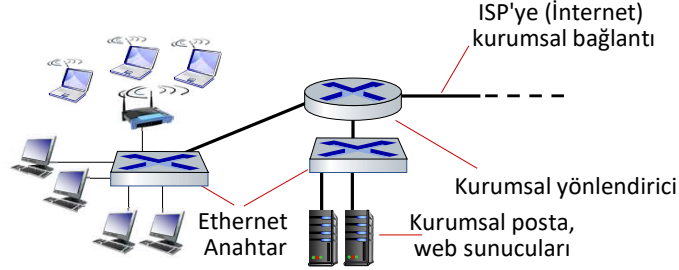
Giriř : 1-18

Kablo İnternet eriřimi, kablolu modem adı verilen zel modemler kullanır. Genellikle harici olan bu modem, evdeki bilgisayara bir Ethernet portu zerinden baęlanır. Kablonun dięer ucunda bulunan **Kablolu Modem Sonlandırma Sistemi (CMTS)**, DSL aęlarındaki DSLAM gibi, birok evden gelen analog sinyalleri dijitale evirir.

DSL, yerel telefon altyapısını, **kablolu İnternet eriřimi** ise kablolu televizyon altyapısını kullanır. Kablo İnternet, televizyon saęlayıcısından alınır. **Fiber optik kablolar**, kablo bař ucunu mahalle baęlantı noktalarına kadar getirir, ardından **koaksiyel kablo** evlere sinyal iletir. Her mahalle baęlantı noktası 500 ila 5.000 evi destekler. Bu yapı, hem fiber hem de koaksiyel kablo kullandıęı iin **Hibrit Fiber Koaksiyel (HFC)** olarak adlandırılır.

Kablolu modemler, HFC (Hibrit Fiber Koaksiyel) aęını iki kanala ayırır: bir **ařaęı akıř** ve bir **yukarı akıř** kanalı. Akıř asimetriktir, yani genellikle ařaęı akıř hızı yukarı akıřtan daha yksektir. **DOCSIS 2.0 ve 3.0** standartları, ařaęı akıř hızları iin sırasıyla 40 Mbps ve 1.2 Gbps, yukarı akıř hızları iin ise 30 Mbps ve 100 Mbps hızlarını tanımlar. Ancak, DSL'de olduęu gibi, ortam bozuklukları veya dřk veri hızı szleřmeleri nedeniyle bu hızlara her zaman ulařmak mmkn olmayabilir.

Eriřim aęları: kurumsal aęlar



- řirketler, üniversiteler vb.
- Kablolu, kablosuz baęlantı teknolojilerinin karışımı, anahtarların ve yönlendiricilerin bir karışımını birbirine baęlama
 - Ethernet: 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps'de kablolu erişim
 - WiFi: 11, 54, 450 Mbps'de kablosuz erişim noktaları

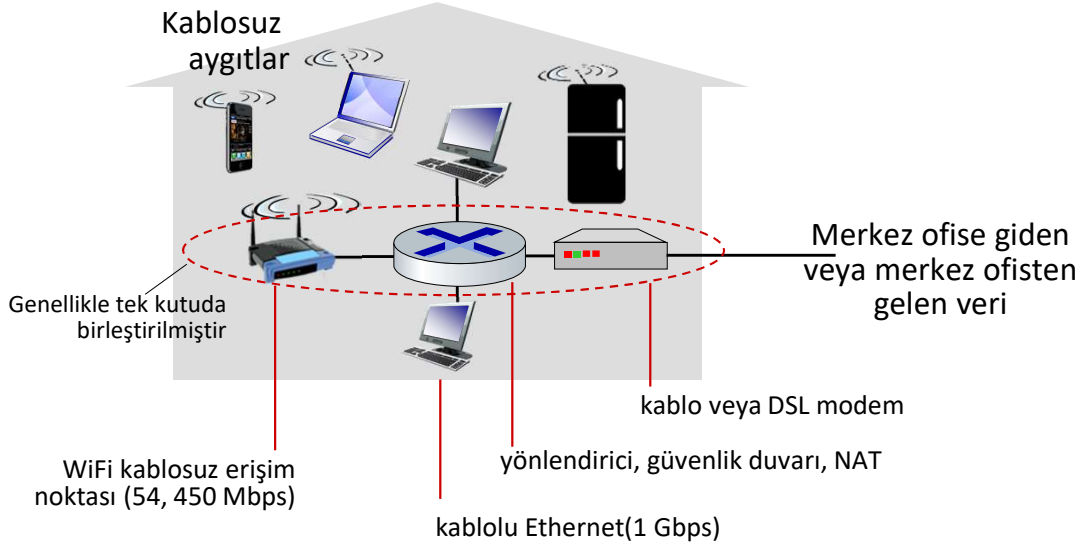
Giriř : 1-19

řirketlerde, üniversite kampüslerinde ve evlerde, uç sistemlerin uç yönlendiriciye baęlanması için giderek daha fazla **Yerel Alan Aęı (LAN)** kullanılmaktadır. Bu alandaki en yaygın erişim teknolojisi **Ethernet**'tir. Ethernet, řirket, üniversite ve ev aęlarında tercih edilen bir çözüm olarak öne çıkar.

Kullanıcılar, **bükümlü çift bakır tel** kullanarak Ethernet **anahtarlarına** baęlanır. Bu anahtarlar, birbirleriyle ve daha büyük İnternet aęıyla baęlantı saęlar. Ethernet erişiminde kullanıcılar, Ethernet anahtarına genellikle 100 Mbps ile onlarca Gbps arasında deęişen hızlarda erişim saęlarken, sunucular ise 1 Gbps ile 10 Gbps arasında deęişen hızlarda erişebilir.

Ethernet, LAN teknolojileri arasında hız ve güvenilirlik açısından yaygın bir tercih olmaya devam etmektedir.

Eriřim aęları: Ev aęları



Giriř : 1-20

Ethernet ve Wi-Fi erişim aęları bařlangıçta kurumsal ortamlarda kullanılsa da, günümüzde ev aęlarının da önemli bir parçası haline gelmiřtir. Birçok ev, **DSL** veya **kablolu modem** gibi geniş bant İnternet erişimini, **kablosuz LAN** teknolojileriyle birleřtirerek güçlü ev aęları kurar.

řekilde gösterilen tipik bir ev aęı řu bileřenlerden oluřur:

- **Kablosuz erişim noktası:** Evdeki kablosuz cihazlar ve PC'ler ile iletişim kurar.
- **Ev yönlendiricisi:** Kablosuz erişim noktasını ve kablolu ev cihazlarını İnternet'e baęlar.
- **Kablosuz ve kablolu cihazlar:** Dizüstü bilgisayarlar, İnternet'e baęlı ev aletleri ve kablolu bir bilgisayar.

Bu yapı, evdeki herkesin, mutfaktan bahçeye kadar geniş bant İnternet erişimini kullanmasına olanak tanır.

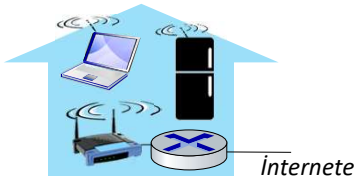
Kablosuz erişim ağları

Paylaşılan kablosuz erişim ağı, uç sistemi yönlendiriciye bağlar

- Baz istasyonu aracılığıyla "Erişim Noktası" olarak da bilinir

Kablosuz yerel alan ağları (WLANs)

- tipik olarak bina içinde veya çevresinde(~30 metre)
- 802.11b/g/n (WiFi): 11, 54, 450 Mbps iletim oranı



Geniş alanlı hücresel erişim ağları

- mobil, hücresel ağ operatörü tarafından sağlanır (10's km)
- 10's Mbps
- 4G hücresel ağlar (5G geliyor)



Giriş : 1-21

Giderek artan bir şekilde, insanlar İnternet'e **kablosuz** olarak dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer "nesneler" üzerinden erişmektedir. **Kablosuz LAN** konfigürasyonlarında, kullanıcılar **erişim noktaları** aracılığıyla ağa bağlanır ve bu erişim noktaları genellikle kablolu İnternet'e bağlıdır (çoğunlukla Ethernet kullanarak). Kablosuz LAN kullanıcıları, erişim noktasının birkaç 'on metre' mesafesinde bulunmalıdır.

WiFi olarak bilinen ve **IEEE 802.11** teknolojisine dayanan kablosuz LAN erişimi, artık üniversitelerde, iş merkezlerinde, kafelerde, havaalanlarında, evlerde ve hatta uçaklarda yaygın hale gelmiştir. 802.11 teknolojisi, 100 Mbps'nin üzerinde paylaşımlı iletim hızları sunmaktadır. Kablosuz bağlantılar, mobil ve esnek İnternet erişimi için tercih edilen bir çözüm olmaya devam ediyor.

Geniş Alan 3G, LTE, 4G, 5G

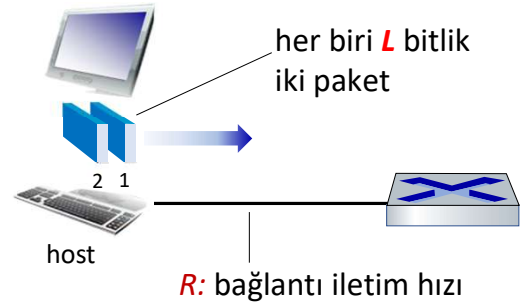
Mobil cihazlar, iPhone ve Android cihazları gibi, mesajlaşma, sosyal medya, mobil ödeme, film izleme ve müzik akışı gibi birçok işlem için hareket halindeyken kullanılmaktadır. Bu cihazlar, hücresel ağ sağlayıcısının işletimindeki baz istasyonları aracılığıyla paket gönderir ve alır. Hücresel bağlantılar, WiFi'den farklı olarak, baz istasyonundan birkaç on kilometre mesafede çalışabilir, bu da geniş bir kapsama alanı sağlar.

4G kablosuz ağlar, gerçek dünyada 60 Mbps'ye kadar indirme hızları sunar ve telekomünikasyon şirketleri bu teknolojiye büyük yatırımlar yapmıştır. Ancak, daha yüksek hızlar sunan 5G geniş alan kablosuz ağları da artık kullanılmaya başlandı. Bölüm 7'de kablosuz ağlar, WiFi, 4G, 5G gibi konuların temel ilkelerini daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Ana bilgisayar: Veri paketleri gönderir

Ana bilgisayar gönderme işlevi:

- Uygulama mesajını alır
- L bitleri uzunluğunda **paket** olarak bilinen daha küçük parçalara ayrılır
- paketi **R iletim hızında** erişim ağına iletir
 - **Bağlantı iletim hızı**, diğer adıyla **bağlantı kapasitesi**, diğer adıyla **bağlantı bant genişliği**



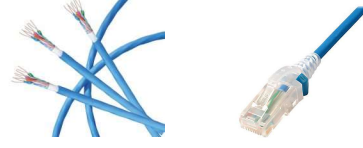
$$\text{Paket iletim gecikmesi} = \frac{\text{L bitlik paketi} = \text{bağlantıya iletmek için gereken süre}}{R} = \frac{L \text{ (bit)}}{R \text{ (bit/saniye)}}$$

Bağlantılar: fiziksel ortam

- **Bit:** verici/alıcı çiftleri arasında yayılır
- **Fiziksel ortam:** Verici ve alıcı arasında olan yol
- **Rehberli ortam:**
 - sinyaller katı ortamda yayılır: bakır, fiber, koaksiyel kablo
- **Rehbersiz ortam:**
 - sinyaller serbestçe yayılır, örneğin radyo dalgası

Bükümlü çift bakır tel(TP)

- iki yalıtımlı bakır tel
 - Category 5: 100 Mbps, 1 Gbps Ethernet
 - Category 6: 10Gbps Ethernet



Giriş : 1-23

Bir bitin bir uç sistemden diğerine yolculuğu, fiziksel ortamların çeşitliliğini ve önemini anlamak için iyi bir örnektir. Bit, kaynak sistemden yola çıkar ve çeşitli bağlantılar ve yönlendiriciler üzerinden hedefine ulaşana kadar birçok kez aktarılır. Bu süreçte, bit her seferinde bir verici-alıcı çifti arasında elektromanyetik dalgalar veya optik darbeler olarak fiziksel bir ortam boyunca iletilir.

Fiziksel ortam terimi, bitlerin bu aktarımı sırasında kullanıldığı yolları ifade eder. Bu ortamlar farklı şekil ve formlarda olabilir ve bir bağlantı boyunca her zaman aynı olmak zorunda değildir. Örneğin, çift bükümlü bakır tel, koaksiyel kablo, fiber optik kablo, radyo dalgaları veya uydu spektrumları gibi çeşitli ortamlar kullanılabilir.

Fiziksel ortamlar iki ana kategoriye ayrılır:

1.Rehberli ortam (guided media): Dalgalar, belirli bir yol boyunca yönlendirilir. Örnekler arasında bakır teller, fiber optik kablolar ve koaksiyel kablolar bulunur.

2.Rehbersiz ortam (unguided media): Dalgalar serbestçe atmosferde ya da uzayda yayılır. Kablosuz LAN'lar veya dijital uydu kanalları bu tür ortamlara örnektir.

Fiziksel ortamın maliyeti genellikle, diğer ağ maliyetleriyle karşılaştırıldığında daha düşüktür. Ancak, fiziksel bağlantının kurulumu sırasında işçilik maliyeti, malzemenin kendisinden daha fazla olabilir. Bu yüzden birçok bina yapımında, gelecekte farklı türde bağlantılar kullanılabilecek şekilde birden fazla ortam (bükümlü çift, fiber optik ve koaksiyel kablo) döşenir. Bu yaklaşım, gelecekte ek maliyetlerden kaçınmak için tercih edilir.

Bükümlü Çift Bakır Tel

Bükümlü çift bakır tel, en yaygın ve uygun maliyetli rehberli iletim ortamıdır. Yüz yılı aşkın süredir telefon şebekelerinde kullanılan bu teknoloji, iki yalıtılmış bakır telin spiral şeklinde bükülmesiyle oluşur ve elektriksel paraziti azaltır. **Korumasız bükümlü çift (UTP)** kablolar, özellikle yerel alan ağları (LAN) için tercih edilir ve 10 Mbps ile 10 Gbps arasında veri hızlarını destekler. Kategori 6a kablosu gibi modern versiyonlar, 10 Gbps hızında veri iletimine olanak tanır. Fiber optik teknolojisinin ortaya çıkmasına rağmen, bükümlü çift hala LAN'lar için baskın çözüm olmaya devam etmektedir.

Bükümlü çift, konut internet erişiminde de yaygın olarak kullanılır. Çevirmeli modemler 56 kbps, **DSL (Dijital Abone Hattı)** ise onlarca Mbps hızında internet erişimi sağlar. Hem evlerde hem iş yerlerinde bu kablolar, internet ve ağ bağlantısının temelini oluşturur.

Bağlantılar: fiziksel ortam

Koaksiyel kablo:

- iki konsantrik bakır iletken
- çift yönlü
- geniş bant:
 - Kablo üzerinde çoklu frekans kanalları
 - 100's Mbps kanal başına



Fiber optik kablo:

- Işık darbeleri taşıyan cam elyaf, her pulse bir bit
- Yüksek hızlı çalışma:
 - Yüksek hızlı noktadan noktaya iletim (10's-100's Gbps)
- Düşük hata oranı:
 - birbirinden uzak aralıklı tekrarlayıcılar
 - elektromanyetik gürültüye karşı bağışıklık



Giriş : 1-24

Koaksiyel kablo, iki bakır iletkeniden oluşur, ancak bükümlü çift kablodan farklı olarak bu iletkenler eş merkezlidir. Bu yapısı sayesinde, koaksiyel kablo yüksek veri aktarım hızlarına ulaşabilir ve özellikle kablolu televizyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Son yıllarda, koaksiyel kablo, kablolu modemlerle birlikte konutlarda yüzlerce Mbps hızında internet erişimi sağlamak için de kullanılmıştır.

Kablolu televizyon ve internet erişiminde, dijital sinyal belirli bir frekans bandına kaydırılarak analog sinyale dönüştürülür ve vericiden alıcılara iletilir. Koaksiyel kablo, rehberli bir ortak paylaşım ortamı olarak da kullanılabilir; birden fazla uç sistem bu kabloya bağlanabilir ve birbirlerinin sinyallerini alabilir.

Fiber optik, ışık darbeleriyle veri ileten ince ve esnek bir iletim ortamıdır. Her ışık darbesi bir biti temsil eder ve fiber optik kablolar, saniyede onlarca hatta yüzlerce gigabit hızlarına ulaşabilir. Elektromanyetik karışmaya karşı bağışıklıkları, düşük sinyal zayıflaması (100 kilometreye kadar) ve delinmeye karşı dayanıklılıkları, fiber optiği uzun mesafeli bağlantılar için ideal kılar. Özellikle deniz aşırı bağlantılarda ve uzun mesafeli telefon ağlarında yaygın olarak kullanılır.

Fiber optik kablolar, internetin omurga ağlarında da tercih edilir. Ancak, verici, alıcı ve anahtar gibi optik cihazların maliyeti, bu teknolojinin LAN'lar veya ev içi ağlarda yaygın kullanımını sınırlamaktadır. **Optik Taşıyıcı (OC)** standartları 51.8 Mbps ile 39.8 Gbps arasında değişen bağlantı hızlarını tanımlar ve OC-1'den OC-768'e kadar çeşitli hızlarda standartlar mevcuttur.

OC-1/3/12/24/48/96/192/768

Bağlantılar: fiziksel ortam

Kablosuz radyo

- elektromanyetik spektrumda taşınan sinyal
- fiziksel "tel" yok
- broadcast ve "half-duplex" (göndericiden alıcıya)
- Yayılma Ortamı Etkileri:
 - yansıma
 - nesneler tarafından engellenme
 - girişim

Radyo bağlantı türleri:

- **karasal mikrodalga**
 - 45 Mbps'ye kadar kanallar
- **Kablosuz LAN (WiFi)**
 - 100'lerce Mbps'ye kadar
- **Geniş alan** (e.g., cellular)
 - 4G hücreler: ~ 10's Mbps
- **uydu**
 - kanal başına 45 Mbps'ye kadar
 - 270 msn son-uç gecikmesi
 - jeosenkron vs. alçak dünya yörüngesi

Giriş : 1-25

Karasal radyo kanalları, elektromanyetik spektrumda sinyaller taşır ve fiziksel kablo gerektirmemesi, duvarları aşabilmesi ve mobil kullanıcılarla uzun mesafelerde bağlantı kurabilmesi nedeniyle çok sık kullanılan bir iletim ortamıdır. Ancak, radyo sinyallerinin özellikleri, yayılma ortamına ve mesafeye bağlı olarak değişir. Çevresel faktörler sinyal kaybına, gölge solmasına (belirli bir mesafe boyunca ve engelleyici nesnelerin etrafından/içinden geçerken sinyalin gücünü azaltır), **çok yollu solmaya** (karışan nesnelerden gelen sinyal yansıması nedeniyle) ve karışmaya neden olabilir.

Karasal radyo kanalları üç gruba ayrılır:

1.Kısa mesafeli kanallar (1-2 metre), kablosuz kulaklıklar ve tıbbi cihazlar gibi kişisel cihazlar için kullanılır.

2.Yerel alan kanalları (10-100 metre), kablosuz LAN teknolojileri için uygundur.

3.Geniş alan kanalları (onlarca kilometre), hücreler erişim gibi geniş alan teknolojileri için kullanılır.

Bu kanallar, çevresel etkiler nedeniyle sinyalin kalitesine bağlı olarak farklı performans gösterebilirler.

Uydu radyo kanalları, dünya-tabanlı mikrodalga verici/alıcılar (yer istasyonları) ile iletişim sağlayan uydular aracılığıyla çalışır. Uydu, bir frekans bandındaki sinyalleri alır, sinyali tekrarlayıcı kullanarak yeniden üretir ve farklı bir frekansta iletir. İki tür uydu kullanılır: **sabit uydular** ve **alçak dünya yörüngesindeki (LEO) uydular**.

•**Sabit uydular**, dünya yüzeyinden 36.000 kilometre yükseklikte yörüngede kalır ve sürekli olarak dünyanın aynı noktasının üzerinde durur. Bu yükseklik nedeniyle, sinyal yayılmasında 280 milisaniyelik bir gecikme olur. Ancak, bu uydular yüzlerce Mbps hız sağlayabilir ve genellikle DSL veya kablolu internet erişimi olmayan bölgelerde kullanılır.

•**LEO uyduları**, dünyaya daha yakındır ve sürekli olarak dünya etrafında döner. Bir bölgeye kesintisiz kapsama sağlamak için birden fazla LEO uydusu gerekir. Bu teknoloji, gelecekte internet erişimi için umut verici bir çözüm olabilir.

LEO uyduları, sabit uydulara kıyasla daha düşük gecikme ve geniş kapsama alanı sunarak gelecekte internet erişiminde devrim yaratabilecek kapasitededir.

Starlink uyduları LEO (Low Earth Orbit - Alçak Dünya Yörüngesi) uydu sınıfındadır. LEO, yaklaşık 200 km ile 2.000 km arasında bir yörünge yüksekliğini ifade eder. Starlink uyduları, genellikle 550 km civarında bir yükseklikte yer alır, bu da onları LEO kategorisine sokar. Bu yükseklik, düşük gecikme süreleriyle internet servisi sağlamalarına olanak tanır.

Bölüm 1: Yol Haritası

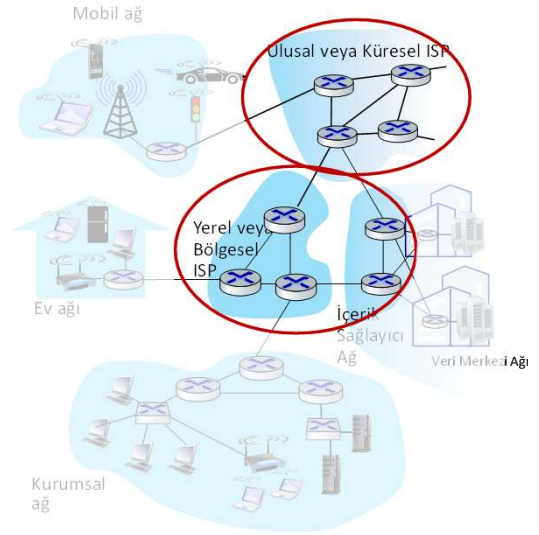
- İnternet nedir?
- Protokol nedir?
- Ağ kenarı: ana bilgisayarlar, erişim ağı, fiziksel medya
- **Ağ çekirdeği:** paket/devre anahtarlama, İnternet Yapısı
- Performans: kayıp, gecikme, iş hacmi
- Güvenlik
- Protokol katmanları, servis modelleri
- İnternet'in tarihi



Giriş : 1-26

Ağ çekirdeği

- Birbirine bağlı yönlendiricilerin ağı
- **packet-switching**: ana bilgisayarlar uygulama katmanı mesajlarını **paketlere** böler
 - Paketleri bir yönlendiriciden diğerine, kaynaktan hedefe giden yoldaki bağlantılar arasında iletir
 - Her bir paket tam bağlantı kapasitesinde iletir

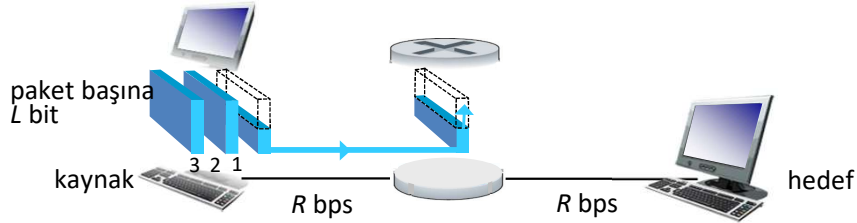


Giriş : 1-27

Bir ağ uygulamasında, **uç sistemler** birbirlerine çeşitli mesajlar gönderirler. Bu mesajlar, uygulama tasarımcısının belirlediği şekilde veriler (örneğin, e-posta, görüntü, ses dosyası) ya da kontrol işlevleri (örneğin, el sıkışma gibi "Merhaba" mesajları) içerebilir. Mesajlar, hedefe gönderilmeden önce, kaynak uç sistem tarafından **paket** adı verilen daha küçük veri parçalarına bölünür.

Her paket, kaynak ile hedef arasındaki iletişim bağlantıları ve **paket anahtarları** (yönlendiriciler ve bağlantı katmanı anahtarları) üzerinden iletir. Paketler, her bir bağlantı üzerinden tam iletim hızında iletir.

Paket anahtarlama: sakla ve ilet



- **İletim gecikmesi:** L bitlik paketin R bps'de bağlantıya iletilmesi (dışarı itilmesi) L/R saniye sürer
- **Sakla ve ilet:** Bir sonraki bağlantıda iletilebilmesi için paketin tamamının yönlendiriciye ulaşması gerekir
- **Son uç gecikmesi :** $2L/R$ (yukarıda), yayılma gecikmesinin sıfır olduğu varsayılırsa

Tek atlamalı sayısal örnek:

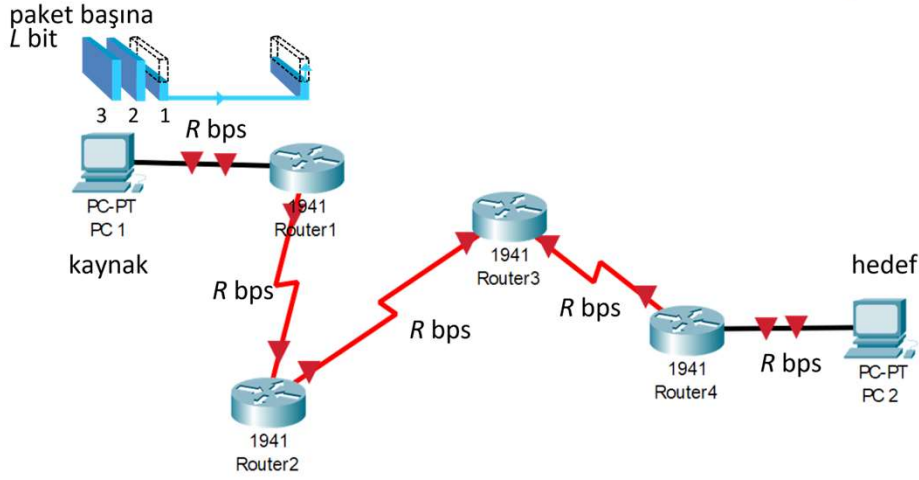
- $L = 10$ Kbits
- $R = 100$ Mbps
- tek atlamalı iletim gecikmesi = 0.1 msec

Giriş : 1-28

Eğer bir bağlantı R bit/sn hızına sahipse ve paket boyutu L bit ise, bir tek paketin iletim süresi L/R saniye olacaktır. Bu şekilde paketler hedefe ulaşana kadar ağ boyunca ilerler.

Sakla-ve-ilet iletimi (store-and-forward transmission), bir paket anahtarının bir paketi iletmeden önce tamamını alması gerektiği bir iletişim yöntemidir. Paketlerin hedefe ulaşması için, her yönlendirici önce paketi tamamen alır, depolar, sonra çıkış hattına iletir. Bu süreç özellikle yaygın olarak yönlendiricilerde kullanılır.

Paket anahtarlama: sakla ve ilet 2 pc 4 router

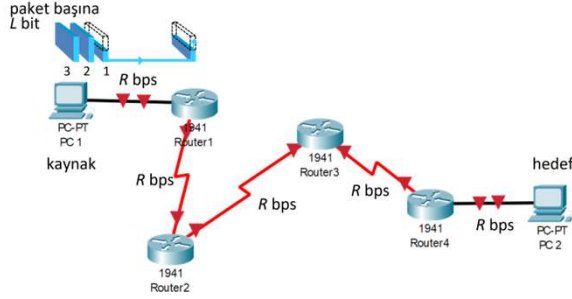


N kaynak ve hedef arasındaki router sayısı, k gönderilen toplam paket sayısı olmak üzere

- Sadece bir paketin PC2'ye iletim süresi nedir?
- Üç paketin tamamının PC2'ye iletim süresi nedir?

Giriş : 1-29

Paket anahtarlama: sakla ve ilet 2 pc 4 router



ilk paket

$$(N + 1) \times \frac{L}{R}$$

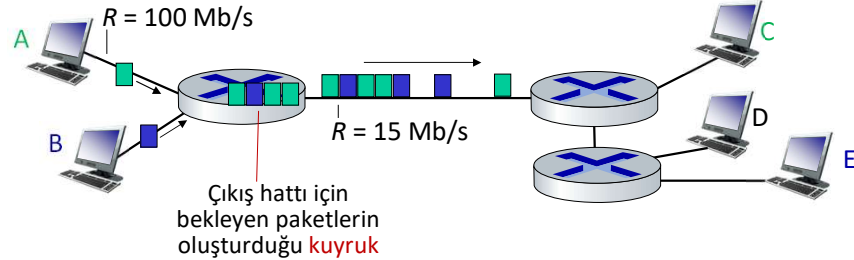
sürede hedefe iletilir.

Üçüncü paket ise

$$t_{\text{toplam}} = (N + 1) \times \frac{L}{R} + (k - 1) \times \frac{L}{R}$$

sürede hedefe iletilir.

Paket deęiřtirme: kuyruk gecikmesi, kayıp



Paket kuyruęu ve kaybı : Hatta varıř hızı (bps cinsinden) bir süre boyunca hattın iletim hızını (bps) ařarsa :

- paketler kuyruęa girecek, çıkıř baęlantısında iletmeyi bekleyecek
- yönlendiricideki bellek (tampon) dolarsa paketler dūřebilir (kaybolabilir)

Giriř : 1-31

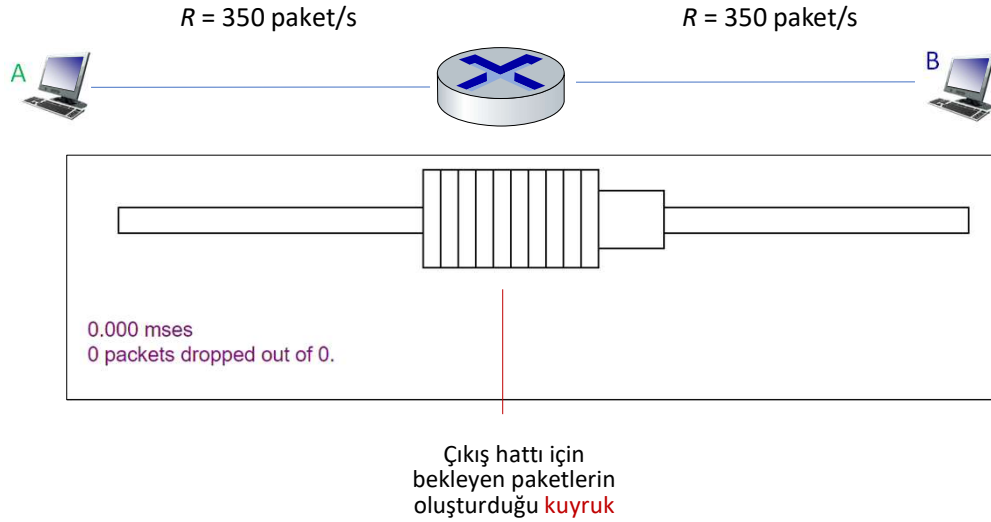
Kuyruk gecikmeleri ve paket kaybı, aę tıkanıklıęı olduęunda meydana gelen durumlardır. Her paket anahtarı, birden fazla hatta baęlıdır ve her hat için bir **çıkıř tamponu** (çıkıř kuyruęu) bulunur. Bir paketin iletilmesi gerektięinde, hat meřgulse paket bu tamponda beklemek zorunda kalır. Bu bekleme süresi, **kuyruklama gecikmesi** olarak adlandırılır ve tıkanıklık düzeyine göre deęiřkenlik gösterir.

Eęer tampon doluysa, yeni gelen paket ya da daha önce kuyruęa alınmıř bir paket dūřürölerek **paket kaybı** yařanır.

Örnek Senaryo:

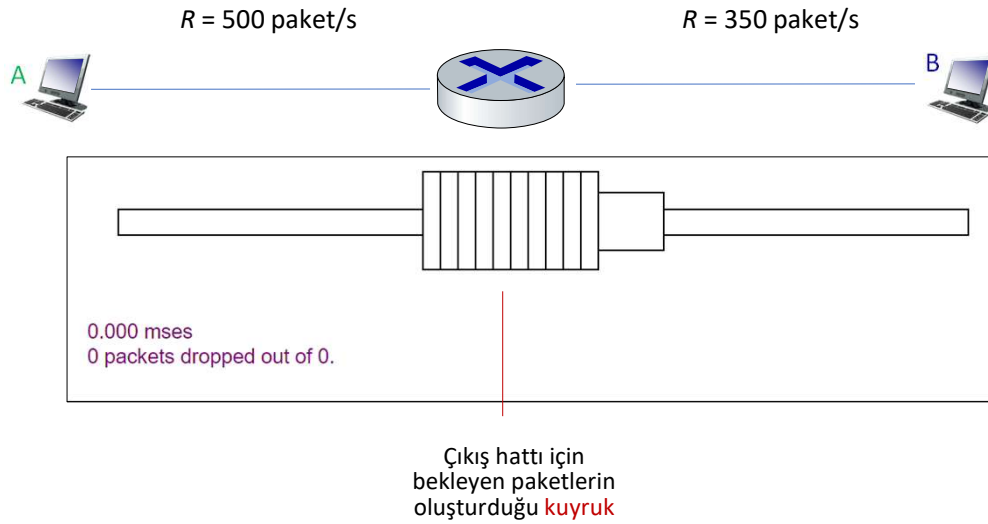
Aę bilgisayarları **A** ve **B**, bilgisayar **E**'ye 100 Mbps Ethernet üzerinden paket gönderir. Ancak, yönlendirici bu paketleri 15 Mbps'lik bir baęlantıya yönlendirdięinde, gelen paketlerin hızı 15 Mbps'yi ařarsa, paketler kuyruksa beklemek zorunda kalır ve tıkanıklık oluřur. Tıpkı bir banka giřesinde sırada beklemek gibi, paketler de sırada bekleyerek iletilir.

Paket deęiřtirme: kuyruk gecikmesi, kayıp



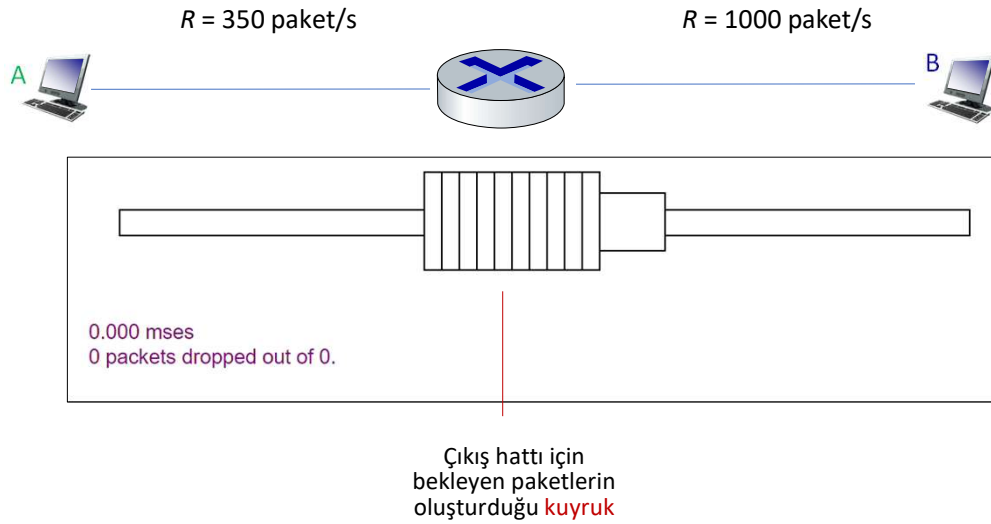
Bölüm 1'de öğrendiğimiz gibi, uçtan uca gecikmenin en karmařık ve ilginç bileřeni kuyruk gecikmesidir. Bu interaktif animasyonda, paket varıř hızını ve baęlantı iletim hızını belirlersiniz. Daha sonra paketlerin geldiğini ve servis için kuyruęa girdiğini göreceksiniz. Kuyruk dolduęunda, kuyruęun tařtıęını, yani paket kaybını göreceksiniz. Özellikle ilginç bir durum, emisyon ve iletim hızlarının aynı olduęu, örneğin her ikisinin de 500 paket/sn olduęu durumdur. Etkileřimli animasyonun çok uzun süre çalışmasına izin verirseniz, sonunda kuyruęun dolduęunu ve tařtıęını görürsünüz. Gerçekten de iki oran aynı olduęunda (yani $\rho = 1$), kuyruk metinde açıklandığı gibi sınırsız bir şekilde (rastgele varıř süreleri ile) büyür.

Paket deęiřtirme: kuyruk gecikmesi, kayıp



Bölüm 1'de öğrendiğimiz gibi, uçtan uca gecikmenin en karmařık ve ilginç bileřeni kuyruk gecikmesidir. Bu interaktif animasyonda, paket varıř hızını ve baęlantı iletim hızını belirlersiniz. Daha sonra paketlerin geldiğini ve servis için kuyruęa girdiğini göreceksiniz. Kuyruk dolduęunda, kuyruęun tařtıęını, yani paket kaybını göreceksiniz. Özellikle ilginç bir durum, emisyon ve iletim hızlarının aynı olduęu, örneğin her ikisinin de 500 paket/sn olduęu durumdur. Etkileřimli animasyonun çok uzun süre çalışmasına izin verirseniz, sonunda kuyruęun dolduęunu ve tařtıęını görürsünüz. Gerçekten de iki oran aynı olduęunda (yani $\rho = 1$), kuyruk metinde açıklandığı gibi sınırsız bir şekilde (rastgele varıř süreleri ile) büyür.

Paket deęiřtirme: kuyruk gecikmesi, kayıp

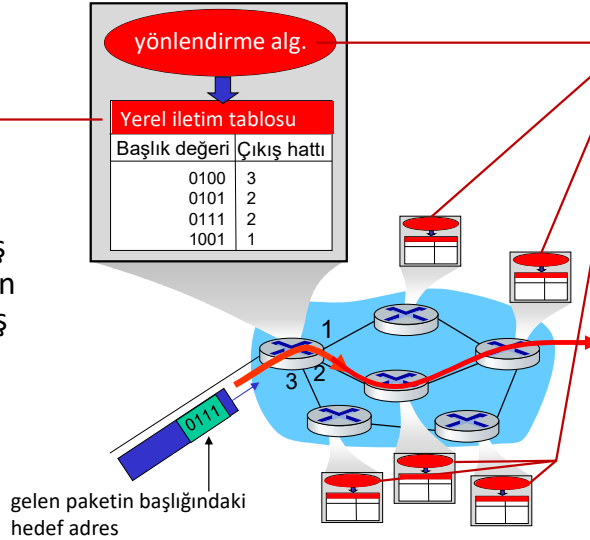


Bölüm 1'de öğrendiğimiz gibi, uçtan uca gecikmenin en karmařık ve ilginç bileřeni kuyruk gecikmesidir. Bu interaktif animasyonda, paket varıř hızını ve baęlantı iletim hızını belirlersiniz. Daha sonra paketlerin geldięini ve servis için kuyruęa girdięini göreceksiniz. Kuyruk dolduęunda, kuyruęun tařtıęını, yani paket kaybını göreceksiniz. Özellikle ilginç bir durum, emisyon ve iletim hızlarının aynı olduęu, örneęin her ikisinin de 500 paket/sn olduęu durumdur. Etkileřimli animasyonun çok uzun süre çalıřmasına izin verirseniz, sonunda kuyruęun dolduęunu ve tařtıęını görürsünüz. Gerçekten de iki oran aynı olduęunda (yani $\rho = 1$), kuyruk metinde açıklandığı gibi sınırsız bir řekilde (rastgele varıř süreleri ile) büyür.

İki temel ağ çekirdeği fonksiyonu

forwarding iletme :

- **yemel** eylemdir: gelen paketleri yönlendirici giriş hattından, uygun yönlendirici çıkış hattına taşır



routing

Yönlendirme:

- **küresel** eylem: paketler tarafından alınan kaynak-hedef yollarını belirler
- yönlendirme algoritmaları

Giriş : 1-35

Yönlendiriciler, paketleri hangi hatta ileteceklerini belirlemek için **IP adreslerini** ve iletim tablolarını kullanır. Her yönlendiricinin bir **iletim tablosu** vardır ve bu tablo, hedef IP adreslerine göre paketleri hangi çıkış hattına yönlendireceğini belirler. Paket geldiğinde, yönlendirici IP adresini kontrol eder ve uygun çıkış hattını bulup paketi iletir.

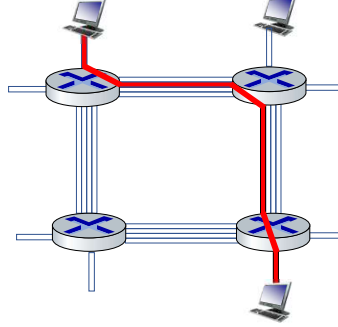
Bir yönlendirici, hedef adresi kullanarak bu tabloyu arar, tıpkı bir sürücünün bilmediği bir adrese gitmek için yolda farklı kişilere yol sormasına benzer. Her aşamada, yol tarifinin bir kısmı verilerek nihai hedefe ulaşılır.

İletme tabloları manuel olarak yapılandırılmaz; İnternet, bu tabloları oluşturmak için **yönlendirme protokolleri** kullanır. Bu protokoller, yönlendiricilerin her hedefe en kısa yolu bulmasını sağlar ve tabloları otomatik olarak ayarlar.

Paket anahtarlamaya alternatif: Devre anahtarlama

Uçtan uca kaynaklar, gönderen ve alıcı arasında bir 'çağrı' için tahsis edilmiştir

- diyagramda, her bağlantıda dört devre vardır.
 - Çağrı, üst bağlantıda 2. devreyi ve sağ bağlantıda 1. devreyi alır.
- kaynaklar tahsis edilir: paylaşım yok
 - devre benzeridir, performans garantilidir
- çağrı tarafından kullanılmıyorsa devre segmenti boşta (**paylaşım yok**)
- geleneksel telefon ağlarında yaygın olarak kullanılır



Giriş : 1-36

Devre anahtarlama (circuit switching) ve paket anahtarlama (packet switching) veri iletimi için kullanılan iki temel yaklaşımdır. Devre anahtarlama ağılarda, iki uç sistem arasındaki iletişim boyunca gereken kaynaklar (iletim hatları, tamponlar) iletişim süresi boyunca rezerve edilir. Bu, telefon ağlarına örnek olarak verilebilir. İki kişi arasında bir telefon görüşmesi yapıldığında, devre anahtarlama kullanılarak sabit bir bağlantı oluşturulur ve bu bağlantı boyunca sabit bir veri iletim hızı sağlanır.

Paket anahtarlama ise, bu kaynakların rezerve edilmediği ve talep üzerine kullanıldığı bir sistemdir. Devre anahtarlama, genellikle telefon ağları gibi sürekli veri iletimine ihtiyaç duyan sistemlerde kullanılır.

Örneğin, telefon görüşmesi sırasında, gönderici ve alıcı arasında bir devre kurulur ve bu devre iletişim boyunca yalnızca bu iki kişi için ayrılır. Bu sayede, gönderici verileri garanti edilen sabit hızda iletebilir.

Bir **devre anahtarlama ağı**nda, her hat üzerinde birden fazla devre olabilir. Şekil 1.13'te gösterilen dört devre anahtarı ve dört hat birbirine bağlıdır ve her hat dört devreyi destekler. Örneğin, iki bilgisayar arasında bir bağlantı kurulduğunda, bu devrelerden biri rezerve edilerek bağlantı sağlanır. Her hat üzerinden belirli bir bant genişliği (örneğin, 1 Mbps) dört devreye bölünerek her devreye 250 kbps ayrılabilir.

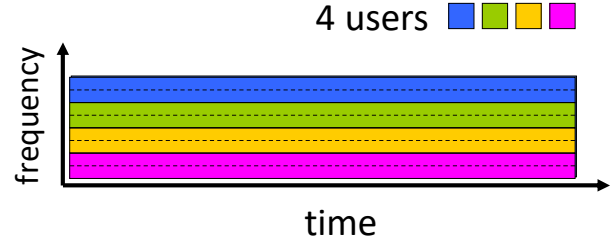
Paket anahtarlama ise, devre anahtarlamanın aksine, hat kaynaklarını rezerve etmez. Paketler hat üzerinden iletilirken, aynı hatta başka paketler de iletebilir. Bu yüzden hat meşgulse, paketler bir tamponda beklemek zorunda kalabilir ve gecikme yaşanabilir. İnternet, paket anahtarlama dayandır ve paketlerin zamanında teslim edilmesi için çalışır, ancak herhangi bir garanti sunmaz.

Devre anahtarlama: FDM ve TDM

Frekans Bölmeli Çoğullama

(Frequency Division Multiplexing-FDM)

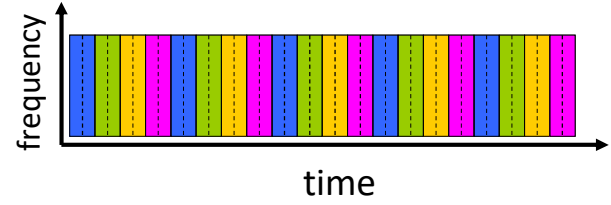
- optik, elektromanyetik frekanslar (dar) frekans bantlarına ayrılmıştır
- her çağrıya kendi bandı tahsis edilir, her çağrı o dar bandın maksimum hızında iletim yapabilir



Zaman Bölmeli Çoğullama

(Time Division Multiplexing-TDM)

- 1 sn. zaman dilimlerine bölünmüştür
- Her çağrı, kendisine tahsis edilen periyodik yuvalar boyunca, yalnızca ayrılan zaman dilimleri süresince maksimum frekans bandında iletim yapabilir



Giriş : 1-37

Devre anahtarlama çoğullama iki şekilde yapılır:

1.Frekans Bölmeli Çoğullama (FDM): Hattın frekans spektrumu, her bağlantıya ayrı bir frekans bandı ayrılarak bölünür.

2.Zaman Bölmeli Çoğullama (TDM): Zaman çerçevelere bölünür ve her çerçeve içinde belirli zaman dilimleri bir bağlantıya tahsis edilir.

Paket anahtarlama sevenler, devre anahtarlamanın verimsiz olduğunu savunur, çünkü silent period adı verilen sessiz dönemlerde tahsis edilen kaynaklar kullanılmaz.

Sayısal Örnek:

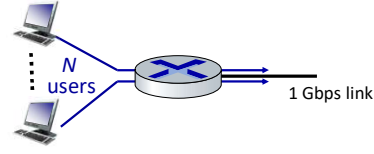
Devre-anahtarlmalı bir ağ üzerinden Ağ bilgisayarı A'dan Ağ bilgisayarı B'ye 640.000 bitlik bir dosya göndermenin ne kadar sürdüğünü düşünelim. Ağdaki tüm bağlantıların 24 dilimli TDM kullandığını ve 1.536 Mbps bit hızına sahip olduğunu varsayalım. Ayrıca Ağ bilgisayarı A'nın dosyayı iletmeye başlayabilmesi için uçtan-uca bir devre kurmanın 500 milisaniye sürdüğünü varsayalım. Dosyanın gönderilmesi ne kadar sürer? Her devrenin iletim hızı $(1.536 \text{ Mbps})/24 = 64 \text{ kbps}$ 'dir, dolayısıyla dosyayı iletmek $(640.000 \text{ bit})/(64 \text{ kbps}) = 10$ saniye sürer. Bu 10 saniyeye devre kurulum süresini ekliyoruz ve bu bize dosyayı göndermenin 10.5 saniye sürdüğünü veriyor. İletim süresinin hat sayısından bağımsız olduğunu unutmayın: Uçtan-uca devre, bir bağlantıdan ya da yüz bağlantıdan da geçse iletim süresi 10 saniye olacaktır.

Devre anahtarlama vs. paket anahtarlama

paket anahtarlama daha fazla kullanıcının ağı kullanmasını sağlar!

Örnek:

- 1 Gb/s link
- her kullanıcı:
 - 100 Mb/s "Aktif" olduğunda
 - Zamanın %10'u aktif
- **Devre-anahtarlama:** 10 kullanıcı
- **Paket-anahtarlama:** 35 kullanıcı ile, aynı anda 10'dan fazla aktif olma olasılığı .0004'ten azdır



S: 0.0004 değerini nasıl elde ettik?

S: Kullanıcı sayısı > 35 olursa ne olur?

Giriş : 1-38

Devre anahtarlama ve **paket anahtarlama** karşılaştırıldığında, paket anahtarlamanın savunucuları ve eleştirmenleri farklı bakış açıları sunar. **Eleştirmenler**, paket anahtarlamanın **değişken gecikmeler** ve **öngörülemez kuyruklama** sorunları nedeniyle gerçek zamanlı uygulamalara (telefon görüşmeleri, video konferanslar) uygun olmadığını savunur.

Savunucular ise paket anahtarlamanın:

1.İletim kapasitesini daha verimli paylaştığını,

2.Uygulamasının daha basit, daha verimli ve daha az maliyetli olduğunu vurgular.

Bu karşılaştırma, devre anahtarlamanın rezervasyon gerektirmesiyle, paket anahtarlamanın esneklik sunmasını bir restoran benzetmesiyle ele alır: **Rezervasyon yapmayı sevmeyenler paket anahtarlamaı tercih eder.**

Böylece, devre-anahtarlama bağlantı yalnızca 10 (= 1 Mbps/100 kbps) kullanıcıyı aynı anda destekleyebilir. Paket anahtarlama ile belirli bir kullanıcının etkin olma olasılığı 0,1'dir (yani yüzde 10). 35 kullanıcı varsa, aynı anda 11 veya daha fazla etkin kullanıcının olma olasılığı yaklaşık 0,0004'tür. (**Ödev Problemi P8, bu olasılığın nasıl elde edildiğini özetlemektedir**). Aynı anda 10 veya daha az aktif kullanıcı olduğunda (ki bu 0,9996 olasılıkla gerçekleşir), toplam veri geliş hızı, hattın çıkış hızı olan 1 Mbps'den az veya buna eşittir. Bu nedenle, 10 veya daha az aktif kullanıcı olduğunda, devre anahtarlama olduğu gibi, kullanıcıların paketleri hat üzerinden esasen gecikmeden akar. Aynı anda 10'dan fazla aktif kullanıcı olduğunda, paketlerin toplu varış hızı hattın çıkış kapasitesini aşar ve çıkış kuyruğu büyümeye başlar. (Toplam giriş hızı tekrar 1 Mbps'nin altına düşene kadar büyümeye devam eder, bu noktada kuyruğun uzunluğu azalmaya başlar.) Bu örnekte aynı anda 10'dan fazla aktif kullanıcıya sahip olma olasılığı çok düşük olduğundan, paket anahtarlama esas olarak şunları sağlar: devre anahtarlama ile aynı performansa sahiptir, ancak aynı performansı kullanıcı sayısının üç katından fazlasıyla sağlar.

Şimdi ikinci bir basit örneği ele alalım. 10 kullanıcı olduğunu ve bir kullanıcının aniden bin adet 1.000 bitlik paket oluşturduğunu, diğer kullanıcıların ise pasif kaldığını ve paket üretmediğini varsayalım. Çerçeve başına 10 dilim ve 1.000 bitten oluşan her dilim ile TDM devresi anahtarlamaında, aktif kullanıcı veri iletmek için çerçeve başına yalnızca bir zaman dilimini kullanabilirken, her çerçevede kalan dokuz zaman dilimi boşa kalır. Aktif kullanıcının bir milyon bitlik verisinin tamamının iletilmesi 10 saniye sürecektir. Aynı senaryo için paket anahtarlama durumunda, aktif kullanıcı paketlerini 1 Mbps'lik tam bağlantı hızında sürekli olarak gönderebilir, çünkü aktif kullanıcının paketleriyle birlikte gönderilmesi gereken paketleri üreten başka bir kullanıcı yoktur. Bu durumda, aktif kullanıcının tüm verileri 1 saniye içinde iletilecektir.

Devre anahtarlamaya vs. paket anahtarlama

Kazanan paket anahtarlama mı?

- "Bursty" veriler için harikadır - bazen gönderilecek veriler vardır, ancak diğer zamanlarda yoktur
 - Kaynak paylaşımı
 - Daha basittir, çağrı kurulumu yok
- **aşırı tıkanıklık olası** : arabellek taşması nedeniyle paket gecikmesi ve kaybı
 - güvenilir veri aktarımı, tıkanıklık kontrolü için protokoller gerekli
- **S: Devre benzeri davranış nasıl sağlanır?**
 - geleneksel olarak ses/video uygulamaları için kullanılan bant genişliği garanti edilmektedir

Q: Ayrılmış kaynakların (devre anahtarlama) ve isteğe bağlı ayırma (paket anahtarlama) arasındaki insan benzetmeleri nelerdir?

Giriş : 1-39

Paket anahtarlama ve devre anahtarlama arasındaki temel fark, kaynak kullanım şeklidir. Devre anahtarlama, bağlantı süresince kaynakları rezerve eder ve bu kaynaklar, kullanılmayan zamanlarda bile tahsis edilir. Paket anahtarlama ise talebe göre kaynak kullanır, bu sayede hat kapasitesi yalnızca gerektiğinde paylaşılır.

Günümüzde, telekomünikasyon ağları giderek paket anahtarlamaya geçmektedir. Hatta birçok devre anahtarlama telefon ağı bile denizaşırı bağlantılar gibi pahalı hatlar için paket anahtarlama kullanmaya başlamıştır. Bu eğilim, paket anahtarlamanın daha verimli bir çözüm olduğunu göstermektedir.

İnternet yapısı: "ağlardan oluşan bir ağ"

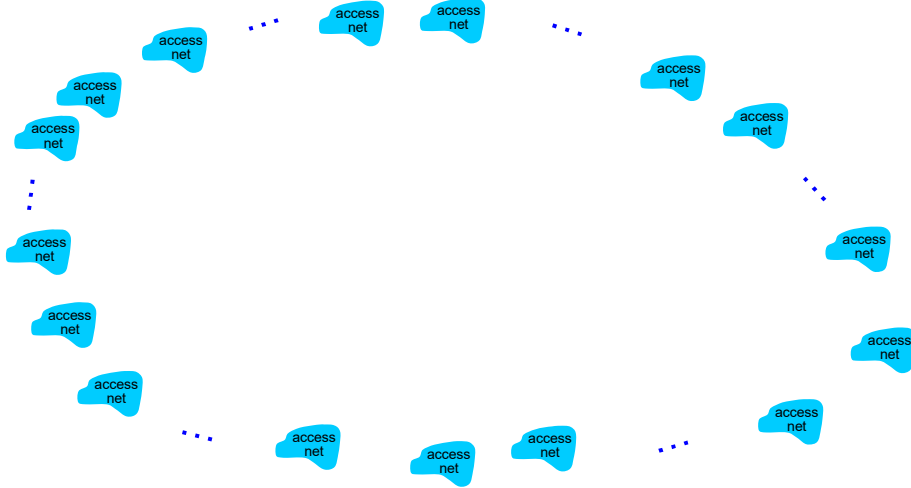
- Ana bilgisayarlar, İnternet Servis Sağlayıcılarına (İSS'ler) erişim yoluyla İnternete bağlanır
 - konut, kurumsal (şirket, üniversite, ticari) İSS'ler
- Erişim İSS'leri de birbirine bağlı olmalıdır
 - böylece herhangi iki ana bilgisayar birbirine paket gönderebilir
- Ortaya çıkan ağlardan oluşan ağ çok karmaşıktır
 - evrim, **ekonomi** ve **ulusal politikalar** tarafından yönlendirildi
- Mevcut İnternet yapısını tanımlamak için adım adım bir yaklaşım izleyelim

Giriş : 1-40

Uç sistemlerin (bilgisayarlar, akıllı telefonlar, sunucular) İnternete erişim İSS'leri aracılığıyla bağlandığını biliyoruz. Bu İSS'ler DSL, kablo, FTTH, Wi-Fi ve hücresel gibi kablolu veya kablosuz teknolojiler kullanabilir. Erişim İSS'leri sadece telekom veya kablo şirketleri olmayabilir; üniversiteler veya şirketler de İSS olabilir. Ancak milyarlarca uç sistemi birbirine bağlamak için erişim İSS'lerinin de birbirleriyle bağlantı kurması gerekir. Bu, bir "ağlar ağı" oluşturmayı gerektirir ve İnternet'in bu temel yapısını anlamak önemlidir.

İnternet yapısı: "ağlardan oluşan bir ağ"

Soru: Milyonlarca erişim İSS'si göz önüne alındığında, bunları birbirine nasıl bağlayabiliriz?

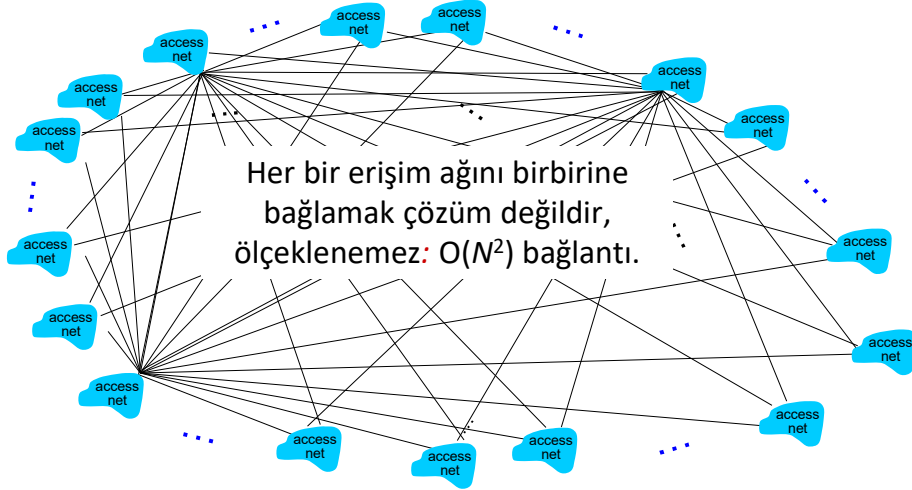


Giriş : 1-41

Ana hedef, tüm uç sistemlerin birbirine paket gönderebilmesi için erişim İSS'lerini birbirine bağlamaktır.

İnternet yapısı: "ağlardan oluşan bir ağ"

Soru: Milyonlarca erişim İSS'si göz önüne alındığında, bunları birbirine nasıl bağlayabiliriz?



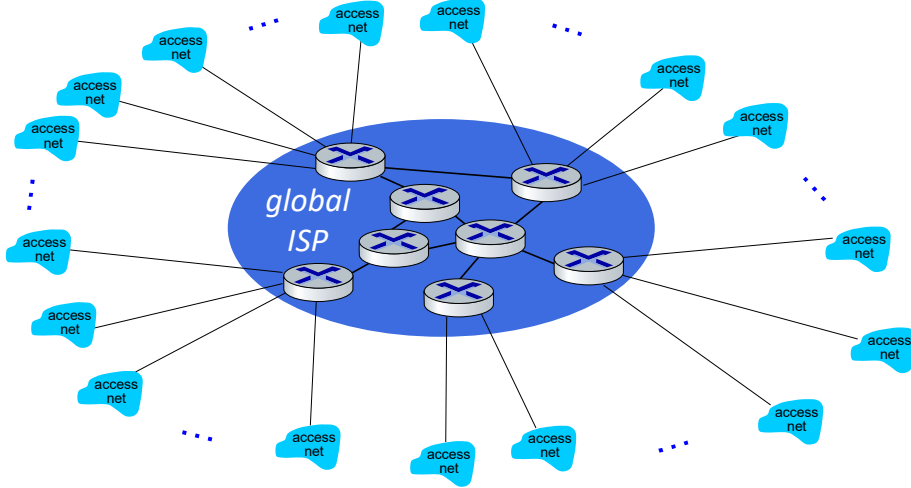
Giriş : 1-42

Bu, İnternet'in temel işleyişini sağlayan önemli bir yapı taşıdır. Erişim İSS'lerinin bu bağlantılar aracılığıyla veri alışverişinde bulunması, farklı uç sistemlerin sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını sağlar.

İnternet yapısı: "ağlardan oluşan bir ağ"

Seçenek: her erişim İSS'sini bir küresel transit İSS'ye bağlamak?

Müşteri ve sağlayıcı İSS'lerin ekonomik anlaşması vardır.



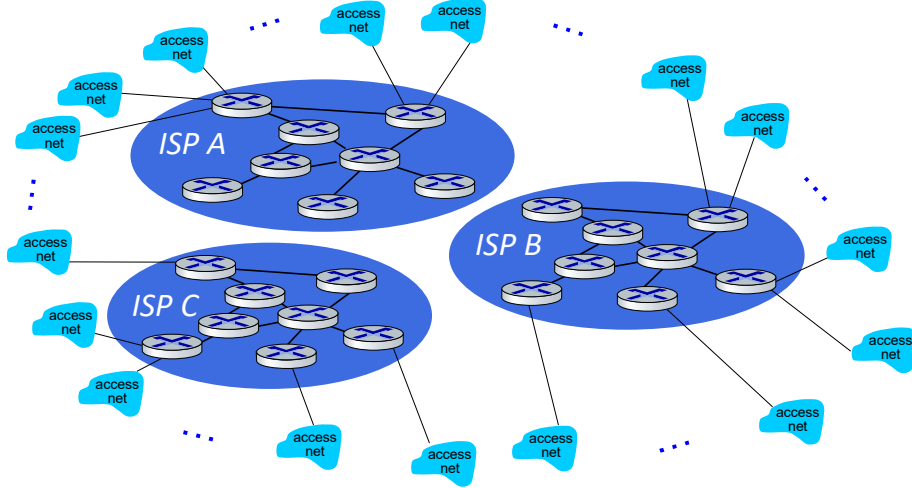
Giriş : 1-43

Ağ Yapısı 1

İlk ağ yapısı örneğimiz olan Ağ Yapısı 1, tüm erişim İSS'lerini tek bir küresel geçiş İSS'si aracılığıyla birbirine bağlar. Bu küresel geçiş İSS'si, dünya genelinde yayılmış bir yönlendiriciler ağına ve iletişim bağlantılarına sahiptir. Ayrıca, her erişim İSS'sinin yakınında en az bir yönlendiricisi bulunur. Böylesine geniş bir altyapının kurulması son derece maliyetli olsa da, küresel İSS bunu kârlı hale getirmek için erişim İSS'lerinden trafik miktarına göre ücret alır (bu ücretler trafik miktarına orantılı olabilir, ancak doğrudan olmak zorunda değildir). Bu ilişkiye göre, erişim İSS'si bir müşteri olurken, küresel geçiş İSS'si sağlayıcı rolünü üstlenir.

İnternet yapısı: "ağlardan oluşan bir ağ"

Ancak küresel bir ISS uygulanabilir bir işse, rakipler de olacaktır



Giriş : 1-44

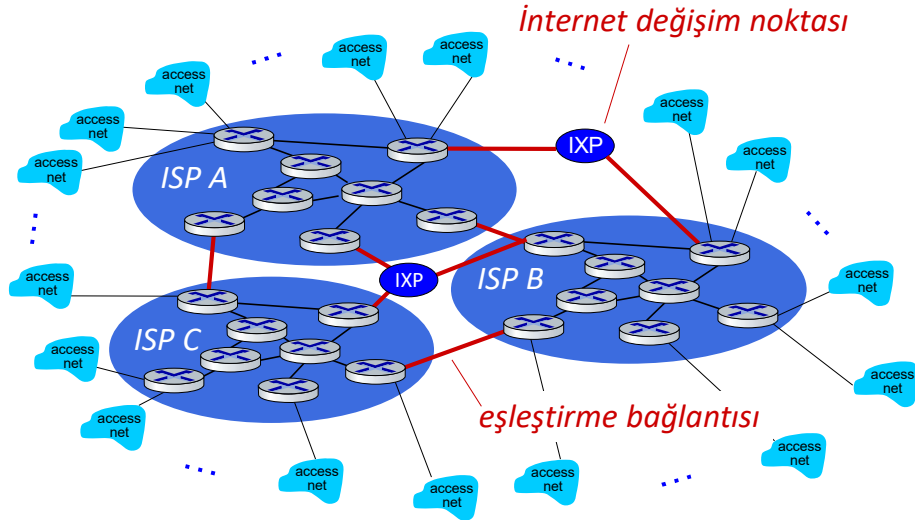
Ağ Yapısı 2

Ağ Yapısı 2, birden fazla küresel geçiş ISS'sinin rekabet ettiği ve erişim ISS'lerine seçenek sunduğu bir yapı olarak ortaya çıkar. Erişim ISS'leri, fiyat ve servis kalitesine göre bu sağlayıcılar arasından seçim yapabilir. Ancak bu küresel geçiş ISS'lerinin birbirine bağlanması gerekir; aksi takdirde, farklı sağlayıcılara bağlı erişim ISS'leri arasında iletişim mümkün olmazdı.

Ağ Yapısı 2, iki katmanlı bir hiyerarşi ile tanımlanır: en üstte küresel geçiş sağlayıcıları, en altta erişim ISS'leri. Ancak, küresel ISS'ler her şehirde kapsama alanına sahip olmayabilir. Bu durumda, yerel erişim ISS'leri bölgesel ISS'lere bağlanır ve bu bölgesel ISS'ler de kademe-1 ISS'lere bağlanır. Kademe-1 ISS'ler, geniş küresel kapsama alanına sahip büyük sağlayıcılardır, ancak dünya genelindeki her şehre ulaşamazlar. Örnek olarak, Level 3 Communications, AT&T, Sprint ve NTT gibi yaklaşık bir düzine kademe-1 ISS vardır. İlginç bir şekilde, kademe-1 ISS statüsü resmi bir onaya bağlı değildir; bu, endüstri içinde bilinen bir statüdür.

İnternet yapısı: "ağlardan oluşan bir ağ"

But if one global ISP is viable business, there will be competitors who will want to be connected



Giriş : 1-45

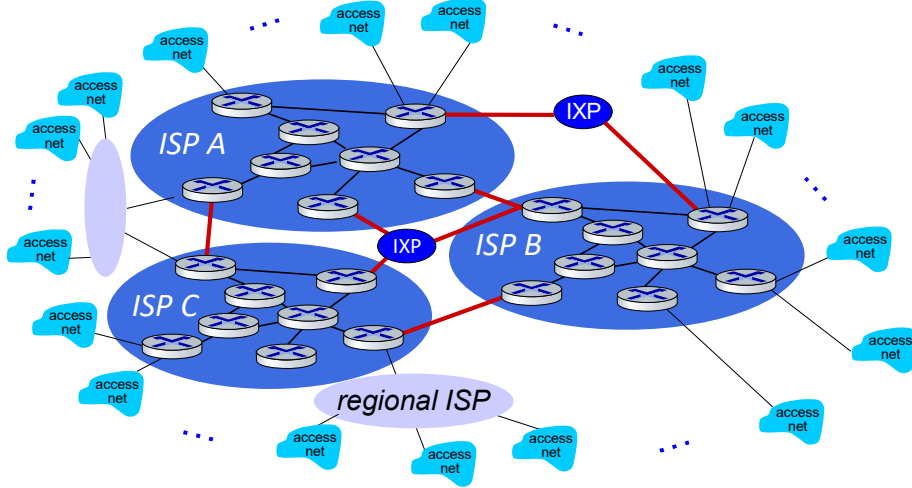
Ağ Yapısı 3

Ağ Yapısı 3'e göre, yalnızca kademe-1 ISS'ler arasında rekabet değil, aynı zamanda bölgesel ISS'ler arasında da rekabet olabilir. Bu hiyerarşik yapıda her erişim ISS'si, bağlı olduğu bölgesel ISS'ye ödeme yapar ve bölgesel ISS'ler de kademe-1 ISS'lere ödeme yapar. Erişim ISS'leri doğrudan kademe-1 ISS'lere de bağlanabilir ve bu durumda ödeme doğrudan kademe-1 ISS'ye yapılır. Hiyerarşinin her katmanında müşteri-sağlayıcı ilişkileri vardır ve kademe-1 ISS'ler kimseye ödeme yapmaz. Bu yapı daha da karmaşık hale gelebilir, özellikle bir bölgede daha küçük bölgesel ISS'ler daha büyük bir bölgesel ISS'ye bağlanabilir.

Varlık Noktaları (PoP'lar), çoklu ev sahipliği ve İnternet Değişim Noktaları (IXP'ler) de günümüz İnternet'ini şekillendiren önemli unsurlardır. PoP'lar, müşteri ISS'lerinin sağlayıcı ISS'ye bağlanmasını sağlayan noktalar olup, hiyerarşinin her katmanında bulunabilir (erişim ISS'leri hariç). Bir müşteri ISS'si, PoP'daki bir sağlayıcının yönlendiricisine bağlanmak için yüksek hızlı hat kiralayabilir. Ayrıca, bir ISS **çoklu ev bağlantısı** kurarak birden fazla sağlayıcıya bağlanabilir. Bu şekilde, bir sağlayıcı arızalansa bile ISS, diğer sağlayıcılar üzerinden servis vermeye devam eder. Bu çoklu ev bağlantıları, ağın güvenilirliğini ve esnekliğini artırır.

İnternet yapısı: "ağlardan oluşan bir ağ"

... ve erişim ağlarını İSS'lere bağlamak için bölgesel ağlar ortaya çıkabilir



Giriş : 1-46

Ağ Yapısı 4

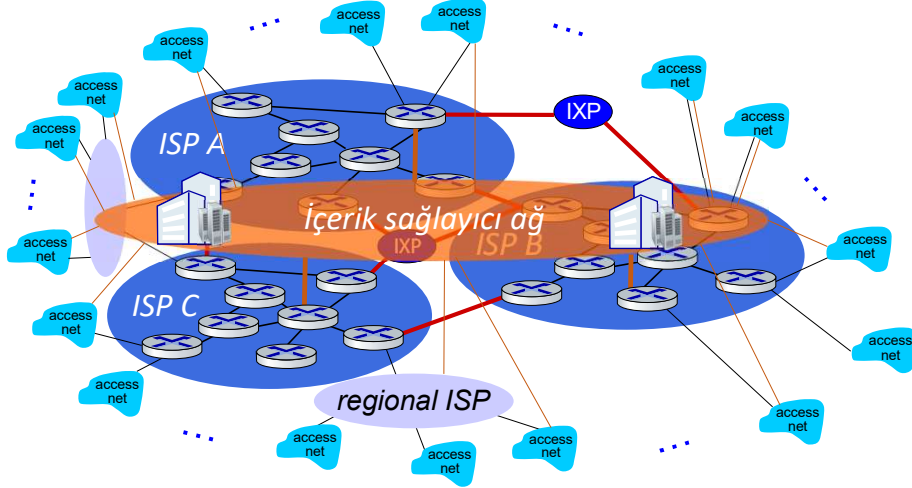
Müşteri İSS'leri, küresel İnternet bağlantısı sağlamak için sağlayıcı İSS'lere ödeme yapar ve bu ödeme genellikle alıp verdikleri trafik miktarına göre belirlenir. Ancak bu maliyeti azaltmak amacıyla, aynı seviyedeki iki İSS, **eşleşebilir** (peer). Eşleme, iki İSS'nin ağlarını doğrudan birbirine bağlayarak trafiklerini doğrudan yönlendirmesi anlamına gelir. Genellikle bu işlem ücretsizdir ve İSS'ler birbirlerine ödeme yapmazlar. Kademe-1 İSS'ler de birbirleriyle ücretsiz olarak eşleşebilirler.

Ek olarak, üçüncü taraf bir şirket, birden fazla İSS'nin birbirleriyle eşleşebileceği **İnternet Değişim Noktaları** (IXP'ler) oluşturabilir. Bu IXP'ler, bağımsız anahtarları olan buluşma noktalarıdır ve dünya genelinde 600'den fazla IXP bulunmaktadır.

Erişim İSS'leri, bölgesel İSS'ler, kademe-1 İSS'ler, PoP'lar, çoklu ev bağlantıları, eşleşmeler ve IXP'lerden oluşan bu yapı **Ağ Yapısı 4** olarak adlandırılır. Bu ekosistem, günümüz İnternet'inin nasıl çalıştığını anlamada kritik bir rol oynar.

İnternet yapısı: "ağlardan oluşan bir ağ"

... ve içerik sağlayıcı ağları (Google, Microsoft, Akamai), servisleri ve içeriği son kullanıcılara yaklaştırmak için kendi ağlarını çalıştırabilir

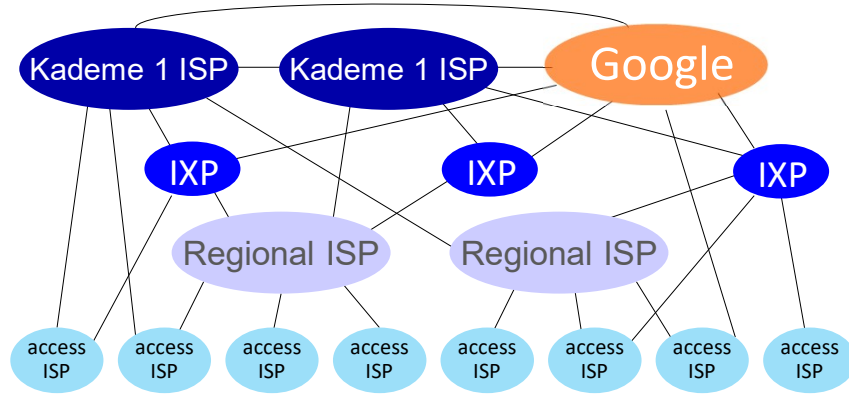


Giriş : 1-47

Ağ Yapısı 5

Ağ Yapısı 5, bugünün İnternet'ini tanımlayan en güncel yapı olup, Ağ Yapısı 4'ün üzerine **içerik sağlayıcı ağlar** eklenmiştir. Bu tür ağların önde gelen örneklerinden biri Google'dır. Google, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Avustralya'da yayılmış 19 büyük veri merkezine sahiptir ve her veri merkezi onlarca ya da yüzbinlerce sunucu barındırır. Ayrıca, Google'ın daha küçük veri merkezleri de mevcuttur ve bunlar genellikle **İnternet Değişim Noktaları (IXP'ler)** içinde yer alır.

İnternet yapısı: "ağlardan oluşan bir ağ"



"Merkezde": az sayıda iyi bağlantılı büyük ağlar

- **"kademe-1" ticari İSS'ler** (örneğin Level 3, Sprint, AT&T, NTT), ulusal ve uluslararası kapsama alanı
- **içerik sağlayıcı ağları** (örneğin, Google, Facebook): veri merkezlerini internete bağlayan, genellikle 1. kademe, bölgesel İSS'leri atlayan özel ağ

Giriş : 1-48

Ağ Yapısı 5

Google'ın tüm veri merkezleri, dünya genelinde Google'a ait özel bir TCP/IP ağıyla birbirine bağlıdır. Bu ağ, halka açık İnternet'ten ayrı olup yalnızca Google sunucularına gelen ve giden trafiği taşır. Google, alt düzey İSS'lerle doğrudan bağlantı kurarak veya IXP'lerde ücretsiz eşleşme yaparak İnternet'in üst katmanlarını geçmeye çalışır. Ancak, bazı erişim İSS'lerine ulaşmak için hâlâ kademe-1 İSS'ler kullanılır ve bu İSS'lere Google, trafikleri için ödeme yapar.

Kendi ağını kurarak Google, üst düzey İSS'lere yaptığı ödemeleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda son kullanıcılara servis sunumu üzerinde daha fazla kontrole sahip olur. Google'ın bu özel ağ yapısı, Ağ Yapısı 5'in önemli bir özelliğidir ve İnternet'in gelişmiş, küresel içerik sağlama altyapısını temsil eder.

Kademe-1 ISS Ağ haritası: Sprint (2019)



Giriş : 1-49

Point of Presence

Bu görüntüde "Kademe-1 ISS Ağ haritası: Sprint (2019)" başlığı altında Sprint şirketinin ABD genelindeki ağ altyapısının bir haritası yer almaktadır. Haritada farklı ağ bileşenleri ve ağ bağlantıları gösterilmektedir. Şimdi bu bileşenlerin ne anlama geldiğine bakalım:

1.Sprint Node (Sprint Düğümü): Siyah elmas şeklindeki simgeler Sprint'in ağ düğümlerini gösteriyor. Bu düğümler Sprint'in omurgasını oluşturan önemli bağlantı noktalarıdır.

2.Sprint Ethernet POP veya Sprint Sanal POP (Point of Presence): Turuncu noktalar ise Sprint'in Ethernet POP veya sanal POP noktalarını temsil eder. POP'lar, müşterilerin Sprint ağına bağlandığı fiziksel veya sanal yerlerdir.

3.Landing Station (Karasal İstasyonlar): Mavi elmas simgeleri, Sprint'in denizaltı kabloları aracılığıyla uluslararası bağlantı sağlayan karasal istasyonlarını gösterir.

4.Sprint Network Backbone (Sprint Ağ Omurgası): Siyah çizgiler, Sprint'in ağ omurgasını temsil eder ve ağın kritik veri akış yollarını gösterir.

5.Sprint Network Coverage (Sprint Ağ Kapsama Alanı): Sarı renkle gösterilen alan, Sprint'in ABD genelindeki ağ kapsama alanını temsil eder.

Sağ üstteki kutucukta, **POP (Point of Presence)**'in mimarisi açıklanmış. POP'lar, diğer Sprint POP ve eşleştirme (peering) ağlarıyla olan bağlantıları gösteriyor. Bu bağlantılar, Sprint müşterilerinin ve diğer ağların birbirine erişebilmesini sağlıyor.

Bu harita, Sprint'in ABD'deki geniş ağ altyapısının detaylı bir gösterimini sunarak ağ üzerindeki önemli noktaların nasıl birbirine bağlandığını görselleştirmektedir.

Bölüm 1: Yol Haritası

- İnternet nedir?
- Protokol nedir?
- Ağ kenarı: ana bilgisayarlar, erişim ağı, fiziksel medya
- Ağ çekirdeği: paket / devre anahtarlama, internet yapısı
- Performans: kayıp, gecikme, iş hacmi
- Güvenlik
- Protokol katmanları, servis modelleri
- İnternet'in tarihi



Giriş : 1-50

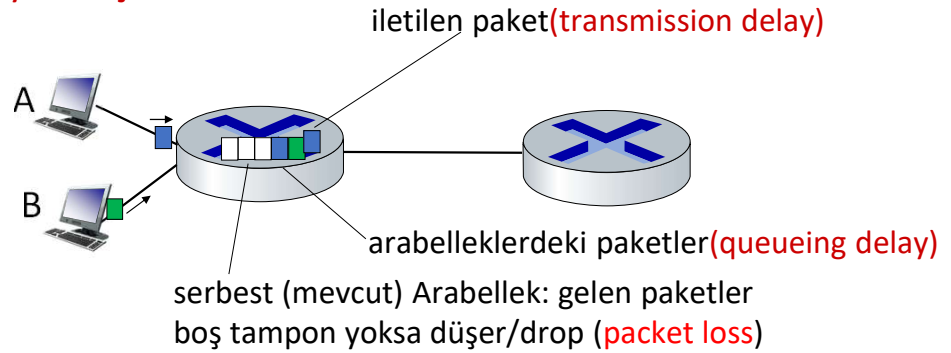
İlk bölümde, İnternet'in uç sistemlerde çalışan dağıtılmış uygulamalara servis sunan bir altyapı olduğunu belirtmiştik. İdeal bir dünyada, İnternet'in herhangi iki uç sistem arasında sınırsız miktarda veriyi anında ve kayıpsız bir şekilde taşımasını isterdik. Ancak, bu gerçekte ulaşılması mümkün olmayan bir hedeftir. Aslında, bilgisayar ağları zorunlu olarak uç sistemler arasındaki veri iş hacmini sınırlar, gecikmelere neden olur ve paket kayıpları yaşanabilir.

Bir yandan, fiziksel yasaların veri iş hacmini kısıtlaması ve gecikme ile kayıplara yol açması talihsiz bir durumdur. Diğer yandan, bu zorluklar sayesinde bilgisayar ağları alanında nasıl başa çıkılacağına dair pek çok ilginç konu ortaya çıkar. Bu konular, bir ders oluşturmak ve binlerce doktora tezine ilham vermek için yeterlidir.

Paket kaybı ve gecikme nasıl meydana gelir?

paketler yönlendirici tamponlarında kuyruğa girer

- Paketler kuyruğa girerek sırayı bekler
- **Bağlantıya varış hızı (geçici olarak) çıkış bağlantı kapasitesini aşarsa: paket kaybı oluşur**



Giriş : 1-51

İnternet, uç sistemlerde çalışan dağıtılmış uygulamalara servis sunan bir altyapı olarak düşünülebilir. İdeal olarak, herhangi iki uç sistem arasında sınırsız miktarda veriyi anında ve kayıpsız bir şekilde aktarabilmeyi isteriz. Ancak gerçekte, bilgisayar ağları uç sistemler arasındaki veri iş hacmini sınırlar, gecikmelere neden olur ve paket kayıpları yaşanabilir.

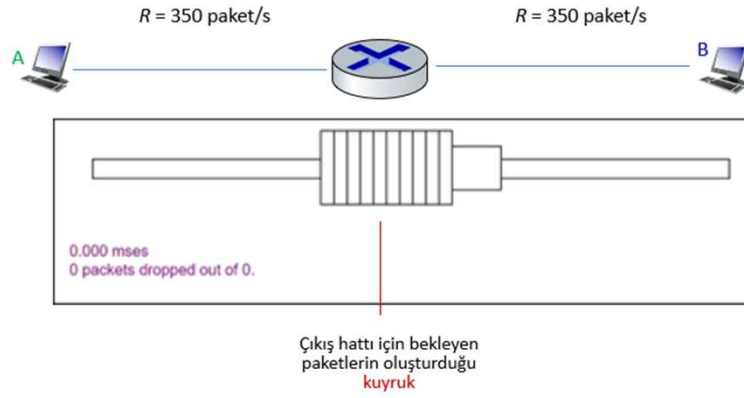
Kaynak ve hedef arasındaki uçtan uca rotanın bir parçası olarak, bir paket yukarı akış düğümünden yönlendirici **X** üzerinden yönlendirici **Y**'ye gönderilir. Amacımız, bu süreçte **yönlendirici X'deki düğüm gecikmesini** karakterize etmektir.

Yönlendirici X'in, yönlendirici Y'ye yönlenen bir **çıkış hattı** vardır ve bu hattın önünde bir **kuyruk** (veya tampon) bulunur. Paket, yukarı akış düğümünden yönlendirici X'e ulaştığında, yönlendirici X paketin **başlık bilgisini inceler** ve onu uygun çıkış hattına yönlendirir—bu durumda yönlendirici Y'ye giden hat.

Bir paket, çıkış hattı **meşgul değilse** ve kuyrukta bekleyen başka paket yoksa hemen iletilebilir. Ancak, hat meşgulse veya kuyrukta önceden bekleyen paketler varsa, yeni gelen paket **kuyruğa katılır** ve sırasını bekler.

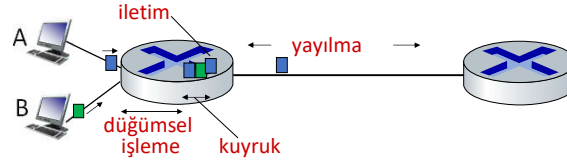
Bu süreç, paketlerin yönlendiriciler arasındaki iletimi sırasında oluşan gecikmelerin anlaşılması için önemlidir ve ağ performansını doğrudan etkiler.

Paket deęiřtirme: kuyruk gecikmesi, kayıp



Yer olmamasının nedeni, sadece yönlendiricinin iletim hızının alım hızından düşük olması değildir. Aynı giriş çıkış hızlarına sahip bir yönlendiricide bile paket kayıpları yaşanabilmektedir.

Paket gecikmesinin dört nedeni



$$d_{\text{düğüm}} = d_{\text{işleme}} + d_{\text{kuyruk}} + d_{\text{iletim}} + d_{\text{yayılım}}$$

$d_{\text{işleme}}$: **düğüm işleme**

- bit hatalarını kontrol et
- çıkış bağlantısını hazırla
- tipik olarak < msec

d_{kuyruk} : **kuyruk gecikmesi**

- iletim için çıkış bağlantısında bekleme süresi
- yönlendiricinin tıkanıklık seviyesine bağlıdır

Giriş : 1-53

Bir paketin yolculuğu, kaynak ağ bilgisayarından başlayıp bir dizi yönlendiriciden geçerek hedef ağ bilgisayarında sona erer. Bu süreçte paket, her düğümde farklı gecikme türlerine maruz kalır:

•**Düğüm İşleme Gecikmesi (Nodal Processing Delay):** Paketin başlık bilgilerinin incelenmesi ve yönlendirme kararlarının verilmesi sırasında oluşur.

•**Kuyruk Gecikmesi (Queueing Delay):** Paketin iletim için sırada beklemesi durumunda meydana gelir.

•**İletim Gecikmesi (Transmission Delay):** Paketin düğümde çıkış hattına aktarılması için gereken süredir.

•**Yayılım Gecikmesi (Propagation Delay):** Sinyalin fiziksel ortam üzerinden bir düğümde diğerine iletilmesi sırasında oluşur.

Bu gecikmelerin toplamı, **toplam düğüm gecikmesini** oluşturur ve arama motorları, web tarayıcıları, e-posta servisleri, haritalar, anlık mesajlaşma ve IP üzerinden ses iletimi gibi birçok İnternet uygulamasının performansını doğrudan etkiler.

A'dan B'ye yönlendiriciye bir çok paket gönderildiğini görüyoruz.

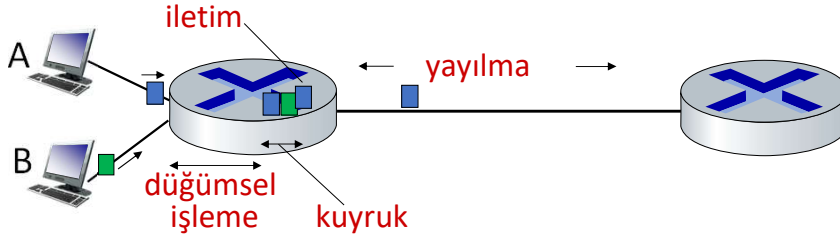
Nodal Processing Delay / Düğüm İşleme gecikmesi

İşlem gecikmesi, bir paketin başlığını inceleyip nereye yönlendirileceğini belirleme süresi de dahil olmak üzere, paketin yönlendirilmesi sürecindeki bir dizi faktörü kapsar. Bu faktörler arasında paketin hatalarını kontrol etme süresi de yer alır. Genellikle yüksek hızlı yönlendiricilerde bu gecikmeler mikrosaniyeler seviyesindedir. Düğümdeki bu işlem tamamlandıktan sonra paket, bir sonraki yönlendiriciye iletmek üzere kuyruklanır.

Queueing Delay / Kuyruk Gecikmesi

Kuyruk gecikmesi, paketin hatta iletilmeden önce kuyrukta beklediği süredir. Bu gecikmenin uzunluğu, kuyrukta daha önce bekleyen paketlerin sayısına bağlıdır. Eğer sıra boşsa ve başka paket beklemiyorsa, gecikme sıfır olur. Ancak trafik yoğunsa ve birçok paket sırada bekliyorsa, kuyruk gecikmesi artar. Kuyruk gecikmesinin süresi, trafiğin yoğunluğu ve yapısına bağlı olarak değişir ve mikrosaniyeler ile milisaniyeler arasında olabilir.

Paket gecikmesinin dört nedeni



$$d_{\text{düğüm}} = d_{\text{işleme}} + d_{\text{kuyruk}} + d_{\text{iletim}} + d_{\text{yayılım}}$$

d_{iletim} : iletim gecikmesi

- L : paket uzunluğu (bits)
- R : bağlantı iletim hızı (bps)

$$d_{\text{iletim}} = L/R$$

$d_{\text{yayılım}}$: yayılım gecikmesi

- d : fiziksel bağlantının uzunluğu
- s : yayılma hızı ($\sim 2 \times 10^8$ m/sec)

$$d_{\text{yayılım}} = d/s$$

d_{iletim} and $d_{\text{yayılım}}$
Çok farklı

Giriş : 1-54

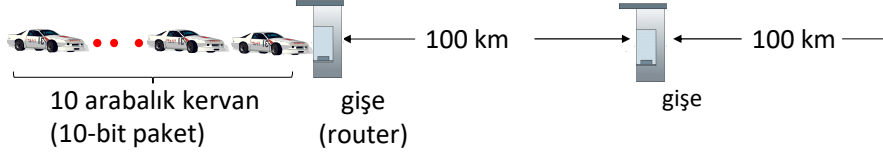
Transmission Delay / İletim Gecikmesi

İletim gecikmesi, bir paketin tüm bitlerinin bir bağlantı üzerinden iletilmesi için gereken süredir. Paket, ancak kendisinden önceki tüm paketler iletildikten sonra hatta gönderilir. Paketin uzunluğu L bit, bağlantının iletim hızı ise R bit/sn ile gösterilir. Örneğin, 10 Mbps hızındaki bir Ethernet bağlantısı için $R = 10$ Mbps, 100 Mbps hızındaki bir bağlantı için ise $R = 100$ Mbps olur. İletim gecikmesi, L/R formülü ile hesaplanır ve genellikle mikrosaniyeler ile milisaniyeler arasında değişir.

Propagation Delay / Yayılım Gecikmesi

Yayılım gecikmesi, bir bitin bir bağlantı üzerinde X yönlendiricisinden Y yönlendiricisine doğru yayılma süresidir. Bu gecikme, hattın fiziksel özelliklerine göre değişir ve yayılım hızı tipik olarak 2×10^8 ile 3×10^8 metre/sn arasındadır, yani neredeyse ışık hızına yakındır. Yayılım gecikmesi, iki yönlendirici arasındaki mesafenin (d) yayılım hızına (s) bölünmesiyle hesaplanır, yani d/s formülüne dayanır. Bu gecikme genellikle geniş alan ağlarında milisaniyeler düzeyindedir. Paketin son biti B yönlendiricisine ulaştığında, tüm bitler depolanır ve işlem B yönlendiricisi üzerinden devam eder.

Kervan benzetmesi



- arabalar 100 km/sa hızda "yayılır"
- gişenin araca servis vermesi 12 saniye sürer (bit iletim süresi)
- araba ~ bit; kervan ~ paket
- **S: Kervanın 2. gişenin önünde sıraya girmesi ne kadar sürer?**
- tüm kervanı gişeden otoyola "itme" süresi = $12 \times 10 = 120$ sn
- son aracın 1. geçiştten 2. geçiş gişesine ilerleme süresi:
 $100\text{km}/(100\text{km/saat}) = 1$ saat
- **C: 62 dakika**

Giriş : 1-55

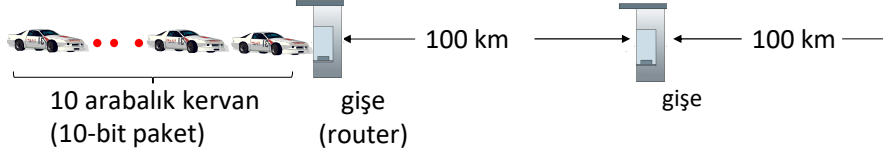
İletim gecikmesi ile yayılım gecikmesi arasındaki fark, başlangıçta kafa karıştırıcı olabilir ama ayrım oldukça önemlidir. İletim gecikmesi, yönlendiricinin paketi göndermesi için gereken süredir ve paketin uzunluğu ile hattın aktarım hızına bağlıdır. Bu süre, iki yönlendirici arasındaki mesafeden bağımsızdır. Yayılım gecikmesi ise bir bitin bir yönlendiriciden diğerine yayılma süresidir ve yalnızca iki yönlendirici arasındaki mesafeye bağlıdır. Paketin uzunluğu veya iletim hızının yayılım gecikmesi üzerinde etkisi yoktur.

Bu farkı anlamak için "kervan benzetmesi" faydalı olabilir.

Bu benzetim, iletim ve yayılım gecikmesi arasındaki farkı netleştirmeye yardımcı olabilir: Bir otoyolu düşünün, her 100 kilometrede bir gişesi var. Gişeler yönlendirici, otoyol parçaları ise bağlantılar olarak kabul ediliyor. Arabalar ise paketler. Her araba saatte 100 km hızla hareket ediyor (yayılma). Kervandaki 10 araba, yani paket, sırayla hareket ediyor. Her gişe, arabalara sabit bir hızda servis veriyor (iletim hızı) ve her arabaya servis süresi 12 saniye. Gişede, tüm kervan tamamlanana kadar bekleniyor.

Bu benzetimde, gişenin tüm kervanı otoyola çıkarması 2 dakika sürüyor, bu da iletim gecikmesine denk gelir. Arabaların gişe çıkışından diğer gişeye ulaşması ise 1 saat, yani yayılım gecikmesidir. Toplamda, bir kervanın gişeden diğerine ulaşma süresi 62 dakikadır, bu süre hem iletim hem de yayılım gecikmesinin toplamını ifade eder.

Kervan benzetmesi



- arabaların artık saatte 1000 km hızla "yayıldığını" varsayalım
- varsayalım ki gişelerde bir araca servis vermek artık bir dakika sürüyor
- **S: Araçlar, ilk gişede tüm araçlara servis verilmeden önce 2. gişeye varacak mı?**
C: Evet! 7 dakika sonra, ilk araç ikinci gişeye varır; üç araç hala ilk gişededir

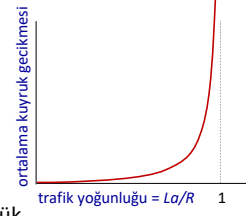
Giriş : 1-56

Bu yeni senaryoyu ele alalım: Arabalar 1.000 km/saat hızla gidiyor ve gişe dakikada sadece bir arabaya servis veriyor. Bu durumda, iki gişe arasındaki yayılım gecikmesi 6 dakika, yani arabaların bu mesafeyi katetme süresi. Ancak gişe, kervandaki 10 arabayı otoyola itmek için 10 dakika harcıyor (iletişim gecikmesi). Bu durumda, kervanın ilk birkaç arabası ikinci gişeye varmış olacak, ancak son arabalar hala ilk gişede bekliyor olacak. Bu, ağlardaki duruma çok benziyor: Bir paketin ilk bitleri bir yönlendiriciye ulaştığında, sonraki bitler hala önceki yönlendirici tarafından iletmeyi bekler. Bu durum, iletim hızının yayılım hızından daha düşük olduğu yerlerde görülür. Paket anahtarlama ağılarda, bu fenomen özellikle büyük paketlerde belirgindir. İlk bitler bir yönlendiriciye ulaşmış hatta yayılırken, geri kalan bitler hâlâ gönderici yönlendiricide sırada bekler. Bu nedenle, paket içindeki bazı bitler yeni bir yönlendiriciye ulaştığında, diğer bitler önceki düğümde olabilir.

Paket kuyruk gecikmesi

- R : bağlantı bant genişliği (bps)
- L : paket uzunluğu (bits)
- a : ortalama paket varış hızı

- $La/R \sim 0$: ortalama kuyruk gecikmesi küçük
- $La/R \rightarrow 1$: ortalama kuyruk gecikmesi büyük
- $La/R > 1$: gelen "iş" servis verilebilecek olandan daha fazladır - ortalama gecikme sonsuzdur!



Görüş : 1:57

animasyon

Kuyruk gecikmesi (d_{kuyruk}), düğümsel gecikmenin en karmaşık ve ilginç bileşenidir. Bu konuda sayısız kitap ve makale yazılmıştır, çünkü ağ performansını derinden etkileyen değişken bir faktördür. Diğer gecikme türlerinden (işlem, iletim, yayılım) farklı olarak, kuyruk gecikmesi her pakette farklılık gösterebilir. Örneğin, boş bir kuyruğa aynı anda 10 paket ulaşırsa, ilk paket hiç beklemezken, son paket diğer 9 paketin iletimini beklediği için büyük bir gecikme yaşar.

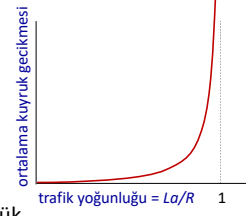
Kuyruk gecikmesini anlamak için, genellikle ortalama kuyruk gecikmesi, gecikme varyansı ve gecikmenin belirli bir eşik değeri aşma olasılığı gibi istatistiksel ölçümler kullanılır. Bu, ağ trafiği ve performansı açısından önemli çıkarımlar yapılmasını sağlar ve bu yüzden kuyruk gecikmesi ağ mühendisliği ve araştırmalarında merkezi bir rol oynar.

Kuyruk gecikmesinin büyük mü yoksa önemsiz mi olduğunu belirleyen temel faktörler, trafiğin kuyruğa ulaşma hızı, bağlantının iletim hızı ve trafiğin düzenli mi yoksa patlamalar halinde mi geldiğidir. Trafiğin kuyruğa ortalama varış hızı a (paket/sn) ile ifade edilirken, iletim hızı R (bit/sn) cinsindendir ve bu, bitlerin kuyruktan çıkma hızını gösterir. Tüm paketlerin aynı büyüklükte olduğunu varsayarak, her paket L bit uzunluğundadır, bu durumda kuyruğa gelen bitlerin ortalama hızı La (bit/sn) olur.

Paket kuyruk gecikmesi

- R : bağlantı bant genişliği (bps)
- L : paket uzunluğu (bits)
- a : ortalama paket varış hızı

- $La/R \sim 0$: ortalama kuyruk gecikmesi küçük
- $La/R \rightarrow 1$: ortalama kuyruk gecikmesi büyük
- $La/R > 1$: gelen "iş" servis verilebilecek olandan daha fazladır - ortalama gecikme sonsuzdur!



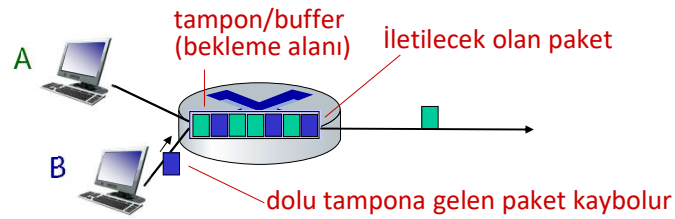
Giriş - 1:58

Kuyruk gecikmesi tahmininde önemli bir faktör, trafik yoğunluğu oranıdır: La/R . Eğer $La/R > 1$ olursa, kuyruğa gelen bitlerin hızı, iletilen bitlerin hızını aşar, bu da kuyrukların sonsuz bir şekilde büyümesine ve gecikmenin de sürekli artmasına neden olur. Bu yüzden, trafik mühendisliğinde temel prensip, trafik yoğunluğunun 1'den büyük olmadığı bir sistem tasarlamaktır. Bu, ağın istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlar ve kuyruk gecikmesini kontrol altında tutar. $La/R \leq 1$ durumunda, kuyruk gecikmesi gelen trafiğin doğasına göre büyük ölçüde değişir. Eğer paketler periyodik olarak, yani düzenli aralıklarla geliyorsa ve her L/R saniyede bir paket varsa, paketler boş bir kuyruğa geleceğinden kuyruk gecikmesi oluşmaz. Ancak paketler periyodik olarak ama patlamalar halinde geliyorsa, ortalama kuyruk gecikmesi önemli olabilir. Örneğin, N paketinin her $(L/R)N$ saniyede bir aynı anda geldiğini düşünelim. İlk paketin kuyruk gecikmesi olmaz, ancak ikinci paket L/R saniyelik bir gecikmeye sahip olur ve bu böyle devam eder. Genel olarak, iletilen n 'inci paketin kuyruk gecikmesi $(n - 1) L/R$ saniyesi olur. Bu durumda ortalama kuyruk gecikmesini hesaplamak bir alıştırmaya bırakılmıştır. Ancak, bu iki periyodik örnek gerçekte çok akademiktir çünkü tipik olarak paketler kuyruğa rasgele zaman aralıklarıyla gelir. Gerçek dünyada paket varışları genellikle rastgele olur ve La/R oranı her zaman kuyruk gecikmesini tam olarak açıklayamaz.

Yine de trafik yoğunluğu (La/R) sıfıra yakınsa, kuyruksa pek paket bulunmaz ve ortalama kuyruk gecikmesi de sıfıra yakın olur. Ancak trafik yoğunluğu 1'e yaklaştıkça, bazı zaman dilimlerinde paket geliş hızı, iletim kapasitesini aşacaktır ve bu durumda kuyruklar oluşmaya başlar. Bu kuyruklar, geliş hızının iletim kapasitesini aştığı dönemlerde büyür, ancak geliş hızı düştüğünde küçülür. Trafik yoğunluğu 1'e yaklaştıkça ortalama kuyruk uzunluğu ve gecikmesi artar.

Paket kaybı

- kuyruk (diğer adıyla tampon/buffer) tampondaki önceki bağlantı sonlu kapasiteye sahiptir
- dolu kuyruğa gelen paket düşer/drop (diğer adıyla kaybolur/loss)
- kayıp paket önceki düğüm, kaynak uç sistem, tarafından yeniden iletilebilir veya hiç iletilmeyebilir

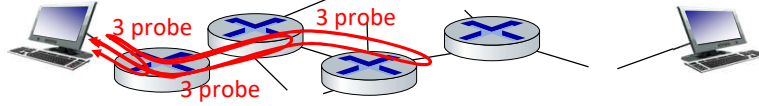


Giriş : 1-59

Java applet'e bak

"Gerçek" İnternet gecikmeleri ve rotaları

- "gerçek" internet gecikmesi ve kaybı neye benziyor?
- **traceroute** programı: hedefe doğru uçtan uca İnternet yolu boyunca kaynaktan yönlendiriciye gecikme ölçümü sağlar
Bütün / değerleri için:
 - Hedefe giden yolda i yönlendiricisine ulaşacak üç paket gönderir (i'nin yaşam süresi alan değeriyle)
 - yönlendirici i paketleri göndericiye iade eder
 - gönderici iletim ve yanıt arasındaki zaman aralığını ölçer



Giriş : 1-60

Traceroute, bir bilgisayar ağında uçtan uca gecikmeyi anlamak ve paketlerin izlediği yolu görmek için kullanılan basit bir programdır. Kullanıcı, bir hedef bilgisayar belirttiğinde, Traceroute o hedefe özel paketler gönderir. Bu paketler, hedefe ulaşana kadar birkaç yönlendiriciden geçer. Her yönlendirici, bu özel paketlerden birini aldığı anda, kaynağa yönlendiricinin adı ve adresini içeren bir mesaj gönderir.

Varsayımsal olarak, kaynak ve hedef arasında $N - 1$ yönlendirici olduğunu düşünelim. Kaynak, hedefe N adet özel paket gönderir. Her bir paket, sırayla numaralandırılır. Yönlendiriciler, bu paketleri aldığı anda, paketleri iletmek yerine kaynağa kısa bir mesaj döndürür. Hedef bilgisayar son paketi aldığı anda, aynı şekilde kaynağa bir mesaj döndürür. Kaynak, paket gönderimi ile dönüş mesajı arasındaki süreyi kaydeder ve böylece her yönlendiriciye olan gidiş-dönüş gecikmesini hesaplar. Bu sayede kaynak, paketlerin izlediği rotayı ve her aşamadaki gecikmeleri görebilir.

Traceroute, bu işlemi üç kez tekrar ederek, toplamda $3N$ paket gönderir. **RFC 1393**, Traceroute'un işleyişini ayrıntılı olarak açıklar.

"Gerçek" İnternet gecikmeleri ve rotaları

traceroute: gaia.cs.umass.edu → www.eurecom.fr

				3 gecikme ölçümü	
				gaia.cs.umass.edu → cs-gw.cs.umass.edu	
1	cs-gw (128.119.240.254)	1 ms	1 ms	2 ms	
2	border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)	1 ms	1 ms	2 ms	3 gecikme ölçümü →
3	cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)	6 ms	5 ms	5 ms	border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu
4	jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)	16 ms	11 ms	13 ms	
5	jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)	21 ms	18 ms	18 ms	
6	abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)	22 ms	18 ms	22 ms	
7	nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)	22 ms	22 ms	22 ms	okyanus ötesi bağlantı
8	62.40.103.253 (62.40.103.253)	104 ms	109 ms	106 ms	
9	de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)	109 ms	102 ms	104 ms	
10	de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)	113 ms	121 ms	114 ms	
11	renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)	112 ms	114 ms	112 ms	gecikmeler azalıyor gibi görünüyor! Neden?
12	nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)	111 ms	114 ms	116 ms	
13	nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)	123 ms	125 ms	124 ms	
14	r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)	126 ms	126 ms	124 ms	
15	eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)	135 ms	128 ms	133 ms	
16	194.214.211.25 (194.214.211.25)	126 ms	128 ms	126 ms	
17					
18					yanıt yok anlamına gelir (prob kayboldu, yönlendirici yanıt vermiyor)
19	fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)	132 ms	128 ms	136 ms	

www.traceroute.org adresine giderek farklı ülkelerden bazı **traceroute**'lar yapın

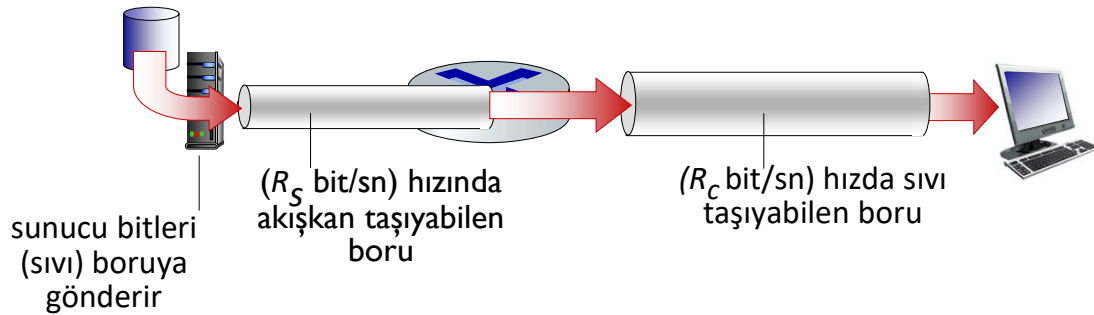
Giriş : 1-61

Aşağıda, Massachusetts Üniversitesi'ndeki gaia.cs.umass.edu adlı ağ bilgisayarından Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ndeki (önceden UPMC olarak bilinen) bilgisayar bilimleri bölümüne ait bir ağ bilgisayarına yapılan yol izlemesini gösteren Traceroute programı çıktısının bir örneği verilmiştir.

Çıktı altı sütundan oluşur: ilk sütun, rota üzerindeki yönlendiricinin numarasını gösteren n değeridir; ikinci sütun yönlendiricinin adını; üçüncü sütun, yönlendiricinin adresini (xxx.xxx.xxx.xxx formatında) belirtir. Son üç sütun ise, üç farklı deneyde ölçülen gidiş-dönüş gecikme sürelerini içerir. Eğer kaynak herhangi bir yönlendiriciden üç mesajdan daha az alırsa (ağdaki paket kaybı nedeniyle), Traceroute yönlendiricinin numarasının yanına bir yıldız işareti ekler ve bu yönlendirici için üçten az gidiş-dönüş süresi raporlar.

İş hacmi

- **İş hacmi:** oran (bit/zaman) bitlerin göndericiden alıcıya gönderilme hızı
 - **anlık:** belirli bir zaman noktasındaki oran
 - **ortalama:** daha uzun süre boyunca oran



Giriş : 1-62

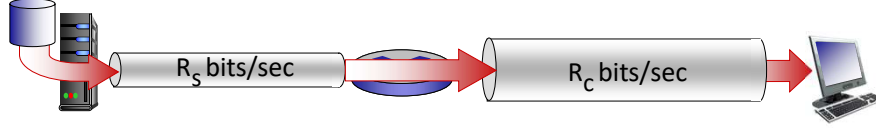
Bilgisayar ağlarında performansı değerlendirirken gecikme ve paket kaybına ek olarak **uçtan uca iş hacmi** de önemli bir ölçüttür. İş hacmi, bir bilgisayardan diğerine veri aktarım hızını ifade eder. Örneğin, büyük bir dosya (video klip gibi) bilgisayar A'dan bilgisayar B'ye aktarılırken, **anlık iş hacmi**, B'nin veriyi alma hızıdır (bit/sn). Bu hızı, birçok uygulama indirme sırasında kullanıcıya gösterir ve siz de örneğin **Speedtest** gibi araçlarla kendi iş hacminizi ölçebilirsiniz.

Eğer dosya **F** bitlik bir veri içeriyorsa ve bilgisayar B'nin tüm bu veriyi alması **T** saniye sürüyorsa, dosya aktarımının **ortalama iş hacmi** F/T bit/sn olur.

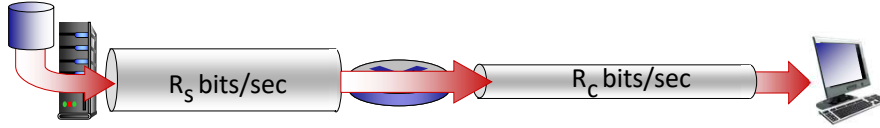
Bazı uygulamalar, özellikle **İnternet telefonu** veya **gerçek zamanlı video** gibi, düşük gecikme ve sürekli belirli bir iş hacmi (örneğin 24 kbps'nin üzerinde) gerektirir. Diğer taraftan, dosya transferleri gibi uygulamalarda gecikme kritik olmasa da, mümkün olan en yüksek iş hacmine ulaşmak arzu edilir.

İş hacmi

$R_s < R_c$ Ortalama uçtan uca iş hacmi nedir?



$R_s > R_c$ Ortalama uçtan uca iş hacmi nedir?



darboğaz bağlantısı

uçtan-uca iş hacmini kısıtlayan iki uç arasındaki bağlantı

Giriş : 1-63

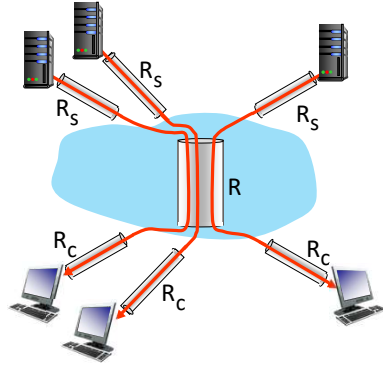
Bu iş hacmi kavramını daha iyi anlamak için sunucu ve istemci arasında dosya aktarımı örneğini ele alalım. İki uç sistemi (sunucu ve istemci) arasında bir yönlendirici ve iki iletişim hattı bulunmaktadır. R_s sunucu ile yönlendirici arasındaki hattın hızını, R_c ise yönlendirici ile istemci arasındaki hattın hızını ifade eder. Ağda sadece sunucudan istemciye veri aktarımı olduğunu varsayıyoruz.

Bu durumda, iş hacmini belirlemek için iletişim hatlarını birer boru gibi düşünebiliriz. Sunucu, bitleri maksimum R_s bps hızında hattına aktarabilir ve yönlendirici, aldığı bitleri R_c bps hızında iletebilir.

1.Eğer $R_s < R_c$ ise, sunucu tarafından yönlendiriciye pompalanan bitler, R_s hızında doğrudan istemciye ulaşır. Bu durumda iş hacmi R_s bps olur.

2.Eğer $R_c < R_s$ ise, yönlendirici, bitleri R_c hızında iletir. Bu durumda iş hacmi R_c bps olur.

İş hacmi: ağ senaryosu



10 bağlantı omurga darboğaz
bağlantısını paylaşmakta R bit/sn

- bağlantı başına uçtan uca iş hacmi :
 $\min(R_c, R_s, R/10)$
- pratikte: R_c veya R_s genellikle darboğaz

Giriş : 1-64

Ağ İletişimi ve İş Hacmi Analizi

•İkili Hatlı Ağda İş Hacmi:

- Bitler yönlendiriciye R_s hızında ulaşır ve R_c hızında terk eder.
- Yönlendiricide bekleyen bitler artarsa istenmeyen durum ortaya çıkar.
- İş Hacmi: $\min\{R_c, R_s\}$ — darboğaz hattının iletim hızı.
- Büyük dosya aktarım süresi: $F_{\text{bit}} \text{ dosya} / \min\{R_s, R_c\}$.
- **Örnek:** 32 milyon bitlik MP3 dosyası, $R_s = 2 \text{ Mbps}$, $R_c = 1 \text{ Mbps}$ → Aktarım süresi 32 saniye.
- Not: Hesaplamalar yaklaşık olup, depolama, işlem gecikmeleri ve protokol sorunları göz önünde bulundurulmamıştır.

•Çoklu Hatlı Ağda Darboğaz Analizi:

- N adet hatta sahip ağda, iş hacmi $\min\{R_1, R_2, \dots, R_N\}$.
- Dosya aktarımında darboğaz hattının iletim hızı belirleyici olur.

•Günümüz İnterneti Örneği:

- Sunucu: R_s erişim hızında ağa bağlanır.
- İstemci: R_c erişim hızında ağa bağlanır.
- İnternet çekirdeği: Çok yüksek iletim hızlarına sahip hatlar.
- İş hacmi: $\min\{R_s, R_c\}$ — erişim ağı darboğazıdır.

•Çoklu Sunucu-İstemci Ağında İş Hacmi:

- 10 sunucu ve 10 istemci, 10 eş zamanlı indirme gerçekleştirir.
- Çekirdek hattı: R aktarım hızında paylaşılır.
- Tüm sunucu ve istemci hatları R_s ve R_c hızında.
- **Durum 1:** $R \gg R_s$ ve $R \gg R_c$ → Her indirme için iş hacmi $\min\{R_s, R_c\}$.
- **Durum 2:** $R \approx R_s$ ve R_c → Her indirme için iş hacmi $R / 10$.
 - **Örnek:** $R_s = 2 \text{ Mbps}$, $R_c = 1 \text{ Mbps}$, $R = 5 \text{ Mbps}$ → Her indirme için 500 kbps.

•Genel Gözlemler:

- İş hacmi, veri aktarılan hatların iletim hızlarına bağlıdır.
- Araya başka trafik girmediğinde, iş hacmi kaynak ve hedef arasındaki minimum iletim hızıdır.
- Çekirdek ağda çoklu trafik olduğunda, yüksek hızlı hat bile darboğaz oluşturabilir.
- Gelecekteki bölümlerde iş hacmi, depolama, iletim ve trafik dinamikleri daha detaylı incelenecektir.

Bölüm 1: Yol Haritası

- İnternet nedir?
- Protokol nedir?
- Ağ kenarı: ana bilgisayarlar, erişim ağı, fiziksel medya
- Ağ çekirdeği: paket / devre anahtarlama, internet yapısı
- Performans: kayıp, gecikme, iş hacmi
- **Güvenlik**
- Protokol katmanları, servis modelleri
- İnternet'in tarihi



Giriş : 1-65

Segue: from performance to security

Ağ güvenliği

■ ağ güvenliği alanı:

- kötü adamlar bilgisayar ağlarına nasıl saldırabilir?
- ağları saldırılara karşı nasıl koruyabiliriz
- saldırılara karşı bağışıklığı olan mimarileri nasıl tasarlarız

■ İnternet'in tasarım başlangıcında güvenlik üzerinde çok düşünülmedi

- *orijinal vizyon: "şeffaf bir ağa bağlı, birbirine güvenen kullanıcılardan oluşan bir grup" 😊*
- İnternet protokolü tasarımcıları "yetişmeye" çalışıyor
- tüm katmanlarda güvenlik hususları vardır!

Giriş : 1-66

İnternet günümüzde şirketler, üniversiteler, devlet kurumları ve bireyler için hayati bir rol oynamaktadır. Milyonlarca insan mesleki, sosyal ve kişisel etkinlikleri için İnternet'e güvenmektedir. Ayrıca, giyilebilir cihazlar ve ev cihazları gibi milyarlarca "nesne" de İnternet'e bağlı durumdadır. Ancak bu yaygın kullanımın arkasında bir **karanlık taraf** vardır: kötü niyetli kişiler, bilgisayar ağlarına saldırarak sistemlere zarar vermek, kişisel mahremiyeti ihlal etmek ve İnternet servislerini devre dışı bırakmak için çalışırlar.

Ağ güvenliği, bu tür tehditlere karşı nasıl korunabileceğimizi ve bilgisayar ağlarının nasıl güvence altına alınacağını inceleyen bir alandır. Ayrıca, gelecekte daha yıkıcı saldırılara karşı nasıl daha dayanıklı mimariler tasarlayabileceğimizi de araştırır. Saldırıların sıklığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, ağ güvenliği bilgisayar ağları dünyasında merkezi bir konu haline gelmiştir.

Bilgisayar ağlarının nasıl savunmasız olabileceği, ne tür saldırıların yaygın olduğu gibi temel sorulara cevaplar arayarak, gelecekte daha derin tartışmalara zemin hazırlayacağız. Öyleyse, basit bir soruyla başlayalım: **Ters gidecek ne olabilir ki?**

Kötü adamlar: malware

- malware uç sistemlere aşağıdaki şekilde sızabilir:
 - **virüs**: Nesnenin alınması/çalıştırılmasıyla kendi kendini kopyalayan enfeksiyon (örn. e-posta eki)
 - **solucan**: pasif olarak kendini çalıştıran nesneyi alarak kendi kendini kopyalayan enfeksiyon
- **spyware malware (casus kötü amaçlı yazılım)** tuş vuruşlarını, ziyaret edilen web sitelerini kaydedebilir, bilgileri merkezi siteye yükleyebilir
- enfekte konak **botnet**'e kaydedilebilir, spam veya dağıtılmış servis reddi (DDoS) saldırıları için kullanılabilir

Giriş : 1-67

İnternet'e cihazları bağlamamızın nedeni, veri alışverişi yaparak hayatımızı kolaylaştıran servislerden yararlanmak; örneğin, Instagram'da paylaşım yapmak, müzik dinlemek, film izlemek gibi. Ancak, bu faydaların yanında, **kötü amaçlı yazılım (malware)** olarak bilinen zararlı yazılımlar da cihazlarımıza bulaşabilir. Bu kötü yazılımlar, cihazımıza girdikten sonra dosyalarımızı silebilir, kişisel bilgilerimizi (şifreler, sosyal güvenlik numaraları, tuş vuruşları gibi) çalarak bunları İnternet üzerinden kötü niyetli kişilere gönderebilir.

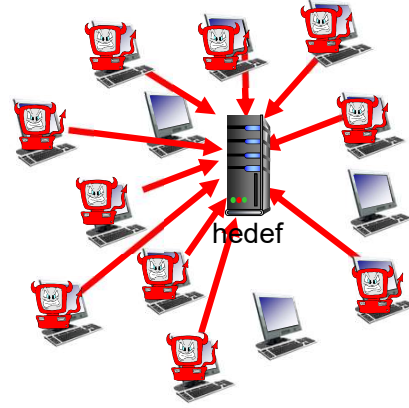
Kötü amaçlı yazılım bulaşmış bir cihaz, aynı zamanda **botnet** denilen büyük bir ağa dahil edilebilir. Botnet'ler, kötü niyetli kişilerin binlerce güvenliği ihlal edilmiş cihazı kontrol etmesine olanak tanır ve bu cihazlar **istenmeyen e-posta gönderimi** ya da **dağıtılmış servis reddi (DDoS) saldırıları** gibi saldırılar için kullanılabilir.

Günümüzdeki kötü amaçlı yazılımların çoğu **kendi kendini kopyalayabilir (self-replicating)**. Bir kez bir cihazı enfekte ettiklerinde, o cihazı kullanarak diğer cihazlara da yayılmaya çalışırlar. Bu özellikleri sayesinde, kötü amaçlı yazılımlar hızla yayılabilir ve büyük çapta zarara neden olabilirler.

Kötü adamlar: servis reddi

servis Reddi (DoS): saldırganlar, kaynakları sahte trafikle boğarak kaynakları (sunucu, bant genişliği) meşru trafik için kullanılamaz hale getirir

1. hedef seç
2. ağdaki ana bilgisayarlara sız (bkz. botnet)
3. güvenliği ihlal edilmiş ana bilgisayarlardan hedefe paketler gönder



Giriş : 1-68

Servis reddi saldırıları (DoS attacks), ağları, bilgisayarları veya diğer altyapı parçalarını meşru kullanıcılar için erişilemez hale getiren yaygın bir güvenlik tehdididir. Bu saldırılar, web sunucuları, e-posta sunucuları, DNS sunucuları ve kurumsal ağlar gibi çeşitli hedefleri etkileyebilir. İnternetteki büyük DoS saldırıları, **Digital Attack Map** gibi sitelerde görselleştirilebilir.

DoS saldırıları genellikle üç kategoriye ayrılır:

1. **Güvenlik açığı saldırıları:** Bu saldırılar, hedef sistemde çalışan hassas bir uygulama veya işletim sistemine belirli mesajlar göndererek gerçekleştirilir. Güvenlik açığı bulunan sistemlere doğru bir paket dizisi gönderildiğinde, servis durabilir veya sistem çökebilir.
2. **Bant genişliği seli:** Bu tür saldırılarda, saldırgan hedefe büyük miktarda paket gönderir. Bu paket akışı hedefin bağlantı hattını tıkayarak meşru trafiğin sunucuya ulaşmasını engeller.
3. **Bağlantı seli:** Saldırgan, hedef bilgisayarla çok sayıda sahte TCP bağlantısı kurarak sistemi tıkar. Bu sahte bağlantılar, meşru bağlantıların kurulmasını engeller.

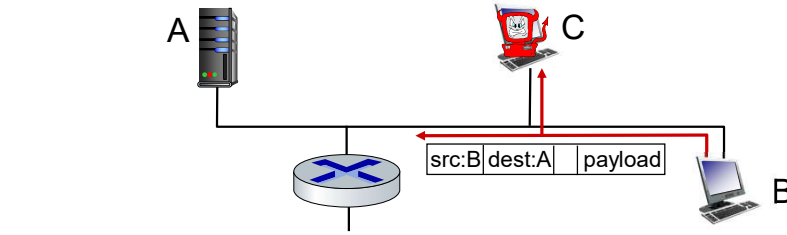
Bant genişliği seli saldırısına daha yakından bakacak olursak, saldırganın hedefin bant genişliğini tıkmak için aynı hızda trafik göndermesi gerektiği görülür. Eğer hedefin erişim hızı (R bps) çok büyükse, tek bir saldırgan bu kadar trafik üretemeyebilir. Ayrıca, tüm trafik tek bir kaynaktan geliyorsa, yukarı akış yönlendiricileri saldırıyı algılayabilir ve bu trafiği engelleyebilir. Ancak **Dağıtılmış DoS (DDoS)** saldırılarında, saldırgan birden fazla kaynağı kontrol eder ve her bir kaynağın oluşturduğu trafik birleşerek hedefi etkisiz hale getirebilir. Bu durumda, saldırıyı gerçekleştirmek için tüm kaynaklardan gelen toplam trafik hızı hedefin R değerine ulaşır.

Bilgisayar ağı tasarımcıları, DoS saldırılarına karşı farklı türde savunmalar geliştirmek zorundadır. Üç tür DoS saldırısına karşı çeşitli savunma stratejilerinin gerekliliğini ileride daha ayrıntılı inceleyeceğiz.

Kötü adamlar: paket engelleme

paket "koklama":

- yayın ortamı (paylaşılan Ethernet, kablosuz)
- karışık ağ arayüzü geçen tüm paketleri (şifreler dahil!) okur/kaydeder



Bölüm sonu laboratuvarlarımız için kullanılan Wireshark yazılımı (ücretsiz) bir paket dinleyicidir

Giriş : 1-69

Günümüzde birçok kullanıcı, WiFi veya hücresel internet bağlantısı gibi kablosuz cihazlarla internete erişmektedir. Bu, kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlar ve mobil uygulamaları mümkün kılar. Ancak, kablosuz ağlar aynı zamanda büyük bir güvenlik riski taşır. Kablosuz bir vericiye yakın bir **pasif alıcı** yerleştirildiğinde, bu alıcı gönderilen her paketin bir kopyasını alabilir. Bu paketler, şifreler, sosyal güvenlik numaraları, ticari sırlar ve kişisel mesajlar gibi hassas bilgiler içerebilir. Bu tür pasif alıcılara **paket dinleyicisi (packet sniffer)** denir.

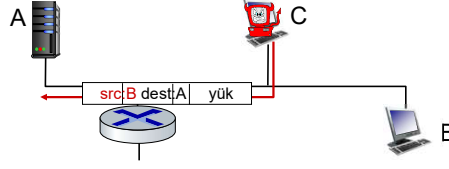
Paket dinleyiciler sadece kablosuz değil, **kablolu ağlarda** da kullanılabilir. Örneğin, Ethernet LAN'lar gibi kablolu ağlarda yayınlanan paketler de dinlemeye açık olabilir. Hatta bir kurumun erişim yönlendiricisine veya internet bağlantı noktasına erişen kötü niyetli biri, gönderilen ve alınan her paketin bir kopyasını alabilir.

Paket dinleyici yazılımları kolayca bulunabilir ve hatta eğitim amaçlı kullanılabilir. Örneğin, ağ derslerinde paket dinleme ve analiz uygulamaları yaygındır. Bu tür yazılımlardan biri olan **Wireshark**, ağ trafiğini analiz etmek için yaygın olarak kullanılır.

Paket dinleyiciler pasif olduğundan, yani ağ üzerinden veri göndermediklerinden, tespit edilmeleri zordur. Bu nedenle, kablosuz ağ üzerinden veri gönderirken, kötü niyetli kişilerin paketlerimizi dinleyebileceğini unutmamalıyız. Paket dinlemeye karşı en iyi savunmalardan biri **kriptografidir**. Şifreleme kullanarak, veriler paket dinlense bile kötü niyetli kişilerin anlamasını zorlaştırabiliriz. Ağ güvenliğinde kriptografinin rolünü daha ayrıntılı olarak **Bölüm 8**'de inceleyeceğiz.

Kötü adamlar: sahte kimlik

IP sahtekarlığı : sahte kaynak adresli paket gönderme



... Güvenlik konusunda çok daha fazlası (8. Bölüm'de)

Giriş : 1-70

İnternette sahte bir paket oluşturmak, yani rastgele bir kaynak adresi, paket içeriği ve hedef adresi ile bir paket oluşturup bunu internet üzerinden göndermek şaşırtıcı derecede kolaydır. Bu paketler, genellikle **IP sahtekarlığı (IP spoofing)** olarak bilinir ve saldırganlar tarafından kullanılır. Sahte bir kaynak adresi ile gelen paket, hedefine ulaştığında alıcı (örneğin bir yönlendirici) bu kaynağı gerçek sanarak bazı komutları (yönlendirme tablosunu değiştirmek gibi) gerçekleştirebilir.

Bu tür saldırılara karşı **uç nokta kimlik doğrulaması** gerekir. Yani, bir mesajın gerçekten geldiği yerden gelip gelmediğini kesin olarak belirleyebilmemizi sağlayan bir mekanizma olmalıdır. İlerleyen bölümlerde bu kimlik doğrulama yöntemlerini daha detaylı olarak inceleyeceğiz.

İnternet'in neden bu kadar güvensiz bir yer haline geldiğini anlamak için, başlangıçta nasıl tasarlandığını düşünmek önemlidir. İnternet, karşılıklı olarak güvenen bir grup kullanıcıya servis etmek üzere tasarlandı. Bu, güvenliğin öncelikli olmadığı bir modeldi. O dönemde kullanıcılar birbirlerine güveniyor ve güvenlik tehditleri bugünkü gibi büyük bir endişe yaratmıyordu. Örneğin, bir kullanıcıya paket gönderme yetkisi varsayılan olarak kabul edilir, kimlik doğrulaması yapılmazdı.

Ancak günümüz İnternet'inde kullanıcılar birbirlerine güvenmedikleri halde iletişim kurmak zorundalar. Kullanıcılar anonim kalmak veya üçüncü şahıslar (örneğin web önbellekleri ya da mobilite-yardımcı etmenler) aracılığıyla iletişim kurmak isteyebilirler. Ayrıca, donanım, yazılım ve iletişim ortamlarına güvenmemek yaygındır.

Modern İnternet'te karşılaştığımız güvenlik zorlukları arasında dinleme, uç nokta kimlik sahtekarlığı, ortadaki adam saldırıları, DDoS saldırıları ve kötü amaçlı yazılımlar bulunur. İletişimin kural olarak güven üzerine kurulu olduğu bir dünyadan, güvenin istisna olduğu bir dünyaya geçtik. Modern bilgisayar ağlarının karmaşıklığına hoş geldiniz!

Bölüm 1: Yol Haritası

- İnternet nedir?
- Protokol nedir?
- Ağ kenarı: ana bilgisayarlar, erişim ağı, fiziksel medya
- Ağ çekirdeği: paket / devre anahtarlama, internet yapısı
- Performans: kayıp, gecikme, iş hacmi
- Güvenlik
- **Protokol katmanları, servis modelleri**
- İnternet'in tarihi



Giriş : 1-71

Protokol "katmanları" ve referans modelleri

Ağlar karmaşıktır, birçok "parçası" vardır:

- uç sistemler
- yönlendiriciler
- çeşitli ortam bağlantıları
- uygulamalar
- protokoller
- hardware, software

Soru:

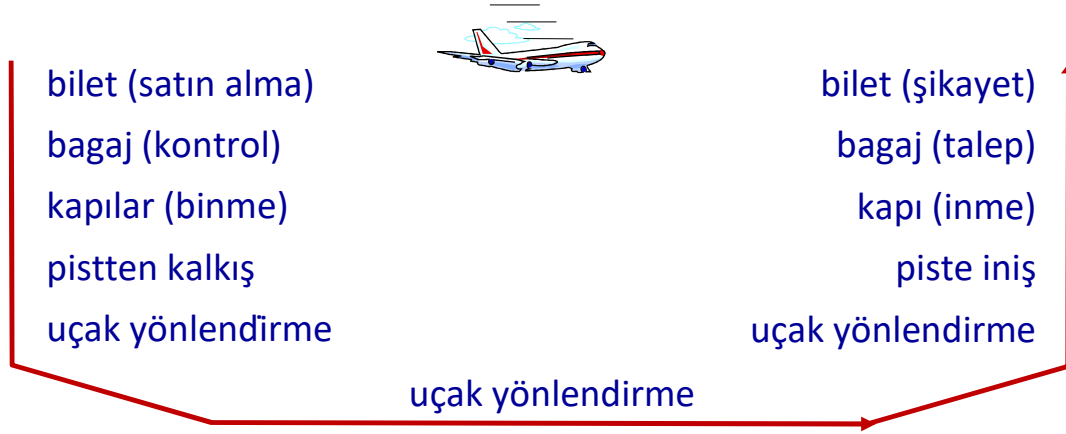
Ağ yapısını düzenlemek için herhangi bir umut var mı?

.... ya da en azından ağlar hakkındaki tartışmalarımız?

Giriş : 1-72

İnternet'in son derece karmaşık bir sistem olduğunu şimdiye kadar gördük. İnternet, birçok uygulama, protokol, uç sistem, paket anahtarlayıcı ve farklı hat düzeyindeki ortamları içeren birçok bileşenden oluşur. Bu karmaşıklığa rağmen, ağ mimarisini organize etmek için katmanlı model geliştirilmiştir.

Örnek: hava yolculuğu organizasyonu



havayolu seyahati: birçok servisi içeren bir dizi adım

Giriş : 1-73

İnternet mimarisini anlamadan önce, karmaşık sistemleri nasıl organize ettiğimizi düşünelim. Örneğin, bir hava yolu sistemini açıklamamız gerekseydi, bilet acenteleri, bagaj kontrolü, kapı personeli, pilotlar ve uçaklar gibi birçok farklı unsuru bir arada ele almak zorunda kalırdınız. Bu karmaşık sistemi açıklamanın bir yolu, yolculuğunuz sırasında yaptığınız adımları takip etmektir. Önce bilet alırsınız, çantanızı kontrol edersiniz, kapıya gidip uçağa binersiniz. Uçak kalkar, yönlendirilir ve iniş yapar. İnişte kapıdan inip çantanızı alırsınız. Eğer yolculuk kötü geçtiyse, bilet acentesine şikayette bulunabilirsiniz. Bu aşamalar, karmaşık bir sistemin nasıl adım adım açıklanabileceğini gösterir.

Örnek: hava yolculuğu organizasyonu

bilet (satın alma)	<i>biletleme servisi</i>	bilet (şikayet)
bagaj (kontrol)	<i>bagaj servisi</i>	bagaj (talep)
kapılar (binme)	<i>kapı servisi</i>	kapı (inme)
pistten kalkış	<i>pist servisi</i>	piste iniş
uçak yönlendirme	<i>Yönlendirme servisi</i>	uçak yönlendirme

katmanlar: her katman bir servis uygular

- kendi iç katman eylemleri aracılığıyla
- aşağıdaki katman tarafından sağlanan servislere güvenir

S: Yukarıdaki her katmanda sağlanan servisi kelimelerle açıklayın

Giriş : 1-74

Tıpkı bir paketin İnternet'te bir kaynaktan bir hedefe iletilmesi gibi, bir yolcu da havayolu sistemi tarafından bir kaynaktan varış noktasına taşınır. Ancak burada esas nokta, hava yolu işlevlerinin katmanlı bir yapıda ele alınmasıdır.

Şekil 1.21'de, her bir aşamanın belli işlevleri olduğu görülür: biletleme, bagaj kontrolü, kapıdan geçiş, kalkış/iniş ve uçuş yönlendirme gibi. Bu işlevler **Şekil 1.22**'de yatay katmanlar halinde gösterilmiştir. Her katmanın, kendine ait bir görevi vardır ve bu görevleri yerine getirirken bir alt katmanın sağladığı servislerden yararlanır.

- **Biletleme katmanı**, yolcuların bilet almasını sağlar ve diğer işlevler (örneğin, bagaj kontrolü) bu katmanın tamamlanmasıyla başlar.
- **Bagaj katmanı**, biletlenmiş yolcuların bagajlarını işler.
- **Kapı katmanı**, biletleri alınmış ve bagajları kontrol edilmiş yolcuları uçağa bindirir ve indirir.
- **Kalkış/iniş katmanı**, yolcuları ve bagajlarını pistten piste taşır.

Her katman, kendi işlevini yerine getirirken, bir altındaki katmanın sağladığı servisleri kullanır. Örneğin, kapı katmanı, kalkış/iniş katmanını kullanarak yolcuların pistten piste transferini sağlar. Bu katmanlı yapı, tıpkı bilgisayar ağlarındaki katmanlar gibi, sistemin işlevselliğini modüler bir şekilde organize eder ve her katmanın, diğer katmanlarla birlikte belirli servisler sunmasına olanak tanır.

Neden katmanlama?

karmaşık sistemlerle uğraşmak :

- açık yapı, karmaşık sistemin parçalarının tanımlanmasına ve ilişkisine izin verir
 - tartışma için katmanlı *referans modeli*
- modülerleştirme, sistemin bakımını ve güncellenmesini kolaylaştırır
 - katmanın servis uygulamasında değişiklik: sistemin geri kalanı için şeffaf
 - örneğin, gate prosedüründeki değişiklik sistemin geri kalanını etkilemez
- katmanlama zararlı olarak kabul edilebilir mi?
- diğer karmaşık sistemlerde katmanlama??

Giriş : 1-75

Katmanlı mimari, karmaşık bir sistemi daha yönetilebilir parçalara ayırarak, her bir bölümün kolayca tartışılmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu yaklaşım, sistemin modülerliğini artırır, böylece bir katmanın işleyişi değiştirildiğinde diğer katmanlar etkilenmez. Önemli olan, her katmanın üst katmana aynı servisi sağlamaya devam etmesidir. Bir servisin uygulanış şeklini değiştirmek, o servisin kendisini değiştirmekten farklıdır. Örneğin, bir hava yolu sisteminde kapı işlevi değiştirilebilir, ancak temel işlev (yolcuların uçağa binmesi ve inmesi) aynı kaldığı sürece sistemin geri kalanı etkilenmez. Bu esneklik, büyük ve sürekli güncellenen sistemlerde katmanlamanın en büyük avantajlarından biridir.

Her bir katman, belirli bir işlevi yerine getirirken, altındaki katmanın sağladığı servisleri kullanır. Bu yapı, **katmanlı mimari** olarak bilinir. Her katman, kendi servisini sunar ve bu servisler, bir ağın bir ucundan diğerine veri iletimini sağlar.

Örneğin, **n katmanı** veri iletimini güvenilir hale getirebilir, ancak bu servisi sunarken **n-1 katmanının** güvenilirmez veri iletim servisini kullanır. Kaybolan mesajları algılayıp yeniden iletme gibi ek işlevler, n katmanı tarafından sağlanır.

Bir **protokol katmanı**, yazılım, donanım veya her ikisinin bir kombinasyonu ile uygulanabilir. **Uygulama katmanı** protokolleri (örneğin, **HTTP** veya **SMTP**), genellikle uç sistemlerde yazılım olarak çalışır. **Taşıma katmanı** protokolleri de benzer şekilde yazılımla uygulanır. Ancak **fiziksel katman** ve **veri bağlantı katmanı** genellikle donanımla, yani ağ arayüz kartları (Ethernet veya WiFi kartları) ile ilişkilidir. **Ağ katmanı**, hem donanım hem de yazılımın bir birleşimidir.

Her katman, sistemin farklı bileşenlerinde uygulanır; uç sistemler, yönlendiriciler ve diğer ağ cihazları bu katmanların bir kısmını içerir. Bu yapı, **protokol yığını (protocol stack)** olarak adlandırılır. Katmanlı mimarinin en büyük avantajı, modülerliği artırarak, sistem bileşenlerinin güncellenmesini ve değiştirilmesini kolaylaştırmasıdır.

Ancak, katmanlamanın bazı dezavantajları da vardır. Örneğin, bir katman, alt katmandaki işlevleri tekrarlayabilir; bu, gereksiz işlevsellik yaratabilir. Ayrıca, bir katman başka bir katmandaki bilgiye ihtiyaç duyabilir, bu da katmanların ayrışma ilkesine aykırı olabilir.

Sonuç olarak, katmanlı mimari, ağları yapılandırmanın kavramsal avantajlar sunsa da, bu yapı bazen ağ mühendisleri ve araştırmacılar arasında tartışmalara neden olabilir.

İnternet protokol yığını

- **uygulama:** ağ uygulamalarının desteklenmesi
 - IMAP, SMTP, HTTP
- **taşıma:** süreç-süreç veri aktarımı
 - TCP, UDP
- **ağ:** datagramların kaynaktan hedefe yönlendirilmesi
 - IP, yönlendirme protokolleri
- **bağlantı:** komşu ağ elemanları arasında veri transferi
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- **fiziksel:** "telefondaki" bitler



Giriş : 1-76

Uygulama katmanı, ağ uygulamalarının ve bunların kullandığı protokollerin yer aldığı katmandır. İnternet'teki uygulama katmanı protokolleri arasında **HTTP** (web sayfalarının istek ve aktarımı), **SMTP** (e-posta iletimi) ve **FTP** (dosya transferi) gibi tanınmış protokoller yer alır. Ayrıca, kullanıcı dostu alan adlarının 32 bit ağ adreslerine dönüştürülmesi işlemi de DNS (Domain Name System) protokolü ile yapılır.

Uygulama katmanı, farklı uç sistemlerdeki uygulamaların birbirleriyle bilgi alışverişini yapmasını sağlar. Bu bilgi paketlerine "mesaj" adı verilir. Kendi uygulama katmanı protokollerimizi oluşturmanın ve devreye almanın ne kadar kolay olduğunu daha sonra göreceğiz.

Taşıma katmanı, İnternet'te uygulama katmanı mesajlarını uygulama uç noktaları arasında taşımakla görevlidir. Bu katmanda iki temel protokol kullanılır: **TCP** ve **UDP**.

- **TCP** (Transmission Control Protocol) bağlantı yönelimli bir servis sunar. Bu, mesajların hedefe güvenilir bir şekilde teslim edilmesini, akış kontrolünü (gönderici ve alıcı hızlarının uyumlu hale getirilmesi) sağlar. TCP ayrıca, uzun mesajları daha küçük parçalara ayırır ve ağ tıkanıklığı durumunda iletim hızını ayarlayan bir tıkanıklık kontrol mekanizması sunar.
- **UDP** (User Datagram Protocol) ise bağlantısız bir servis sunar. Bu servis, güvenilirlik, akış kontrolü ve tıkanıklık kontrolü sağlamayan, basit ve hızlı bir iletim sağlar.

Taşıma katmanındaki bu veri birimlerine "segment" denir.

Ağ katmanı, İnternet'te **datagramlar** adı verilen ağ katmanı paketlerini bir bilgisayardan diğerine taşımaktan sorumludur. Bir kaynak bilgisayardaki taşıma katmanı (TCP veya UDP), bir taşıma katmanı segmentini ve hedef adresini ağ katmanına iletir. Bu, posta servisine bir mektup vermek gibidir; ağ katmanı, segmenti hedef bilgisayardaki taşıma katmanına iletmekten sorumludur.

İnternet'in ağ katmanında, en ünlü protokol olan **IP (Internet Protocol)** bulunur. Tüm İnternet bileşenleri, ağ katmanında bu protokolü çalıştırır. IP, datagramların kaynak ve hedefleri arasındaki yolları belirlemek için yönlendirme protokollerini de içerir. İnternet, bir ağlar ağı olduğu için, farklı ağlarda farklı yönlendirme protokolleri çalıştırılabilir. Ağ katmanı, hem IP protokolünü hem de yönlendirme protokollerini içerse de, sıklıkla **IP katmanı** olarak adlandırılır, çünkü IP, İnternet'in temel yapısını bir arada tutan protokoldür.

İnternet protokol yığını

- **uygulama:** ağ uygulamalarının desteklenmesi
 - IMAP, SMTP, HTTP
- **taşıma:** süreç-süreç veri aktarımı
 - TCP, UDP
- **ağ:** datagramların kaynaktan hedefe yönlendirilmesi
 - IP, yönlendirme protokolleri
- **bağlantı:** komşu ağ elemanları arasında veri transferi
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- **fiziksel:** "telefondaki" bitler



Giriş : 1-77

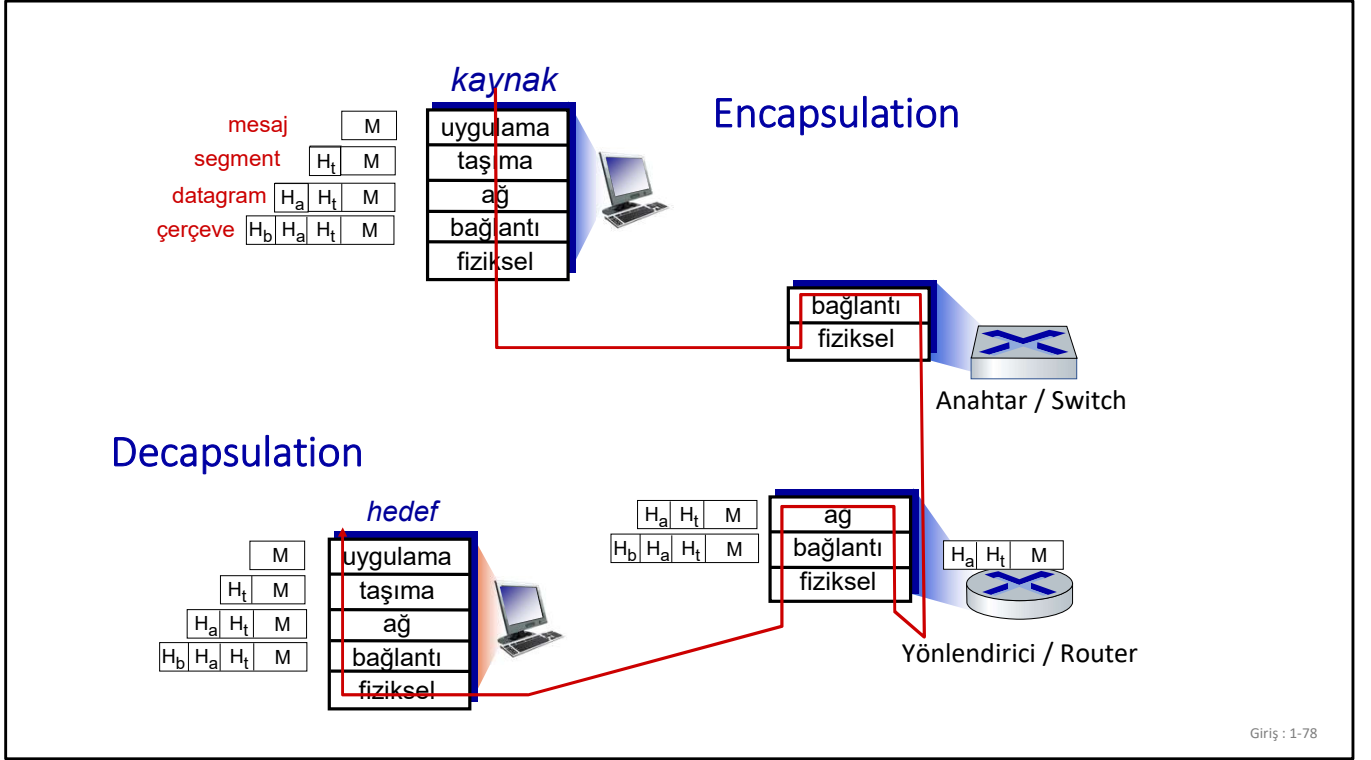
Bağlantı katmanı, İnternet'te bir **datagram**'ı, kaynak ve hedef arasındaki yönlendiriciler boyunca taşımak için ağ katmanına destek sağlar. Ağ katmanı, datagramı bir düğümden (örneğin, bir bilgisayar veya yönlendirici) bir sonraki düğüme iletmek için bağlantı katmanının servislerine güvenir. Bağlantı katmanı, her düğümden, datagramı alır ve bir sonraki düğüme iletir, bu işlem her düğümden tekrar eder.

Bağlantı katmanı tarafından sağlanan servisler, kullanılan bağlantı katmanı protokolüne bağlıdır. Bazı bağlantı katmanı protokolleri, tek bir hat boyunca güvenilir veri teslimatı sağlar. Ancak, bu güvenilirlik, uçtan uca veri güvenliğini sağlayan TCP'den farklıdır. Bağlantı katmanı protokolleri arasında **Ethernet**, **WiFi** ve kablolu ağlar için **DOCSIS** gibi protokoller bulunur.

Datagramlar kaynak ile hedef arasında birçok farklı hat üzerinden taşındığından, bir datagram farklı bağlantı katmanı protokollerinden geçebilir. Örneğin, bir hatta **Ethernet**, bir diğer hatta **PPP** protokolü kullanılabilir. Bu derste, bağlantı katmanında işlenen paketlere **çerçeve (frame)** adı verilir.

Fiziksel katman, çerçeveleri taşıyan **bağlantı katmanından** farklı olarak, çerçevedeki bireysel **bitlerin** bir düğümden diğerine taşınmasından sorumludur. Bu katmandaki protokoller, kullanılan **iletişim hattı** ve **fiziksel ortam** (örneğin, bükümlü çift bakır tel, fiber optik kablo) ile ilişkilidir.

Örneğin, **Ethernet** farklı fiziksel ortamlar için çeşitli fiziksel katman protokollerine sahiptir. Bükümlü çift bakır tel, koaksiyel kablo veya fiber optik için her birinde bitler farklı yollarla iletilir. Fiziksel katmanın görevi, bu bitlerin fiziksel olarak nasıl taşınacağını belirlemek ve gerçekleştirmektir.



Giriş : 1-78

İnternet verilerinin bir gönderici uç sistemden alıcı uç sisteme nasıl geçtiğini anlamak için, verilerin farklı protokol yığınlarında nasıl ilerlediğini düşünmemiz gerekiyor. Bu slaytta verilerin önce kaynak sistemin protokol yığını boyunca aşağıya doğru ilerleyip, daha sonra ağdaki bağlantı katmanını anahtarları ve yönlendiriciler aracılığıyla yukarı ve aşağı hareket ettikten sonra alıcı uç sistemde yeniden yukarıya doğru ilerlediğini görmekteyiz.

Bağlantı katmanını anahtarları ve yönlendiriciler, uç sistemler gibi katmanlar halinde organize edilmiştir, ancak tüm katmanları uygulamazlar. Bağlantı katmanını anahtarları sadece 1. ve 2. katmanları uygular, yönlendiriciler ise 1'den 3. katmana kadar işlev görür. Bu nedenle, yönlendiriciler IP protokolünü (3. katman) tanıyabilirken, bağlantı katmanını anahtarları bunu yapamaz; ancak, 2. katmandaki Ethernet adreslerini tanıyabilirler.

Veri iletiminde **kapsülleme (encapsulation)** işlemi önemli bir rol oynar. Gönderici sistemdeki uygulama katmanını, bir mesaj oluşturur. Bu mesaj, taşıma katmanına iletilir ve burada başlık bilgileri eklenerek bir **taşıma katman segmenti** oluşturulur. Daha sonra, segment ağ katmanına gönderilir ve burada ağ başlığı eklenerek bir **datagram** oluşur. Son olarak, datagram bağlantı katmanına gönderilir ve başlık eklenerek bir **çerçeve (frame)** haline gelir. Verinin alıcıya ulaşmasıyla birlikte bu katmanlar sırasıyla çıkarılır.

Bölüm 1: Yol Haritası

- İnternet nedir?
- Protokol nedir?
- Ağ kenarı: ana bilgisayarlar, erişim ağı, fiziksel medya
- Ağ çekirdeği: paket / devre anahtarlama, internet yapısı
- Performans: kayıp, gecikme, iş hacmi
- Güvenlik
- Protokol katmanları, servis modelleri
- İnternet'in tarihi



Giriş : 1-79

İnternet tarihi

1961-1972: İlk paket anahtarlama ilkeleri

- **1961:** Kleinrock - kuyruk teorisi paket anahtarlamanın etkinliğini gösterdi
- **1964:** Baran - askeri ağlarda paket anahtarlama
- **1967:** ARPAnet, İleri Araştırma Projeleri Ajansı tarafından tasarlandı
- **1969:** ilk ARPAnet düğümü faaliyete geçti
- **1972:**
 - ARPAnet halka açık demo
 - NCP (Ağ Kontrol Protokolü) ilk ana bilgisayar-ana bilgisayar protokolü
 - ilk e-posta program
 - ARPAnet'in 15 düğümü vardır

Giriş : 1-80

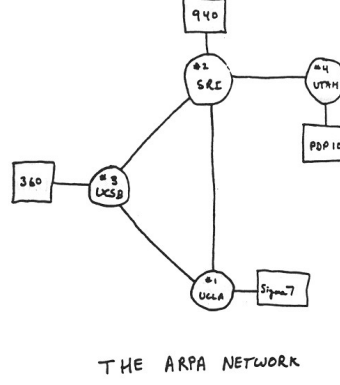
Bilgisayar ağları ve günümüz İnternetinin temelleri, 1960'larda telefon ağının baskın olduğu dönemlere dayanır. O dönemde telefon ağları devre anahtarlama kullanarak sabit hızda bilgi iletimi sağlıyordu. Ancak, bilgisayarların artan önemi ve zaman paylaşımlı bilgisayarların ortaya çıkışıyla, bilgisayarların birbirine nasıl bağlanabileceği konusu gündeme geldi. Bu dönemde, bilgisayarların gönderdiği trafiğin ani ve patlamalar şeklinde olacağı tahmin ediliyordu.

Dünya genelinde birbirlerinden habersiz üç araştırma grubu, devre anahtarlamaya alternatif olarak **paket anahtarlama**yı geliştirmeye başladı. İlk çalışmayı, o dönemde MIT'de yüksek lisans öğrencisi olan **Leonard Kleinrock** gerçekleştirdi ve kuyruk teorisini kullanarak paket anahtarlamanın patlamalı trafik için etkinliğini gösterdi. Aynı zamanda **Paul Baran** (Rand Enstitüsü) ve **Donald Davies** (Ulusal Fizik Laboratuvarı, İngiltere) da benzer fikirler üzerinde çalıştılar.

Bu çalışmalar, İnternet'in temellerini attı. Ancak, İnternet'in doğrudan öncüsü, 1969'da **ARPAnet**'in kurulmasıyla başladı. **J. C. R. Licklider** ve **Lawrence Roberts**, Amerika Birleşik Devletleri'nde ARPA'da bilgisayar bilimleri programını yöneterek bu sürece katkı sağladılar. 1969'da, Kleinrock'un gözetiminde UCLA'da ilk paket anahtarı kuruldu, ardından **Stanford Araştırma Enstitüsü**, **UC Santa Barbara** ve **Utah Üniversitesi**'nde ek düğümler eklendi. Yıl sonunda, ARPAnet dört düğümlü bir ağ haline geldi.

1972'de ARPAnet, 15 düğüme ulaştı ve halka açık ilk gösterimi **Robert Kahn** tarafından yapıldı. Ayrıca, **Ağ Kontrol Protokolü (NCP)** tamamlandı ve bu sayede ağ üzerinden bilgisayardan bilgisayara iletişim sağlandı. Aynı yıl, **Ray Tomlinson** ilk e-posta programını geliştirdi ve e-posta iletişimi başladı.

Her şey bu çizim ile başladı



Düğümmler:

1. UCLA (#1) – Sigma 7
2. SRI (#2) – 940
3. UCSB (#3) – 360
4. Utah (#4) – PDP-10

Bu düğümler, erken dönem ARPAnet ağına bağlı olan farklı üniversiteleri temsil ediyor. Çizimdeki bağlantılar, bu üniversiteler arasında veri iletimi sağlayan hatları gösteriyor. Her bir üniversitenin kullandığı bilgisayar türleri şunlardır.

- **UCLA:** Sigma 7 bilgisayarıyla bağlı,
- **SRI:** 940 sistemiyle temsil ediliyor,
- **UCSB:** 360 sistemi kullanıyor,
- **Utah Üniversitesi:** PDP-10 bilgisayarıyla bağlı.

UCLA Sigma 7: Sigma 7, **Scientific Data Systems (SDS)** tarafından üretilen bir bilgisayar sistemidir. SDS Sigma serisi, özellikle 1960'larda ve 1970'lerin başlarında bilimsel ve mühendislik hesaplamaları için kullanılan güçlü makinelerden biriydi. **Sigma 7**, bu serinin zaman paylaşımlı işlemler yapabilen modeli olup, ARPAnet'e bağlanan ilk bilgisayarlardan biridir. 29 Ekim 1969'da ARPAnet üzerindeki ilk mesaj UCLA'dan gönderilmiştir ve bu işlem **Sigma 7** bilgisayarı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

SRI 940: Stanford Research Institute'ta (SRI) kullanılan **SDS 940** adında bir bilgisayar sistemi. SDS 940, **Scientific Data Systems** tarafından üretilmiş olup, zaman paylaşımlı (time-sharing) sistemlere yönelik erken dönem bilgisayarlar arasındaydı. Bu bilgisayar, ARPAnet'e bağlanan ilk bilgisayarlardan biridir ve kullanıcıların uzaktan bilgisayara erişmesini sağlayan bir sistemdi.

UCSB 360: University of California, Santa Barbara'da kullanılan **IBM 360** bilgisayarını temsil eder. IBM 360, 1960'ların başında **IBM** tarafından geliştirilmiş ve birçok üniversite ve ticari kurum tarafından kullanılan bir bilgisayardır. Aynı zamanda büyük çaplı veri işleme kapasitesi ve çeşitli işletim sistemleriyle geniş kullanım alanına sahipti.

Utah Üniversitesi PDP-10: **Digital Equipment Corporation (DEC)** tarafından üretilen bir ana bilgisayar sistemidir. PDP-10, özellikle 1960'ların sonunda ve 1970'lerde popüler olan ve geniş çapta kullanılan zaman paylaşımlı bir sistemdir. PDP-10, büyük boyutlu programları ve çok kullanıcıli işlemleri destekleyen güçlü bir bilgisayardı. Utah Üniversitesi'nin ARPAnet'e bağlandığı bilgisayar olarak bu sistem kullanılmıştır ve dönemin pek çok araştırma kurumunda yer bulmuştur.

Internet tarihi

1972-1980: *Internetworking, yeni ve tescilli ağlar*

- 1970: Hawaii'de ALOHAnet uydu ağı
- 1974: Cerf ve Kahn - birbirine bağlanan ağlar için mimari
- 1976: Xerox PARC'ta Ethernet
- late70's: tescilli mimariler: DECnet, SNA, XNA
- late 70's: sabit uzunluktaki paketlerin anahtarlanması (ATM öncüsü)
- 1979: ARPAnet'in artık 200 düğümü var

Cerf ve Kahn'ın internetworking ilkeleri :

- minimalizm, özerklik - ağları birbirine bağlamak için dahili değişiklik gerekmez
- en iyi servis modeli
- durumsuz yönlendirme
- merkezi olmayan kontrol

günümüz İnternet mimarisini tanımlamaktadır

Giriş : 1-82

İlk **ARPAnet**, kapalı bir ağ olarak tasarlanmıştı; sadece ARPAnet'e bağlı sistemler birbirleriyle iletişim kurabiliyordu. 1970'lerde ise ARPAnet dışında başka bağımsız paket anahtarlama ağları ortaya çıkmaya başladı. Örneğin, **ALOHA**Net Hawaii'deki üniversiteleri birbirine bağlayan bir mikrodalga ağıydı, **Telenet** ise ARPAnet teknolojisine dayanan ticari bir ağıydı. Ayrıca, **Cyclades** (Fransa), **Tymnet** ve **GE Bilgi servisleri** gibi ağlar da gelişti.

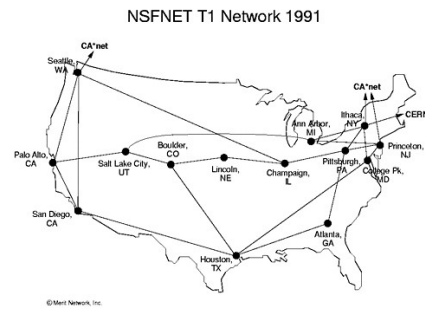
Bu artan ağ çeşitliliği, ağları birbirine bağlayacak bir mimarinin gerekli olduğunu gösterdi. **Vinton Cerf** ve **Robert Kahn**, **DARPA** sponsorluğunda, farklı ağları birleştirecek bir mimari üzerinde çalışmaya başladı. Bu, "İnternetleme" (Internetting) kavramının ortaya çıkmasına yol açtı. Mimarinin ilkeleri, **TCP** protokolünde somutlaştı. Ancak TCP'nin ilk sürümleri, hem verilerin güvenilir bir şekilde teslimini hem de yönlendirme işlevlerini bir arada barındırıyordu. Daha sonra, bu iki işlev birbirinden ayrılarak **IP** ve **UDP** protokolleri geliştirildi. Böylece bugün kullandığımız temel İnternet protokolleri (TCP, IP, UDP) 1970'lerin sonunda şekillendi.

Bu dönemde başka önemli gelişmeler de oldu. **ALOHA** protokolü, radyo frekansı paylaşımı ile coğrafi olarak dağınık kullanıcıların iletişim kurmasını sağlayan ilk çoklu erişim protokolüydü. **Metcalfe** ve **Boggs**, ALOHA'dan esinlenerek, kablolu ağlar için **Ethernet** protokolünü geliştirdiler. Ethernet, PC'leri, yazıcıları ve paylaşılan diskleri birbirine bağlamak için tasarlandı ve günümüzün **PC LAN'larının** temelini oluşturdu. Böylece, PC devrimi ve yerel ağlar (LAN) için önemli bir adım atıldı.

Internet tarihi

1980-1990: yeni protokoller, ağların çoğalması

- 1983: TCP/IP'nin konuşlandırılması
- 1982: smtp e-posta protokolü tanımlandı
- 1983: İsimden IP adresine çeviri için DNS tanımlandı
- 1985: ftp protokolü tanımlandı
- 1988: TCP tıkanıklık kontrolü
- yeni ulusal ağlar: CSnet, BITnet, NSFnet, Minitel
- Ağ konfederasyonuna bağlı 100.000 ana bilgisayar



Giriş : 1-83

1970'lerin sonunda ARPAnet, yaklaşık 200 ana bilgisayara ulaşmıştı, ancak 1980'lerin sonunda halka açık İnternet'e bağlanan ana bilgisayarların sayısı 100.000'e ulaştı. Bu hızlı büyüme, özellikle üniversiteleri birbirine bağlamaya yönelik çeşitli ağlar sayesinde oldu. **BITNET**, Kuzeydoğu'daki üniversiteler arasında e-posta ve dosya aktarımı sağlarken, **CSNET** ARPAnet'e erişimi olmayan araştırmacılar için bir bağlantı sağladı. **NSFNET** ise 1986'da, ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın (NSF) süper bilgi işlem merkezlerine erişim sunmak için kuruldu. Başlangıçta 56 kbps hızında olan bu ağ, 1,5 Mbps'ye kadar çıktı ve bölgesel ağları birbirine bağlayan önemli bir omurga haline geldi.

1983 yılında, ARPAnet'te **TCP/IP** protokolü standart hale geldi ve bu, NCP protokolünden bir bayrak günü geçişiydi; tüm ağ cihazlarının TCP/IP'ye geçmesi gerekiyordu. Ayrıca, 1980'lerin sonlarında TCP'ye **tıkanıklık kontrolü** uzantıları eklendi ve **DNS** (Domain Name System) geliştirildi, bu sistem insan tarafından okunabilir alan adlarını IP adreslerine çevirdi.

Bu arada, Fransa'da 1980'lerin başında **Minitel** projesi başlatıldı. Minitel, halka açık paket anahtarlamalı bir ağ olup, X.25 protokolüne dayanıyordu ve kullanıcılara ücretsiz terminaller sunuldu. 1984'te Fransız hükümeti, tüm Fransız hanelerine ücretsiz Minitel terminalleri dağıttı. Minitel, telefon rehberi gibi ücretsiz servislerin yanı sıra, kullanıma dayalı ücretlendirme yapılan 20.000'den fazla servis sunuyordu. 1990'ların ortalarında zirvesine ulaşan Minitel, Fransız evlerinin büyük kısmında bulunuyordu ve Amerikalıların İnternet'i duymalarından 10 yıl önce Fransa'da yaygındı.

Internet tarihi

1990, 2000s: ticarileştirme, Web, yeni uygulamalar

- 1990'ların başında: ARPAnet servis dışı bırakıldı
- 1991: NSF, NSFnet'in ticari kullanımı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı (1995'te servis dışı bırakıldı)
- 1990'ların başı : Web
 - hypertext [Bush 1945, Nelson 1960'lar]
 - HTML, HTTP: Berners-Lee
 - 1994: Mosaic, sonrasında Netscape
 - 1990'ların sonu : Web'in ticarileştirilmesi

1990'ların sonu - 2000'ler :

- daha fazla katil uygulama: anlık mesajlaşma, P2P dosya paylaşımı
- ağ güvenliği ön plana çıkıyor
- tahmini 50 milyon ana bilgisayar, 100 milyondan fazla kullanıcı
- Gbps hızında çalışan omurga bağlantıları

Giriş : 1-84

1990'lar, İnternet'in evrimi ve ticarileşmesi açısından kritik bir dönem oldu. Bu yıllarda **ARPAnet** sona erdi ve **NSFNET**, 1991'de ticari kullanım kısıtlamalarını kaldırarak İnternet'in ticarileşmesine kapı açtı. 1995'te NSFNET, ticari İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP'ler) tarafından sağlanan omurga trafiği ile kullanımdan kaldırıldı. Ancak 1990'ların en büyük olayı, **World Wide Web**'in ortaya çıkışıydı. Web, milyonlarca insanın ev ve iş yerlerine İnternet'i getirerek, arama motorları, e-ticaret ve sosyal medya gibi günümüzdeki birçok uygulamanın temelini attı.

Web, **Tim Berners-Lee** tarafından CERN'de 1989-1991 yılları arasında geliştirildi ve HTML, HTTP, bir Web sunucusu ve tarayıcı gibi temel bileşenler oluşturuldu. 1993 yılı sonunda yaklaşık iki yüz Web sunucusu çalışıyordu ve Web'in popülaritesi hızla arttı. **Marc Andreessen**, ilk GUI tabanlı Web tarayıcılarından birini geliştirdi ve bu tarayıcı, daha sonra **Netscape** tarayıcısı olarak tanındı. 1995 yılına gelindiğinde, Netscape tarayıcıları üniversite öğrencileri ve genel kullanıcılar arasında yaygın hale geldi. Aynı dönemde şirketler Web sunucuları kurarak e-ticaret yapmaya başladılar. **Microsoft**, 1996'da kendi tarayıcısını geliştirerek tarayıcı savaşlarını başlattı ve bu savaşlar sonunda Microsoft galip geldi.

1990'ların ikinci yarısı, İnternet ürünleri ve servisleri geliştiren büyük şirketlerin ve yeni girişimlerin ortaya çıktığı bir büyüme ve yenilik dönemi idi. Bu dönemde İnternet, dört ana popüler uygulama ile öne çıktı:

- E-posta (ekleriyle birlikte)
- Web gezintisi ve e-ticaret
- Anlık mesajlaşma
- MP3 dosyalarının eşler arası paylaşımı (Napster öncülüğünde)

1995-2000 yılları arasında, birçok İnternet girişimi halka arz edildi ve büyük finansal değer kazandı, ancak kar elde etmeyen birçok şirket **dot-com balonu** sırasında 2000-2001'de çöktü. Yine de **Microsoft**, **Cisco**, **Yahoo**, **eBay**, **Google** ve **Amazon** gibi şirketler bu dönemin büyük kazananları olarak ortaya çıktı.

İnternet tarihi

2005-günümüz : daha fazla yeni uygulama, İnternet "her yerde"

- ~ İnternete bağlı 18B cihaz(2017)
 - akıllı telefonların yükselişi (iPhone: 2007)
- geniş bant erişiminin agresif bir şekilde yaygınlaştırılması
- yüksek hızlı kablosuz erişimin giderek yaygınlaşması: 4G/5G, WiFi
- çevrimiçi sosyal ağların ortaya çıkışı :
 - Facebook: ~ 2.5 milyar kullanıcı
- servis sağlayıcılar (Google, FB, Microsoft) kendi ağlarını oluşturuyor
 - Son kullanıcıya "yakın" bağlanmak için ticari interneti atlayarak arama, video içeriğine "anında" erişim sağlar, ...
- işletmeler servislerini "bulut "ta çalıştırıyor (örn. Amazon Web Services, Microsoft Azure)

Giriş : 1-85

21. yüzyılın ilk yirmi yılında, İnternet ve akıllı telefonlar toplumu dönüştüren en büyük teknolojiler oldu. İnternet erişimi ve ağlardaki yenilikler hızla ilerlemeye devam etti. Öne çıkan gelişmeler şunlardır:

Geniş Bant İnternet: Milenyum başından itibaren kablolu modemler, DSL, fiber ve 5G sabit kablosuz bağlantılarla geniş bant İnternet erişimi hızla yayıldı. Bu, YouTube, Netflix gibi video dağıtımı ve çok kişili video konferans gibi uygulamaları mümkün kıldı.

Kablosuz İnternetin Yaygınlaşması: 2011'de kablosuz cihazların sayısı kablolu cihazları geçti. Bu, iPhone, Android ve iPad gibi taşınabilir cihazlarla sürekli bağlantıda olmayı sağladı ve konuma dayalı uygulamaların (Yelp, Tinder, Waze) yayılmasına yol açtı.

Çevrimiçi Sosyal Ağlar: Facebook, Instagram, Twitter, WeChat gibi platformlar, geniş insan ağları oluşturdu. Kullanıcılar sosyal ağlarda zaman geçiriyor, bu platformlar ayrıca yeni uygulamalar için birer platform sağlıyor.

Özel Ağlar: Google ve Microsoft, kendi küresel veri merkezlerini birbirine bağlayan özel ağlar kurdu. Bu sayede Google gibi şirketler, kullanıcılarına neredeyse anında servis sunabiliyor.

Bulut Bilişim: Amazon EC2, Microsoft Azure ve Alibaba Cloud gibi bulut servisleri, şirketlerin ve üniversitelerin uygulamalarını bulutta çalıştırmalarına olanak tanıyor. Bulut sağlayıcıları, ölçeklenebilir bilgi işlem gücü ve depolama sağlarken, yüksek performanslı özel ağlara da erişim sunuyor.

Bölüm 1: özet

Bir "ton" terim inceledik!

- İnternet'e genel bakış
- protokol nedir?
- ağ kenarı, erişim ağı, çekirdek
 - paket anahtarlama ve devre anahtarlama
 - İnternet yapısı
- performans: kayıp, gecikme, iş hacmi
- katmanlama ve servis modelleri
- güvenlik
- tarihçe

Artık aşağıdakileri biliyoruz:

- bağlam, genel bakış, kelime anlamı, ağ oluşturma 'hissi'
- Sonraki bölümler daha ayrıntılı!

Giriş : 1-86

Bu bölümde İnternet ve bilgisayar ağlarının temel yapı taşlarını inceledik. Uç sistemler, uygulamalar ve taşıma servislerinden başlayarak erişim ağı teknolojileri ve fiziksel ortamları ele aldık. Paket ve devre anahtarlamanın güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırarak ağ çekirdeğine derinlemesine baktık. Ayrıca, İnternet'in küresel yapısını ve alt/üst kademe ISS'lerin rolünü öğrendik.

İkinci bölümde, ağ gecikmeleri, iş hacmi ve paket kaybı gibi temel konuları inceledik ve bu kavramlar için basit modeller geliştirdik. Protokol katmanlama ve servis modelleri ile ağ güvenliğine dair yaygın saldırılar üzerinde durduk. Ayrıca, bilgisayar ağlarının tarihine kısa bir bakış attık.

Ek Bölüm 1 slaytları

Giriş : 1-87

ISO/OSI referans modeli

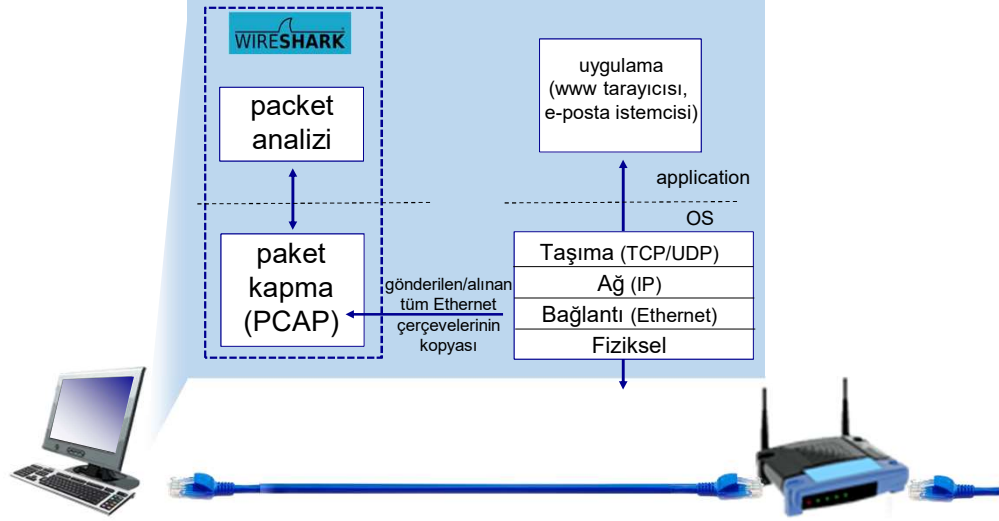
İnternet protokol yığnında bulunmayan iki katman!

- *Sunum/presentation*: uygulamaların verilerin anlamını yorumlamasına izin verir, örneğin şifreleme, sıkıştırma, makineye özgü kurallar
- *Oturum/session*: senkronizasyon, kontrol noktası oluşturma, veri alışverişinin kurtarılması
- İnternet yığnında bu katmanlar "eksik"!
 - Bu servisler, eğer gerekliyse, uygulamada hayata geçirilmelidir
 - Gerekli ise mi?

Uygulama/ <i>application</i>
Sunum/ <i>presentation</i>
Oturum/ <i>session</i>
Taşıma/ <i>transport</i>
Ağ/ <i>network</i>
Bağlantı/ <i>link</i>
Fiziksel/ <i>physical</i>

Yedi katmanlı OSI/ISO referans modeli

Wireshark



Giriş : 1-89